

Стюарт Рассел, Питер Норвиг

Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.

Приложения и указатели

Содержание

Приложение А. Математические основы	1
Приложение Б. Общие сведения о языках и алгоритмах	9
Литература	12
Предметный указатель	127

Приложение А. Математические основы

А Математические основы А. 1. Анализ сложности и система обозначений 0()

Специалистам в области компьютерных наук часто приходится решать задачу сравнения алгоритмов для определения того, насколько быстро они действуют или сколько памяти для них требуется. Для решения этой задачи предусмотрены два подхода. Первым из них является ^ применение эталонных тестов — прогон реализующих алгоритмы программ на компьютере и измерение быстродействия в секундах и потребления памяти в байтах. Верно, что в конечном итоге нас действительно интересуют именно такие практические характеристики, но эталонное тестирование может оказаться неприемлемым потому, что оно слишком узко направлено, — в нем измеряется производительность конкретной программы, написанной на конкретном языке, функционирующей на конкретном компьютере с конкретным компилятором и с конкретными входными данными. К тому же на основании единственного результата, полученного с помощью эталонного тестирования, трудно предсказать, насколько успешно этот алгоритм будет действовать в случае использования другого компилятора, компьютера или набора данных.

Асимптотический анализ Второй подход опирается на математический ^ анализ алгоритмов, независимый от конкретной реализации и входных данных. Рассмотрим этот подход на приведенном ниже примере программы, которая вычисляет сумму последовательности чисел (листинг АЛ).

Листинг А. 1. Программа вычисления суммы последовательности чисел

```
function Summation(sequence) returns сумма
sum ← 0
for i ← 1 to Length (sequence)
    sum ← sum + sequence[i]
return sum
```

Первый этап анализа состоит в том, что создается определенное абстрактное представление входных данных, позволяющее найти какой-то параметр (или параметры), который характеризует объем входных данных. В рассматриваемом

примере объем входных данных можно охарактеризовать с помощью такого параметра, как длина последовательности, которая будет обозначаться как l . На втором этапе необходимо определить абстрактное представление реализации и найти какой-то критерий, отражающий продолжительность прогона алгоритма, но не привязанный к конкретному компилятору или компьютеру. Применительно к программе Summation этим критерием может служить количество строк выполняемого кода; кроме того, данный критерий может быть более детализированным и измеряющим количество сложений, присваиваний, обращений к элементам массивов, а также ветвлений, выполняемых в этом алгоритме. В любом случае будет получена характеристика общего количества шагов, выполняемых алгоритмом, как функция от объема входных данных.

Обозначим эту характеристику как $T(n)$. Если за основу берется количество строк кода, то в данном примере $T(n) = 2n + 2$.

Если бы все программы были такими же простыми, как Summation, то область анализа алгоритмов не заслуживала бы названия научной. Но исследования в этой области существенно усложняются из-за наличия двух проблем. Первая проблема заключается в том, что редко удастся найти параметр, подобный $T(l)$, который полностью характеризует количество шагов, выполняемых в алгоритме. Вместо этого обычно можно самое большее вычислить этот показатель для наихудшего случая $T_{\text{worst}}(l)$ или для среднего случая $T_{\text{avg}}(l)$. А для вычисления среднего требуется, чтобы аналитик принял какие-то обоснованные предположения по распределению наборов входных данных.

Вторая проблема состоит в том, что алгоритмы обычно не поддаются точному анализу. В этом случае приходится прибегать к аппроксимации и использовать, например, такую формулировку, что быстродействие алгоритма Summation характеризуется величиной $O(l)$. Это означает, что быстродействие алгоритма измеряется величиной, пропорциональной l , возможно, за исключением нескольких небольших значений l . Более формально это определение можно представить с помощью следующей формулы:

$T(n)$ равно $O(f(n))$, если $T(n) < kf(n)$ для некоторого k , при всех $n > n_0$. Перейдя к использованию системы обозначений $O()$, мы получаем возможность воспользоваться так называемым $\wedge$ асимптотическим анализом. А в рамках этого подхода можно, например, безоговорочно утверждать, что если l асимптотически приближается к бесконечности, то алгоритм, характеризующийся показателем $O(l)$, проявляет себя лучше по сравнению с алгоритмом $O(l^2)$, тогда как единственное число, полученное с помощью эталонного тестирования, не может служить обоснованием подобного утверждения.

Система обозначений $O()$ позволяет создать абстрактное представление, в котором не учитываются постоянные коэффициенты, благодаря чему она становится более простой в использовании, но менее точной, чем система обозначений $T()$.

Например, в конечном итоге алгоритм $O(l^2)$ всегда будет считаться худшим по сравнению с алгоритмом $O(l)$, но если бы эти два алгоритма характеризовались значениями $T(l^2+1)$ и $TA00l+1000$, то фактически алгоритм $O(l^2)$ был бы лучше при $l < 110$.

Несмотря на этот недостаток, асимптотический анализ представляет собой инструментальное средство, наиболее широко используемое для анализа алгоритмов.

Этот метод можно считать достаточно точным, поскольку в процессе анализа создается абстрактное представление и для точного количества операций (поскольку игнорируется постоянный коэффициент k), и для точного содержимого входных данных (поскольку рассматривается исключительно их объем l); благодаря этому анализ становится осуществимым с помощью математических методов. Система обозначений $O()$ представляет собой хороший компромисс между точностью и простотой анализа.

Изначально сложные и недетерминированные полиномиальные задачи С помощью анализа алгоритмов и системы обозначений $O()$ мы получаем возможность рассуждать об эффективности конкретного алгоритма. Однако эти методы не позволяют определить, может ли существовать лучший алгоритм для рассматриваемой задачи. В области $\wedge$ анализа сложности исследуются задачи, а не алгоритмы.

Первая широкая градация в этой области проводится между задачами, которые могут быть решены за время, измеряемое полиномиальным соотношением, и задачами, которые не могут быть решены за время, измеряемое полиномиальным соотношением, независимо от того, какой алгоритм для этого используется. Класс полиномиальных задач (которые могут быть решены за время $O(n^k)$ для некоторого k) обозначается как P . Эти задачи иногда называют "легкими", поскольку данный класс содержит задачи, имеющие такую продолжительность прогона, как $O(n \log n)$ и $O(n)$. Но он содержит и задачи с затратами времени $O(n^{1000})$, поэтому определение "легкий" не следует понимать слишком буквально.

Еще одним важным классом является NP (сокращение от Nondeterministic Polynomial) — класс недетерминированных полиномиальных задач. Задача относится к этому классу, если существует алгоритм, позволяющий выдвинуть гипотезу о возможном решении, а затем проверить правильность этой гипотезы с помощью полиномиальных затрат времени. Идея такого подхода состоит в том, что если бы можно было воспользоваться сколь угодно большим количеством

процессоров, чтобы проверить одновременно все гипотезы, или оказаться крайне удачливым и всегда с первого раза находить правильную гипотезу, то NP-трудные задачи стали бы P-трудными задачами. Одним из самых важных нерешенных вопросов в компьютерных науках является то, будет ли класс NP эквивалентным классу P, если нельзя воспользоваться бесконечным количеством процессоров или способностью находить правильную гипотезу с первого раза. Большинство специалистов в области компьютерных наук согласны с тем, что $P \neq NP$, иными словами, что задачи NP являются изначально трудными и для них не существует алгоритмов с полиномиальными затратами времени. Но это утверждение так и не было доказано.

Ученые, пытающиеся найти ответ на вопрос о том, эквивалентны ли классы P и NP, выделили подкласс класса NP, называемый $NP^{\text{полн}}$ NP-полными задачами. В этой формулировке слово "полный" означает "являющийся наиболее ярким представителем" и поэтому указывает на самые трудные задачи из класса NP. Было доказано, что либо все NP-полные задачи принадлежат к классу P, либо ни одна из них к нему не относится. Таким образом, данный класс представляет определенный теоретический интерес, но он важен также с точки зрения практики, поскольку известно, что

многие серьезные задачи являются NP-полными. В качестве примера можно указать задачу установления выполнимости: если дано высказывание пропозициональной логики, то есть ли такой вариант присваивания истинностных значений пропозициональным символам в высказывании, при котором оно становится истинным?

Если не произойдет чудо и не совпадут друг с другом классы P и NP, то нельзя будет найти алгоритм, который позволяет решить все задачи установления выполнимости за полиномиальное время. Но исследователей в области искусственного интеллекта в большей степени интересует то, существуют ли алгоритмы, действующие достаточно эффективно при решении типичных задач, выбранных с помощью заранее заданного распределения; как было показано в главе 7, существуют алгоритмы наподобие WalkSAT, которые действуют вполне успешно при решении многих задач.

Класс $NP^{\text{полн}}$ является комплементарным (дополнительным) по отношению к классу NP; это означает, что для каждой задачи принятия решения из класса NP существует соответствующая задача в классе $NP^{\text{полн}}$, на которую может быть дан положительный или отрицательный ответ, противоположный ответу на задачу класса NP.

Известно, что P является подмножеством и NP, и $NP^{\text{полн}}$, кроме того, считается, что к классу $NP^{\text{полн}}$ относятся некоторые задачи, не входящие в класс P. Такие задачи

называются $\wedge$ ко-NP-полными и являются самыми трудными задачами в классе ко-NP.

Класс #P (произносится как "шарп P", или "диз P") представляет собой множество задач подсчета количества вариантов, соответствующих задачам принятия решения из класса NP. Задачи принятия решения имеют однозначный (положительный или отрицательный) ответ; примером задачи такого типа является следующая: "Существует ли решение для данной формулы 3-SAT?" Задачи подсчета количества вариантов имеют целочисленный ответ, например: "Сколько решений существует для данной формулы 3-SAT?" В некоторых случаях задача подсчета количества вариантов намного труднее по сравнению с соответствующей задачей принятия решения. Например, принятие решения о том, имеет ли двухдольный граф идеальное паросочетание, может быть выполнено за время $O(V^E)$ (где V — количество вершин; E — количество ребер графа), тогда как задача подсчета того, какое количество идеальных паросочетаний имеется в этом двухдольном графе, является #P-полной. Это означает, что она не менее трудна, чем любая задача из класса #P, и поэтому по меньшей мере столь же трудна, как и любая задача NP.

Исследователи определили также класс задач PSPACE; таковыми являются задачи, для которых требуется объем пространства, определяемый полиномиальной зависимостью, даже при их прогоне на недетерминированной машине. Считается, что PSPACE-трудные задачи решаются хуже по сравнению с NP-полными задачами, но не исключено, что в ходе дальнейших исследований может быть установлено, что класс NP эквивалентен классу PSPACE, и также то, что класс P эквивалентен классу NP.

А.2. Векторы, матрицы и линейная алгебра В математике сформулировано определение $\wedge$ вектора как элемента векторного пространства, но мы будем использовать более конкретное определение: вектор — это упорядоченная последовательность значений. Например, в двумерном пространстве могут быть определены такие векторы, как $x = \langle 3, 4 \rangle$ и $y = \langle 0, 2 \rangle$. В этом

приложении соблюдаются обычные соглашения об обозначении в нем векторов с помощью полужирных символов, хотя некоторые авторы отмечают имена векторов с помощью стрелок или знаков надчеркивания: $\vec{x}$ или $\overline{y}$. Элементы вектора обозначаются с помощью подстрочных индексов: $z = \langle z_1, z_2, \dots, z_n \rangle$.

Двумя фундаментальными операциями над векторами являются векторное сложение и скалярное умножение. Векторное сложение $x + y$ — это поэлементная сумма: $x + y = \langle 3 + 0, 4 + 2 \rangle = \langle 3, 6 \rangle$, а скалярное умножение — это операция умножения каждого элемента на некоторую константу: $5x = \langle 5 \cdot 3, 5 \cdot 4 \rangle = \langle 15, 20 \rangle$.

Длина вектора обозначается как $|x|$ и вычисляется путем извлечения квадратного корня из суммы квадратов элементов: $|x| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. Точечное произведение

(называемое также скалярным произведением) двух векторов, $x \cdot y$, представляет собой сумму произведений соответствующих элементов; иными словами, $x \cdot y = \sum_i z_i \cdot y_i$ или в данном конкретном случае: $x \cdot y = 3x_0 + 4x_2 = 8$.

Векторы часто интерпретируются как направленные отрезки прямых (напоминающие стрелки) в n -мерном евклидовом пространстве. В таком случае операция сложения векторов эквивалентна совмещению конца одного вектора с началом другого, а точечное произведение $x \cdot y$ эквивалентно выражению $|x| |y| \cos \theta$, где θ — угол между x и y . Эк Матрица — это прямоугольный массив значений, упорядоченных по строкам и столбцам. Ниже показана матрица m с размерами 3×4 .
 $m = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 11 & 12 & 22 & 32 \\ 112 & 212 & 312 & 412 \end{bmatrix}$
 Первый подстрочный индекс терма m_{ij} определяет строку, а второй — столбец.

В языках программирования терм m_{ij} часто записывается как $m[i][j]$ или $m[i][j]$.

Сумма двух матриц определяется путем сложения соответствующих элементов, поэтому $(m+n)_{ij} = m_{ij} + n_{ij}$. (Если матрицы имеют разные размеры, то их сумма не определена.) Можно также определить операцию умножения матрицы на скаляр: $(cm)_{ij} = c m_{ij}$. Операция умножения матриц (получения произведения двух матриц) является более сложной. Произведение mn определено, только если m имеет размеры $a \times b$, а n — размеры $b \times c$ (т.е. вторая матрица имеет количество строк, совпадающее с количеством столбцов первой матрицы); результатом является матрица с размерами $a \times c$. Это означает, что операция умножения матриц не коммутативна — в общем случае $mn \neq nm$. Если матрицы имеют приемлемые размеры, то результат их умножения является следующим:

$(mn)_{ik} = \sum_j m_{ij} n_{jk}$ Единичная матрица I имеет элементы i_{ij} равные 1, если $i=j$, и равные 0 в противном случае. Она обладает таким свойством, что $mI = m$ при всех m .

Транспозиция матрицы m , которая записывается как m^T , образуется путем превращения строк в столбцы и наоборот, или, более формально, путем выполнения операции $m^T_{ij} = m_{ji}$.

Матрицы используются для решения систем линейных уравнений с помощью процедуры, называемой алгоритмом удаления элементов Гаусса-Джордана, который характеризуется показателем сложности $O(n^3)$. Рассмотрим следующее множество уравнений, для которого можно найти решение в терминах x , y и z :

$$\begin{aligned} 2x + y - z &= 8 \\ 3x - y + 2z &= -11 \\ -2x + y + 2z &= -3 \end{aligned}$$
 Эту систему уравнений можно представить в виде следующей матрицы: $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 3 & -1 & 2 & -11 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ Здесь строка $x \ y \ z$ не входит в состав матрицы; она служит лишь в качестве напоминания, к чему относится каждый столбец. Известно, что если обе стороны уравнения будут умножены на константу или если это уравнение будет сложено с другим уравнением, то

полученное уравнение останется действительным. Метод удаления элементов Гаусса-Джордана действует по принципу повторного выполнения подобных операций таким образом, чтобы вначале была удалена первая переменная (x) из всех уравнений, кроме первого, а затем эти действия продолжались в форме удаления i -й переменной из всех уравнений, кроме i -го, для всех i . Удалим x из второго уравнения, умножив первое уравнение на $3/2$ и сложив его со вторым.

В результате будет получена следующая матрица: $x \ y \ z \ c$
 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 5 & 1 & -2 \\ 10 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
 Продолжая аналогичные действия, удалим x , y и z и получим следующее: $x \ y \ z \ c$
 $\begin{pmatrix} 10 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 10 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$
 Таким образом, решением является $x=2$, $y=3$, $z=-1$ (проверьте это решение!).

А.3. Распределения вероятностей Вероятность — это мера, заданная на множестве событий, которая удовлетворяет трем приведенным ниже аксиомам.

1. Мера каждого события находится в пределах от 0 до 1. Это утверждение записывается как $0 < P(E) \leq 1$, где E — случайная переменная, представляющая событие; e_i — возможные значения E . Вообще говоря, случайные переменные обозначаются прописными буквами, а их значения — строчными.

2. Мера всего множества равна 1; это означает, что $\sum P(E=e_i) = 1$.

3. Вероятность объединения несовместимых событий равна сумме вероятностей отдельных событий; это означает, что $P(E=e_1 \vee E=e_2) = P(E=e_1) + P(E=e_2)$, где e_1 и e_2 являются несовместимыми.

Вероятностная модель состоит из пространства выборок взаимоисключающих возможных результатов, наряду с вероятностной мерой для каждого результата.

Например, в модели погоды на завтра результатами могут быть sunny (солнце), cloudy (облачность), rainy (дождь) и snowy (снег). Подмножество этих результатов представляет собой событие. Например, событие выпадения осадков — это подмножество {rainy, snowy}.

Для обозначения вектора значений $\langle P(E=e_1), \dots, P(E=e_n) \rangle$ используется терм $P(E)$. Кроме того, $P(e_i)$ применяется как сокращенное обозначение для $P(E=e_i)$, а $\sum P(E=e_i)$ служит для обозначения $\sum_{i=1}^n P(E=e_i)$. $i = 1$ Условная вероятность $P(B|A)$ определяется как $P(B \cap A)/P(A)$. Переменные A и B являются условно независимыми, если $P(B|A) = P(B)$ (или, равным образом, если $P(A|B) = P(A)$). Непрерывные переменные имеют бесконечное количество значений, и если распределение вероятностей этих значений не характеризуется наличием пиковых значений в отдельных точках, то вероятность любого отдельно взятого значения равна 0. Поэтому определим функцию плотности вероятностей, которая также обозначается как $P(X)$, но имеет немного иной смысл по сравнению с дискретной функцией вероятностей $P(A)$. Функция плотности вероятностей $P(X=c)$ определяется как отношение вероятности

того, что X попадает в интервал вокруг c , к ширине этого интервала, измеряемая в пределе приближения ширины интервала к нулю:

$P(X=c) = \lim_{dx \rightarrow 0} P(c < X < c + dx)/dx$ Функция плотности должна быть неотрицательной при всех x и соответствовать следующему требованию:

$\int_{-\infty}^{\infty} P(X)dx = 1$ — Может быть также определена ^ кумулятивная функция плотности вероятностей $F(X)$, которая представляет собой вероятность того, что некоторая случайная переменная меньше x :

$F(X) = \int_{-\infty}^X P(X)dx$ — Следует отметить, что функция плотности вероятностей измеряется в определенных единицах, а дискретная функция вероятностей является безразмерной.

Например, если переменная X измеряется в секундах, то плотность измеряется в Гц (т.е. $1/c$). Если X — точка в трехмерном пространстве, измеряемом в метрах, то плотность измеряется в $1/m^3$.

Одним из наиболее важных распределений вероятностей является ^ гауссово распределение, известное также под названием нормального распределения. Гауссово распределение со средним $\bar{x}$ и среднеквадратичным отклонением σ (и поэтому с дисперсией σ^2) определяется следующей формулой:

$P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$ где x — непрерывная переменная, изменяющаяся в пределах от $-\infty$ до $+\infty$. Если среднее $\bar{x}=0$ и дисперсия $\sigma^2=1$, то имеет место частный случай нормального распределения, называемый ^ стандартным нормальным распределением. Если распределение задано на векторе x в пространстве с d измерениями, то оно представляет собой d -мерное гауссово распределение:

$P(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |C|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2} x^T C^{-1} x}$ где $\bar{x}$ — вектор средних; C — ^ матрица ковариации этого распределения.

При наличии одного измерения можно также определить функцию ^ кумулятивного распределения $F(x)$ как вероятность того, что случайная переменная будет меньше чем x . Для стандартного нормального распределения эта функция задается следующим образом:

$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x)dx = \frac{1}{2} (1 + \text{erf}(\frac{x}{\sigma}))$ где $\text{erf}(x)$ — так называемая функция ошибок, не имеющая представления в замкнутой форме.

В ^ центральной предельной теореме утверждается, что среднее $\bar{x}$ случайных переменных приближается к нормальному распределению по мере того, как n стремится к бесконечности. Такому свойству подчиняется почти любая коллекция случайных переменных, при том условии, что значение дисперсии любого конечного подмножества переменных не доминирует над значениями дисперсии других конечных подмножеств.

Библиографические и исторические заметки Система обозначений $O()$, которая в наши дни широко используется в компьютерных науках, была впервые определена в контексте теории чисел немецким математиком П.Г. Н. Бахманом [57]. Понятие NP-полноты было предложено Куком [289], а современный метод определения способа сведения одной проблемы к другой предложен Карпом [772]. И Кук, и Карп получили за свою работу премию Тьюринга — высшую награду в компьютерных науках.

В число классических работ по анализу и проектированию алгоритмов по праву входят [8] и [809]; более современные достижения отражены в [295] и [1489]. Эти

книги в основном посвящены проектированию и анализу алгоритмов решения разрешимых задач. Сведения в области теории NP-полноты и других форм неразрешимости приведены в книгах Гэри и Джонсона [520], а также Пападимитриу [1168]. В своей книге Гэри и Джонсон не только изложили теоретические основы, но и привели примеры, наглядно показывающие, по каким причинам специалисты в области компьютерных наук считают бесспорным утверждение, что линии водораздела между разрешимыми и неразрешимыми задачами проходит по границе между полиномиальной и экспоненциальной временной сложностью. Кроме того, эти ученые представили объемистый каталог задач, известных как NP-полные или неразрешимые по каким-то другим критериям.

К числу хороших учебников по теории вероятностей относятся [122], [254], [463] и [1310].

Приложение Б. Общие сведения о языках и алгоритмах

Г6 0 ЯЗЫКАХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КНИГЕ Б. 1. Определение языков с помощью формы Бэкуса-Наура В настоящей книге определено несколько языков, включая языки пропозициональной логики (с. 1), логики первого порядка (с. 1) и подмножество английского языка (с. 1). Формальный язык определяется как множество строк, в котором каждая строка представляет собой последовательность символов. Все языки, которые были необходимы нам в этой книге, состоят из бесконечного множества строк, поэтому нужен краткий способ, позволяющий охарактеризовать это множество. Для этого служит грамматика. Авторы приняли в качестве способа оформления грамматик формальную систему, называемую $\wedge$ формой Бэкуса—Наура (Backus—Naur form — BNF).

Грамматика BNF состоит из четырех компонентов, перечисленных ниже. • Множество Z_k терминальных символов. Это — символы или слова, из которых состоят строки языка. В качестве таких символов могут использоваться буквы (A, B, C, ...) или слова (a, aardvark, abacus, ...). • Множество $\wedge$ нетерминальных символов, которые обозначают компоненты предложений языка. Например, нетерминальный символ NounPhrase (именное словосочетание) в английском языке обозначает

бесконечное множество строк, которое включает "you" и "the big slobbery dog". • ^ Начальный символ, который представляет собой нетерминальный символ, обозначающий законченные строки языка. В описанной выше грамматике

английского языка таковым является символ Sentence; в грамматике арифметических выражений может быть задан символ Expr. • Множество правил подстановки в форме LHS→RHS, где LHS — нетерминальный символ; RHS — последовательность, в которую входят от нуля и больше символов (терминальных или нетерминальных).

Правило подстановки в приведенной ниже форме означает, что при наличии двух строк, обозначенных как NounPhrase (именное словосочетание) и VerbPhrase (глагольное словосочетание), их можно соединить друг с другом и обозначить результат как Sentence:

Sentence → NounPhrase VerbPhrase Несколько правил с одинаковой левой частью могут быть заданы как одно правило с той же левой частью и со всеми правыми частями этих правил, разделенными символом |. Ниже приведена грамматика BNF для простых арифметических выражений.

Expr → Expr Operator Expr | (Expr) | Number Number → Digit \ Number Digit Digit - > 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 Operator → + | - | •*-1 x Более подробные сведения о языках и грамматиках приведены в главе 22. Следует отметить, что в других книгах в системе обозначений BNF могут использоваться немного другие правила, например, нетерминальные символы обозначаются как (Digit) вместо Digit, терминальные символы — 'word', а не word, а в правилах используются символ :: = вместо →.

Б.2. Описание алгоритмов с помощью псевдокода В настоящей книге подробно определено свыше 80 алгоритмов. Авторы решили не останавливаться на каком-то одном языке программирования (и рисковать тем, что читатели, не знакомые с этим языком, не смогут воспользоваться приведенными здесь алгоритмами) и вместо этого представить алгоритмы на псевдокоде. Основные конструкции этого псевдокода должны быть знакомы пользователям таких языков, как Java, C++ и Lisp. В некоторых местах для описания вычислений используются математические формулы или текст на естественном языке, поскольку в противном случае пришлось бы применять более громоздкие конструкции. Необходимо также отметить, что в алгоритмах используются приведенные ниже соглашения. • Статические переменные. Ключевое слово static используется для указания на то, что переменной присваивается начальное значение при первом вызове некоторой функции, после чего это значение (или значение, присвоенное переменной с помощью выполненных в дальнейшем операторов присваивания) сохраняется при всех последующих вызовах функции. Таким образом, статические переменные напоминают глобальные переменные в том, что они сохраняют свое значение после

каждого вызова содержащей их функции, но остаются доступными только в этой функции. В программах агентов, приведенных в данной книге, статические переменные используются в качестве

Общие сведения о языках и алгоритмах, используемых в книге "оперативной памяти". Программы со статическими переменными могут быть реализованы в объектно-ориентированных языках, таких как Java и Smalltalk, в виде "объектов". В функциональных языках они могут быть реализованы с помощью функциональных замыканий в той среде, в которой определены требуемые переменные.

Функции как значения. Имена функций и процедур начинаются с прописных букв, а имена переменных состоят из строчных букв и выделяются курсивом.

Поэтому чаще всего вызов функции выглядит наподобие $F_n(x)$. Однако допускается, чтобы значением переменной была функция; например, если значением переменной f является функция вычисления квадратного корня, то выражение $f(9)$ возвращает 3.

Начальный индекс массива, равный 1. Если не указано иное, то первым индексом массива является 1, как в обычной системе математических обозначений, а не 0, как в языках Java и C.

Значимость отступов. По аналогии с языком Python и в отличие от языков Java и C++ (в которых используются фигурные скобки) или языков Pascal и Visual Basic (в которых используется оператор end) для обозначения области действия цикла или условного выражения применяются отступы.

Б.3. Оперативная помощь Большинство алгоритмов, приведенных в данной книге, реализовано на нескольких языках программирования и представлено в нашем оперативном репозитории кода по следующему адресу: c^aima.cs.berkeley.edu Если у вас есть какие-либо комментарии, если вы обнаружили какие-либо неточности или хотите внести предложения по усовершенствованию данной книги, мы всегда будем рады вас выслушать. Посетите указанный выше Web-узел, чтобы ознакомиться с инструкциями по подключению к дискуссионной группе по интересам или отправьте по электронной почте сообщение по следующему адресу: C^3aima@cs.berkeley.edu

Описание сопровождающего Web-узла Авторы книги "Искусственный интеллект. Современный подход. Второе издание" подготовили дополнительные материалы к книге, которые находятся на сопровождающем Web-узле по адресу aima.cs.berkeley.edu. Первая страница этого узла показана на рис. 1.

I Artificial Intelligence: A Modern Approach Artificial Intelligence: A Modern Approach (Second Edition) by Stuart Russell and Peter Norvig The leading textbook in Artificial Intelligence.

Used in over 900 universities in 89 countries. The 57th most cited computer science publication ever.

What's New • 3 Jan 2005: New tex, ps, and pdf lecture slides available. • 15 Dec 2004: Spanish, Portuguese, and Greek translations available. • 10 Nov 2004: Some slides in powerpoint • 24 Sept 2004: Java code (by Ravi Mohan) with index Comments and Discussion S3 • Comments from readers • Errata list (errors in the book) Table of Contents (Full Version) Preface (html); chapter map Part I Artificial Intelligence 1 Introduction 2 Intelligent Agents Part II Problem Solving 3 Solving Problems by Searching 4 Informed Search and Exploration 5 Constraint Satisfaction Problems (pdf) 6 Adversarial Search Part III Knowledge and Reasoning 7 Logical Agents (pdf) 8 First-Order Logic Рис. 1. Первая страница Web-узла aima. cs. berkeley. edu Материалы, представленные на этом узле, постоянно обновляются и ко времени выхода из печати настоящего издания включают следующее: • псевдокод алгоритмов, описанных в книге, в формате PDF и PS; • реализации представленных алгоритмов на нескольких языках программирования (оперативный репозиторий кода); • данные, предназначенные для проверки программ из репозитория кода;

Общие сведения о языках и алгоритмах, используемых в книге • апплеты Java и сценарии JavaScript, предназначенные для демонстрации в оперативном режиме; • список более чем 900 учебных заведений, в которых используется данная книга, сопровождающийся многочисленными ссылками на материалы курсов, доступные в оперативном режиме; • аннотированный список более чем 900 ссылок на Web-узлы с полезными сведениями по искусственному интеллекту; • списки дополнительных материалов и ссылок, относящихся к каждой главе; • инструкции с описанием того, как присоединяться к дискуссионной группе, посвященной данной книге; • инструкции с описанием того, как обратиться к авторам, чтобы передать им свои вопросы или комментарии; • инструкции с описанием того, как сообщить об ошибках, обнаруженных в книге; • копии рисунков из оригинала книги, а также слайды и другие материалы для преподавателей.

Литература

1. Aarup M., Arentoft M. M., Parrod Y., Stader J., and Stokes I. A994) OPTIMUM-AIV: A knowledgebased planning and scheduling system for spacecraft AIV. In Fox M. and Zweben M. (Eds.) Knowledge Based Scheduling. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
2. Abramson B. and Yung M. A989) Divide and conquer under global constraints: A solution to the Nqueens problem. Journal of Parallel and Distributed Computing, EC), p. 649—662.
3. Ackley D. H. and Littman M. L. A991) Interactions between learning and evolution. In Langton C, Taylor C, Farmer J. D., and Ramussen S. (Eds.) Artificial Life II, p. 487-509. Addison-Wesley, Redwood City, California.

4. Adelson-Velsky G. M., Arlazarov V. L., Bitman A. R., Zhivotovsky A. A., and Uskov A. V. A970) Programming a computer to play chess. *Russian Mathematical Surveys*, 25, p. 221—262.
5. Adelson-Velsky G. M., Arlazarov V. L., and Donskoy M. V. A975) Some methods of controlling the tree search in chess programs. *Artificial Intelligence*, ED), p. 361-371.
6. Agmon S. A954) The relaxation method for linear inequalities. *Canadian J. Math.*, 5C), p. 382—392.
7. Agre P. E. and Chapman D. A987) Pengi: an implementation of a theory of activity. In *Proceedings of the Tenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-87)*, p. 268-272, Milan.
- Morgan Kaufmann. 8. Aho A. V., Hopcroft J., and Ullman J. D. A974) *The Design and Analysis of Computer Algorithms*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
9. Aho A. V. and Ullman J. D. A972) *The Theory of Parsing, Translation and Compiling*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
10. Ait-Kaci H. and Podelski A. A993) Towards a meaning of LIFE. *Journal of Logic Programming*, 7EC4), p. 195-234.
11. Aizerman M., Braverman E., and Rozonoer L. A964) Theoretical foundations of the potential function method in pattern recognition learning. *Automation and Remote Control*, 25, p. 821-837.
12. Albus J. S. A975) A new approach to manipulator control: The cerebellar model articulation controller (CMAC). *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 97, p. 270—277.
13. Aldous D. and Vazirani U. A994) "Go with the winners" algorithms. In *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, p. 492—501, Santa Fe, New Mexico. IEEE Computer Society Press.
14. Allais M. A953) Le comportement de l'homme rationnel devant la risque: critique des postulats et axiomes de l'ecole Americaine. *Econometrica*, 21, p. 503—546.
15. Allen J. F. A983) Maintaining knowledge about temporal intervals. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 2EA1), p. 832-843.
16. Allen J. F. A984) Towards a general theory of action and time. *Artificial Intelligence*, 23, p. 123—154.
17. Allen J. F. A991) Time and time again: The many ways to represent time. *International Journal of Intelligent Systems*, 6, p. 341-355.
18. Allen J. F. A995) *Natural Language Understanding*. Benjamin/Cummings, Redwood City; California.

19. Allen J. F., Hendler J., and Tate A. (Eds.) A990) Readings in Planning. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
20. Almuallim H. and Dietterich T. A991) Learning with many irrelevant features. In Proceedings of the Ninth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-91), Vol. 2, p. 547-552, Anaheim, California. AAAI Press.
21. ALPAC A966) Language and machines: Computers in translation and linguistics. Tech. rep. 1416, The Automatic Language Processing Advisory Committee of the National Academy of Sciences, Washington, DC.
22. Alshawi H. (Ed.) A992) The Core Language Engine. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
23. Alterman R. A988) Adaptive planning. Cognitive Science, 12, p. 393-422.
24. Amarel S. A968) On representations of problems of reasoning about actions. In Michie D. (Ed.), Machine Intelligence 3, Vol. 3, p. 131-171. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
25. Ambros-Ingerson J. and Steel S. A988) Integrating planning, execution and monitoring. In Proceedings of the Seventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-88), p. 735-740, St. Paul, Minnesota. Morgan Kaufmann.
26. Amit D., Gutfreund H., and Sompolinsky H. A985) Spin-glass models of neural networks. Physical Review, A 32, p. 1007-1018.
27. Andersen S. K., Olesen K. G., Jensen F. V., and Jensen F. A989) HUGIN - a shell for building Bayesian belief universes for expert systems. In Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-89), Vol. 2, p. 1080-1085, Detroit. Morgan Kaufmann.
28. Anderson A. R. (Ed.) A964) Minds and Machines. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
29. Anderson J. A. and Rosenfeld E. (Eds.) A988) Neurocomputing: Foundations of Research. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
30. Anderson J. R. A980) Cognitive Psychology and Its Implications. W. H. Freeman, New York.
31. Anderson J. R. A983) The Architecture of Cognition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
32. Andre D. and Russell S. J. B002) State abstraction for programmable reinforcement learning agents. In Proceedings of the Eighteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-02), p. 119-125, Edmonton, Alberta. AAAI Press.

33. Anshelevich V. A. B000) The game of Hex: An automatic theorem proving approach to game programming. In Proceedings of the Seventeenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI00), p. 189-194, Austin, Texas. AAAI Press.
34. Anthony M. and Bartlett P. A999) Neural Network Learning: Theoretical Foundations. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
35. Appel K. and Haken W. A977) Every planar map is four colorable: Part I: Discharging. Illinois J. Math., 21, p. 429-490.
36. Apt K. R. A999) The essence of constraint propagation. Theoretical Computer Science, 227A-2), p. 179-210.
37. Apte, C, Damerau F., and Weiss S. A994) Automated learning of decision rules for text categorization. ACM Transactions on Information Systems, 12, p. 233—251.
38. Arkin R. A998) Behavior-Based Robotics. MIT Press, Boston, MA.
39. Armstrong D. M. A968) A Materialist Theory of the Mind. Routledge and Kegan Paul, London.
40. Arnauld A. A662) La logique, ou l'art de penser. Chez Charles Savreux, au pied de la Tour de Nostre Dame, Paris.
41. Arora S. A998) Polynomial time approximation schemes for Euclidean traveling salesman and other geometric problems. Journal of the Association for Computing Machinery, 45E), p. 753-782.
42. Ashby W. R. A940) Adaptiveness and equilibrium. Journal of Mental Science, 86, p. 478-483.
43. Ashby W. R. A948) Design for a brain. Electronic Engineering, December, p. 379-383.
44. Ashby W. R. A952) Design for a Brain. Wiley, New York.
45. Asimov I. A942) Runaround. Astounding Science Fiction, March.
46. Asimov I. A950) /, Robot. Doubleday, Garden City, New York.
47. Astrom K. J. A965) Optimal control of Markov decision processes with incomplete state estimation. /. Math. Anal. Applic, 10, p. 174-205.
48. Audi R. (Ed.) A999) The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
49. Austin J. L. A962) How To Do Things with Words. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
50. Axelrod R. A985) The Evolution of Cooperation. Basic Books, New York.

51. Bacchus F. A990) Representing and Reasoning with Probabilistic Knowledge. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
52. Bacchus F. and Grove A. A995) Graphical models for preference and utility. In Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Eleventh Conference, p. 3—10, Montreal, Canada. Morgan Kaufmann.
53. Bacchus F. and Grove A. A996) Utility independence in a qualitative decision theory. In Proceedings of the Fifth International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning, p. 542-552, San Mateo, California. Morgan Kaufmann.
54. Bacchus F., Grove A., Halpern J. Y, and Koller D. A992) From statistics to beliefs. In Proceedings of the Tenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-92), p. 602-608, San Jose. AAAI Press.
55. Bacchus F. and van Beek P. A998) On the conversion between non-binary and binary constraint satisfaction problems. In Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98), p. 311-318, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
56. Bacchus F. and van Run P. A995) Dynamic variable ordering in CSPs. In Proceedings of the First International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming, p. 258—275, Cassis, France. Springer-Verlag.
57. Bachmann P. G. H. A894) Die analytische Zahlentheorie. B. G. Teubner, Leipzig.
58. Backus J. W. A996) Transcript of question and answer session. In Wexelblat R. L. (Ed.), History of Programming Languages, p. 162. Academic Press, New York.
59. Baeza-Yates R. and Ribeiro-Neto B. A999) Modern Information Retrieval. Addison Wesley Longman, Reading, Massachusetts.
60. Bajcsy R. and Lieberman L. A976) Texture gradient as a depth cue. Computer Graphics and Image Processing, 5A), p. 52-67.
61. Baker C L. A989) English Syntax. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
62. Baker J. A975) The Dragon system — an overview. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 23, p. 24—29.
63. Baker J. A979) Trainable grammars for speech recognition. In Speech Communication Papers for the 97th Meeting of the Acoustical Society of America, p. 547-550, Cambridge, Massachusetts. MIT Press.
64. Baldwin J. M. A896) A new factor in evolution. American Naturalist, 30, p. 441-451. Продолжение на с. 536-553.
65. Ballard B. W. A983) The *-minimax search procedure for trees containing chance nodes. Artificial Intelligence, 21C), p. 327-350.

66. Baluja S. A997) Genetic algorithms and explicit search statistics. In Mozer M. C, Jordan M. I., and Petsche T. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 9, p. 319-325. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
67. Bancilhon F., Maier D., Sagiv Y., and Ullman J. D. A986) Magic sets and other strange ways to implement logic programs. In *Proceedings of the Fifth ACM Symposium on Principles of Database Systems*, p. 1-16, New York. ACM Press.
68. Bar-Hillel Y. A954) Indexical expressions. *Mind*, 63, p. 359-379.
69. Bar-Hillel Y. A960) The present status of automatic translation of languages. In Alt F. L. (Ed.), *Advances in Computers*, Vol. 1, p. 91 — 163. Academic Press, New York.
70. Bar-Shalom Y. (Ed.) A992) *Multitarget-multisensor tracking: Advanced applications*. Artech House, Norwood, Massachusetts.
71. Bar-Shalom Y. and Fortmann T. E. A988) *Tracking and Data Association*. Academic Press, New York.
72. Barrett A. and Weld D. S. A994) Task-decomposition via plan parsing. In *Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94)*, p. 1117—1122, Seattle. AAAI Press.
73. Bartak R. B001) Theory and practice of constraint propagation. In *Proceedings of the Third Workshop on Constraint Programming for Decision and Control (CPDC-01)*, p. 7—14, Gliwice, Poland.
74. Barto A. G., Bradtke S. J., and Singh S. P. A995) Learning to act using real-time dynamic programming. *Artificial Intelligence*, 73(1), p. 81—138.
75. Barto A. G., Sutton R. S., and Anderson C. W. A983) Neuronlike adaptive elements that can solve difficult learning control problems. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, 13, p. 834-846.
76. Barto A. G., Sutton R. S., and Brouwer P. S. A981) Associative search network: A reinforcement learning associative memory. *Biological Cybernetics*, 40C, p. 201—211.
77. Barton G. E., Berwick R. C, and Ristad E. S. A987) *Computational Complexity and Natural Language*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
78. Barwise J. and Etchemendy J. A993) *The Language of First-Order Logic: Including the Macintosh Program Tarski's World 4.0 (Third Revised and Expanded edition)* Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford, California.
79. Bateman J. A. A997) Enabling technology for multilingual natural language generation: The KPML development environment. *Natural Language Engineering*, 3(\), p. 15—55.

80. Bateman J. A., Kasper R. T., Moore J. D., and Whitney R. A. A989) A general organization of knowledge for natural language processing: The penman upper model. Tech. rep., Information Sciences Institute, Marina del Rey, CA.
81. Baum E., Boneh D., and Garrett C. A995) On genetic algorithms. In Proceedings of the Eighth Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT-92), p. 230—239, Santa Cruz, California.
- ACM Press. 82. Baum E. and Haussler D. A989) What size net gives valid generalization? Neural Computation, 7A), p. 151-160.
83. Baum E. and Smith W. D. A997) A Bayesian approach to relevance in game playing. Artificial Intelligence, 97A-2), p. 195-242.
84. Baum E. and Wilczek F. A988) Supervised learning of probability distributions by neural networks. In Anderson D. Z. (Ed.), Neural Information Processing Systems, p. 52—61. American Institute of Physics, New York.
85. Baum L. E. and Petrie T. A966) Statistical inference for probabilistic functions of finite state Markov chains. Annals of Mathematical Statistics, 41.
86. Baxter J. and Bartlett P. B000) Reinforcement learning in POMDP's via direct gradient ascent. In Proceedings of the Seventeenth International Conference on Machine Learning, p. 41-48, Stanford, California. Morgan Kaufmann.
87. Bayardo R. J. and Schrag R. C A997) Using CSP look-back techniques to solve real-world SAT instances. In Proceedings of the Fourteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-97), p. 203-208, Providence, Rhode Island. AAAI Press.
88. Bayes T. A763) An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, p. 370-418.
89. Beal D. F. A980) An analysis of minimax. In Clarke M. R. B. (Ed.), Advances in Computer Chess 2, p. 103-109. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
90. Beal D. F. A990) A generalised quiescence search algorithm. Artificial Intelligence, 43(\), p. 85-98.
91. Beckert B. and Posegga J. A995) Leantap: Lean, tableau-based deduction. Journal of Automated Reasoning, 75C), p. 339-358.
92. Beerli C., Fagin R., Maier D., and Yannakakis M. A983) On the desirability of acyclic database schemes. Journal of the Association for Computing Machinery, 30C), p. 479—513.
93. Bell C. and Tate A. A985) Using temporal constraints to restrict search in a planner. In Proceedings of the Third Alvey IKBS SIG Workshop, Sunningdale, Oxfordshire, UK. Institution of Electrical Engineers.

94. Bell J. L. and Machover M. A977) A Course in Mathematical Logic. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
95. Bellman R. E. A978) An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think? Boyd & Fraser Publishing Company, San Francisco.
96. Bellman R. E. and Dreyfus S. E. A962) Applied Dynamic Programming. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
97. Bellman R. E. A957) Dynamic Programming. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
98. Belongie S., Malik J., and Puzicha J. B002) Shape matching and object recognition using shape contexts. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 24D), p. 509-522.
99. Bender E. A. A996) Mathematical methods in artificial intelligence. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California.
100. Bentham J. A823) Principles of Morals and Legislation. Oxford University Press, Oxford, UK. Original work published in 1789.
101. Berger J. O. A985) Statistical Decision Theory and bayesian Analysis. Springer Verlag, Berlin.
102. Berlekamp E. R., Conway J. H., and Guy R. K. A982) Winning Ways, For Your Mathematical Plays. Academic Press, New York.
103. Berleur J. and Brunnstein K. B001) Ethics of Computing: Codes, Spaces for Discussion and Law. Chapman and Hall, London.
104. Berliner H. J. A977) BKG — a program that plays backgammon. Tech. rep., Computer Science Department, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.
105. Berliner H. J. A979) The B* tree search algorithm: A best-first proof procedure. Artificial Intelligence, 72A), p. 23-40.
106. Berliner H. J. A980a) Backgammon computer program beats world champion. Artificial Intelligence, 14, p. 205-220.
107. Berliner H. J. A980b) Computer backgammon. Scientific American, 249F), p. 64-72.
108. Berliner H. J. and Ebeling C. A989) Pattern knowledge and search: The SUPREM architecture. Artificial Intelligence, 38B), p. 161-198.
109. Bernardo J. M. and Smith A. F. M. A994) Bayesian Theory. Wiley, New York.

110. Berners-Lee T., Hendler J., and Lassila O. B001) The semantic web. *Scientific American*, 284E), p. 34-43.
111. Bernoulli D. A738) Specimen theoriae novae de mensura sortis. *Proceedings of the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences*, 5, p. 175-192.
112. Bernstein A. and Roberts M. A958) Computer vs. chess player. *Scientific American*, 198F), p. 96-105.
113. Bernstein A., Roberts M., Arbuckle T., and Belsky M. S. A958) A chess playing program for the IBM 704. In *Proceedings of the 1958 Western Joint Computer Conference*, p. 157-159, Los Angeles.
- American Institute of Electrical Engineers. 114. Bernstein P. L. A996) *Against the Odds: The Remarkable Story of Risk*. Wiley, New York.
115. Berrou C, Glavieux A., and Thitimajshima P. A993) Near Shannon limit error control-correcting coding and decoding: Turbo-codes. 1. In *Proc. IEEE International Conference on Communications*, p. 1064-1070, Geneva, Switzerland. IEEE.
116. Berry D. A. and Fristedt B. A985) *Bandit Problems: Sequential Allocation of Experiments*. Chapman and Hall, London.
117. Bertele U. and Brioschi F. A972) *Nonserial dynamic programming*. Academic Press, New York.
118. Bertoli P., Cimatti A., and Roveri M. B001a) Heuristic search + symbolic model checking = efficient conformant planning. In *Proceedings of the Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-01)*, p. 467-472, Seattle. Morgan Kaufmann.
119. Bertoli P., Cimatti A., Roveri M., and Traverso P. B001b) Planning in nondeterministic domains under partial observability via symbolic model checking. In *Proceedings of the Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-01)*, p. 473—478, Seattle. Morgan Kaufmann.
120. Bertsekas D. A987) *Dynamic Programming: Deterministic and Stochastic Models*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
121. Bertsekas D. and Tsitsiklis J. N. A996) *Neuro-dynamic programming*. Athena Scientific, Belmont, Massachusetts.
122. Bertsekas D. and Tsitsiklis J. N. B002) *Introduction to Probability*. Athena Scientific, Belmont, Massachusetts.
123. Bibel W. A981) On matrices with connections. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 28D), p. 633-645.
124. Bibel W. A993) *Deduction: Automated Logic*. Academic Press, London.

125. Biggs N. L., Lloyd E. K., and Wilson R. J. A986) Graph Theory 1736-1936. Oxford University Press, Oxford, UK.
126. Binder J., Koller D., Russell S. J., and Kanazawa K. A997a) Adaptive probabilistic networks with hidden variables. *Machine Learning*, 29, p. 213-244.
127. Binder J., Murphy K., and Russell S. J. A997b) Space-efficient inference in dynamic probabilistic networks. In *Proceedings of the Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-97)*, p. 1292-1296, Nagoya, Japan. Morgan Kaufmann.
128. Binford T. O. A971) Visual perception by computer. Invited paper presented at the IEEE Systems Science and Cybernetics Conference, Miami.
129. Binmore K. A982) *Essays on Foundations of Game Theory*. Pitman, London.
130. Birnbaum L. and Selfridge M. A981) Conceptual analysis of natural language. In Schank R. and Riesbeck C. (Eds.), *Inside Computer Understanding*. Lawrence Erlbaum, Potomac, Maryland.
131. Biro J. I. and Shahan R. W. (Eds.) A982) *Mind, Brain and Function: Essays in the Philosophy of Mind*. University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma.
132. Birtwistle G., Dahl O.-J., Myrhaug B., and Nygaard K. A973) *Simula Begin*. Studentlitteratur (Lund) and Auerbach, New York.
133. Bishop C. M. A995) *Neural Networks for Pattern Recognition*. Oxford University Press, Oxford, UK.
134. Bistarelli S., Montanari U., and Rossi F. A997) Semiring-based constraint satisfaction and optimization. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 44B), p. 201-236.
135. Bitner J. R. and Reingold E. M. A975) Backtrack programming techniques. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 18(\\), p. 651—656.
136. Blei D. M., Ng A. Y., and Jordan M. I. B001) Latent Dirichlet Allocation. In *Neural Information Processing Systems*, Vol. 14, Cambridge, Massachusetts. MIT Press.
137. Blinder A. S. A983) Issues in the coordination of monetary and fiscal policies. In *Monetary Policy Issues in the 1980s*. Federal Reserve Bank, Kansas City, Missouri.
138. Block N. (Ed.) A980) *Readings in Philosophy of Psychology*, Vol. 1. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
139. Blum A. L. and Furst M. A995) Fast planning through planning graph analysis. In *Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-95)*, p. 1636—1642, Montreal. Morgan Kaufmann.
140. Blum A. L. and Furst M. A997) Fast planning through planning graph analysis. *Artificial Intelligence*, 90A-2), p. 281-300.

141. Blumer A., Ehrenfeucht A., Haussler D., and Warmuth M. A989) Learnability and the Vapnik-Chervonenkis dimension. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 36D, p. 929-965.
142. Bobrow D. G. A967) Natural language input for a computer problem solving system. In Minsky M. L. (Ed.), *Semantic Information Processing*, p. 133—215. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
143. Bobrow D. G., Kaplan R., Kay M., Norman D. A., Thompson H., and Winograd T. A977) GUS, a frame driven dialog system. *Artificial Intelligence*, 8, p. 155—173.
144. Bobrow D. G. and Raphael B. A974) New programming languages for artificial intelligence research. *Computing Surveys*, 5C, p. 153—174.
145. Boden M. A. A977) *Artificial Intelligence and Natural Man*. Basic Books, New York.
146. Boden M. A. (Ed.) A990) *The Philosophy of Artificial Intelligence*. Oxford University Press, Oxford, UK.
147. Bonet B. and Geffner H. A999) Planning as heuristic search: New results. In *Proceedings of the European Conference on Planning*, p. 360—372, Durham, UK. Springer-Verlag.
148. Bonet B. and Geffner H. B000) Planning with incomplete information as heuristic search in belief space. In Chien S., Kambhampati S., and Knoblock C A. (Eds.), *International Conference on Artificial Intelligence Planning and Scheduling*, p. 52-61, Menlo Park, California. AAAI Press.
149. Boole G. A847) *The Mathematical Analysis of Logic: Being an Essay towards a Calculus of Deductive Reasoning*. Macmillan, Barclay, and Macmillan, Cambridge.
150. Boolos G. S. and Jeffrey R. C A989) *Computability and Logic* (2nd edition). Cambridge University Press, Cambridge, UK.
151. Booth T. L. A969) Probabilistic representation of formal languages. In *IEEE Conference Record of the 1969 Tenth Annual Symposium on Switching and Automata Theory*, p. 74—81, Waterloo, Ontario.
152. Borel E. A921) La theorie du jeu et les equations integrees a noyau symetrique. *Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences*, 173, p. 1304—1308.
153. Borenstein J., Everett B., and Feng L. A996) *Navigating Mobile Robots: Systems and Techniques*. A. K.

Peters, Ltd., Wellesley, MA. 154. Borenstein J. and Koren Y. A991) The vector field histogram — fast obstacle avoidance for mobile robots. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 7C, p. 278—288.

155. Borgida A., Brachman R. J., McGuinness D. L., and Alperin Resnick L. A989) CLASSIC: A structural data model for objects. *SIGMOD Record*, 18B, p. 58-67.

156. Boser B. E., Guyon I. M., and Vapnik V. N. A992) A training algorithm for optimal margin classifiers.

In *Proceedings of the Fifth Annual ACM Workshop on Computational Learning Theory (COLT-92)*, Pittsburgh, Pennsylvania. ACM Press.

157. Boutilier C. and Brafman R. I. B001) Partial-order planning with concurrent interacting actions.

Journal of Artificial Intelligence Research, 14, p. 105—136.

158. Boutilier C., Dearden R., and Goldszmidt M. B000) Stochastic dynamic programming with factored representations. *Artificial Intelligence*, 121, p. 49—107.

159. Boutilier C., Reiter R., and Price B. B001) Symbolic dynamic programming for first-order MDPs. In *Proceedings of the Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-01)*, p. 467-472, Seattle. Morgan Kaufmann.

160. Boutilier C., Reiter R., Soutchanski M., and Thrun S. B000) Decision-theoretic, high-level agent programming in the situation calculus. In *Proceedings of the Seventeenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-00)*, p. 355-362, Austin, Texas. AAAI Press.

161. Box G. E. P. A957) Evolutionary operation: A method of increasing industrial productivity. *Applied Statistics*, 6, p. 81-101.

162. Boyan J. A. B002) Technical update: Least-squares temporal difference learning. *Machine Learning*, 49B-3, p. 233-246.

163. Boyan J. A. and Moore A. W. A998) Learning evaluation functions for global optimization and Boolean satisfiability. In *Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98)*, Madison, Wisconsin. AAAI Press.

164. Boyen X., Friedman N., and Roller D. A999) Discovering the hidden structure of complex dynamic systems. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Fifteenth Conference*, Stockholm.

Morgan Kaufmann. 165. Boyer R. S. and Moore J. S. A979) *A Computational Logic*. Academic Press, New York.

166. Boyer R. S. and Moore J. S. A984) Proof checking the RSA public key encryption algorithm. American Mathematical Monthly, 91C), p. 181-189.
167. Brachman R. J. A979) On the epistemological status of semantic networks. In Findler N. V. (Ed.), Associative Networks: Representation and Use of Knowledge by Computers, p. 3—50. Academic Press, New York.
168. Brachman R. J., Fikes R. E., and Levesque H. J. A983) Krypton: A functional approach to knowledge representation. Computer, 16A0), p. 67-73.
169. Brachman R. J. and Levesque H. J. (Eds.) A985) Readings in Knowledge Representation. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
170. Bradtke S. J. and Barto A. G. A996) Linear least-squares algorithms for temporal difference learning. Machine Learning, 22, p. 33-57.
171. Brafman R. I. and Tennenholtz M. B000) A near optimal polynomial time algorithm for learning in certain classes of stochastic games. Artificial Intelligence, 121, p. 31-47.
172. Braitenberg V. A984) Vehicles: Experiments in Synthetic Psychology. MIT Press.
173. Bransford J. and Johnson M. A973) Consideration of some problems in comprehension. In Chase W. G. (Ed.), Visual Information Processing. Academic Press, New York.
174. Bratko I. A986) Prolog Programming for Artificial Intelligence Ast edition). Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
175. Bratko I. B001) Prolog Programming for Artificial Intelligence (Third edition). Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
176. Bratman M. E. A987) Intention, Plans, and Practical Reason. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
177. Bratman M. E. A992) Planning and the stability of intention. Minds and Machines, 2A), p. 1-16.
178. Breese J. S. and Heckerman D. A996) Decision-theoretic troubleshooting: A framework for repair and experiment. In Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Twelfth Conference, p. 124-132, Portland, Oregon. Morgan Kaufmann.
179. Breiman L. A996) Bagging predictors. Machine Learning, 26B), p. 123—140.
180. Breiman L., Friedman J., Olshen R. A., and Stone P. J. A984) Classification and Regression Trees. Wadsworth International Group, Belmont, California.

181. Brelaz D. A979) New methods to color the vertices of a graph. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 22D), p. 251-256.
182. Brent R. P. A973) *Algorithms for minimization without derivatives*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
183. Bresnan J. A982) *The Mental Representation of Grammatical Relations*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
184. Brewka G., Dix J., and Konolige K. A997) *Nonmonotonic Reasoning: An Overview*. CSLI Publications, Stanford, California.
185. Bridle J. S. A990) Probabilistic interpretation of feedforward classification network outputs, with relationships to statistical pattern recognition. In Fogelman Soulie, F. and Hérault J. (Eds.), *Neurocomputing: Algorithms, Architectures and Applications*. Springer-Verlag, Berlin.
186. Briggs R. A985) Knowledge representation in Sanskrit and artificial intelligence. *AI Magazine*, 5A), p. 32-39.
187. Brin S. and Page L. A998) The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. In *Proceedings of the Seventh World Wide Web Conference*, Brisbane, Australia.
188. Broadbent D. E. A958) *Perception and communication*. Pergamon, Oxford, UK.
189. Brooks R. A. A986) A robust layered control system for a mobile robot. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 2, p. 14—23.
190. Brooks R. A. A989) Engineering approach to building complete, intelligent beings. *Proceedings of the SPIE—the International Society for Optical Engineering*, 1002, p. 618—625.
191. Brooks R. A. A990) Elephants don't play chess. *Autonomous Robots*, 6, p. 3-15.
192. Brooks R. A. A991) Intelligence without representation. *Artificial Intelligence*, 47A—3), p. 139-159.
193. Brooks R. A. and Lozano-Perez T. A985) A subdivision algorithm in configuration space for findpath with rotation. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, 15B), p. 224—233.
194. Brown M, Grundy W., Lin D., Cristianini N., Sugnet C, Furey T., Ares M., and Haussler D. B000) Knowledge-based analysis of microarray gene expression data using support vector machines. In *Proceedings of the national Academy of Sciences*, Vol. 97, p. 262-267.
195. Brown P. F., Cocke J., Della Pietra S. A., Della Pietra V. J., Jelinek F., Mercer R. L., and Roossin P.

A988) A statistical approach to language translation. In Proceedings of the 12th International Conference on Computational Linguistics, p. 71—76, Budapest. John von Neumann Society for Computing Sciences.

196. Brown P. F., Delia Pietra S. A., Delia Pietra V. J., and Mercer R. L. A993) The mathematics of statistical machine translation: Parameter estimation. Computational Linguistics, 19B), p. 263-311.

197. Brownston L., Farrell R., Kant E., and Martin N. A985) Programming expert systems in OPS5: An introduction to rule-based programming. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

198. Brudno A. L. A963) Bounds and valuations for shortening the scanning of variations. Problems of Cybernetics, 10, p. 225-241.

199. Burner J. S., Goodnow J. J., and Austin G. A. A957) A Study of Thinking. Wiley, New York.

200. Bryant R. E. A992) Symbolic Boolean manipulation with ordered binary decision diagrams. ACM Computing Surveys, 24C), p. 293-318.

201. Bryson A. E. and Ho Y.-C. A969) Applied Optimal Control. Blaisdell, New York.

202. Buchanan B. G. and Mitchell T. M. A978) Model-directed learning of production rules. In Waterman D. A. and Hayes-Roth F. (Eds.), Pattern-Directed Inference Systems, p. 297—312. Academic Press, New York.

203. Buchanan B. G., Mitchell T. M., Smith R. G., and Johnson C R. A978) Models of learning systems.

In Encyclopedia of Computer Science and Technology, Vol. 11. Dekker, New York.

204. Buchanan B. G. and Shortliffe E. H. (Eds.) A984) Rule-Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

205. Buchanan B. G., Sutherland G. L., and Feigenbaum E. A. A969) Heuristic DENDRAL: A program for generating explanatory hypotheses in organic chemistry. In Meltzer B., Michie D., and Swann M. (Eds.), Machine Intelligence 4, p. 209-254. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.

206. Bundy A. A999) A survey of automated deduction. In Wooldridge M. J. and Veloso M. (Eds.), Artificial intelligence today: Recent trends and developments, p. 153—174. Springer-Verlag, Berlin.

207. Bunt H. C. A985) The formal representation of (quasi-) continuous concepts. In Hobbs J. R. and Moore R. C. (Eds.), Formal Theories of the Commonsense World, chap. 2, p. 37—70. Ablex, Norwood, New Jersey.

208. Burgard W., Cremers A. B., Fox D., Halinell D., Lakemeyer G., Schulz D., Steiner W., and Thrun S. A999) Experiences with an interactive museum tour-guide robot. *Artificial Intelligence*, 114A-2), p. 3-55.
209. Buro M. B002) Improving heuristic mini-max search by supervised learning. *Artificial Intelligence*, 134A-2), p. 85-99.
210. Burstall R. M. A974) Program proving as hand simulation with a little induction. In *Information Processing 14*, p. 308-312. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
211. Burstall R. M. and Darlington J. A977) A transformation system for developing recursive programs. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 24(\), p. 44-67.
212. Burstein J., Leacock C, and Swartz R. B001) Automated evaluation of essays and short answers. In *Fifth International Computer Assisted Assessment (CAA) Conference*, Loughborough U.K.
- Loughborough University. 213. Bylander T. A992) Complexity results for serial decomposability. In *Proceedings of the Tenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-92)*, p. 729-734, San Jose. AAAI Press.
214. Bylander T. A994) The computational complexity of propositional strips planning. *Artificial Intelligence*, 69, p. 165-204.
215. Calvanese D., Lenzerini M., and Nardi D. A999) Unifying class-based representation formalisms. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 11, p. 199—240.
216. Campbell M. S., Hoane A. J., and Hsu F.-H. B002) Deep Blue. *Artificial Intelligence*, 134A-2), p. 57-83.
217. Canny J. and Reif J. A987) New lower bound techniques for robot motion planning problems. *IEEE Symposium on Foundations of Computer Science*, p. 39-48.
218. Canny J. A986) A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI)*, 8, p. 679-698.
219. Canny J. A988) *The Complexity of Robot Motion Planning*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
220. Carbonell J. G. A983) Derivational analogy and its role in problem solving. In *Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-83)*, p. 64—69, Washington, DC. Morgan Kaufmann.

221. Carbonell J. G., Knoblock C. A., and Minton S. A989) PRODIGY: An integrated architecture for planning and learning. Technical report CMU-CS-p. 89-189, Computer Science Department, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.
222. Carbonell J. R. and Collins A. M. A973) Natural semantics in artificial intelligence. In Proceedings of the Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-73), p. 344-351, Stanford, California. IJCAI.
223. Carnap R. A928) Der logische Aufbau der Welt. Weltkreis-verlag, Berlin-Schlachtensee. Перевод на английский: Carnap R. A967) The Logical Structure of the World & Pseudoproblems in Philosophy. University of California Press, Berkeley.
224. Carnap R. A948) On the application of inductive logic. Philosophy and Phenomenological Research, 8, p. 133-148.
225. Carnap R. A950) Logical Foundations of Probability. University of Chicago Press, Chicago.
226. Carrasco R. C, Oncina J., and Calera J. A998) Stochastic Inference of Regular Tree Languages, Vol. 1433 of Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, Berlin.
227. Cassandra A. R., Kaelbling L. P., and Littman M. L. A994) Acting optimally in partially observable stochastic domains. In Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94), p. 1023-1028, Seattle. AAAI Press.
228. Ceri S., Gottlob G., and Tanca L. A990) Logic programming and databases. Springer-Verlag, Berlin.
229. Chakrabarti P. P., Ghose S., Acharya A., and de Sarkar S. C A989) Heuristic search in restricted memory. Artificial Intelligence, 41B), p. 197-222.
230. Chan W. P., Prete F., and Dickinson M. H. A998) Visual input to the efferent control system of a fly's "gyroscope". Science, 289, p. 289-292.
231. Chandra A. K. and Harel D. A980) Computable queries for relational data bases. Journal of Computer and System Sciences, 21B), p. 156-178.
232. Chandra A. K. and Merlin P. M. A977) Optimal implementation of conjunctive queries in relational databases. In Proceedings of the 9th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, p. 77-90, New York. ACM Press.
233. Chang C.-L. and Lee R. C.-T. A973) Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Academic Press, New York.
234. Chapman D. A987) Planning for conjunctive goals. Artificial Intelligence, 32C), p. 333-377.
235. Charniak E. A993) Statistical Language Learning. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

236. Charniak E. A996) Tree-bank grammars. In Proceedings of the Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-96), p. 1031-1036, Portland, Oregon. AAAI Press.
237. Charniak E. A997) Statistical parsing with a context-free grammar and word statistics. In Proceedings of the Fourteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-97), p. 598—603, Providence, Rhode Island. AAAI Press.
238. Charniak E. and Goldman R. A992) A Bayesian model of plan recognition. Artificial Intelligence, 64A), p. 53-79.
239. Charniak E. and McDermott D. A985) Introduction to Artificial Intelligence. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
240. Charniak E., Riesbeck C, McDermott D., and Meehan J. A987) Artificial Intelligence Programming Bnd edition). Lawrence Erlbaum Associates, Potomac, Maryland.
241. Chatfield C. A989) The Analysis of Time Series: An Introduction Dth edition). Chapman and Hall, London.
242. Cheeseman P. A985) In defense of probability. In Proceedings of the Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-85), p. 1002-1009, Los Angeles. Morgan Kaufmann.
243. Cheeseman P. A988) An inquiry into computer understanding. Computational Intelligence, 4A), p. 58-66.
244. Cheeseman P., Kanefsky B., and Taylor W. A991) Where the really hard problems are. In Proceedings of the Twelfth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-91), p. 331—337, Sydney. Morgan Kaufmann.
245. Cheeseman P., Self M., Kelly J., and Stutz J. A988) Bayesian classification. In Proceedings of the Seventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-88), Vol. 2, p. 607-611, St. Paul, Minnesota. Morgan Kaufmann.
246. Cheeseman P. and Stutz J. A996) Bayesian classification (AutoClass): Theory and results. In Fayyad U., Piatetsky-Shapiro G., Smyth P., and Uthurusamy R. (Eds.), Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. AAAI Press/MIT Press, Menlo Park, California.
247. Cheng J. and Druzdzel M. J. B000) AIS-BN: An adaptive importance sampling algorithm for evidential reasoning in large Bayesian networks. Journal of Artificial Intelligence Research, 13, p. 155-188.
248. Cheng J., Greiner R., Kelly J., Bell D. A., and Liu W. B002) Learning Bayesian networks from data:
An information-theory based approach. Artificial Intelligence, 137, p. 43—90.

249. Chierchia G. and McConnell-Ginet S. A990) *Meaning and Grammar*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
250. Chomsky N. A956) Three models for the description of language. *IRE Transactions on Information Theory*, 2C, p. 113-124.
251. Chomsky N. A957) *Syntactic Structures*. Mouton, The Hague and Paris.
252. Chomsky N. A980) Rules and representations. *The Behavioral and Brain Sciences*, J, p. 1—61.
253. Choset H. A996) *Sensor Based Motion Planning: The Hierarchical Generalized Voronoi Graph*. Ph.D. thesis, California Institute of Technology.
254. Chung K. L. A979) *Elementary Probability Theory with Stochastic Processes* (2nd edition). SpringerVerlag, Berlin.
255. Church A. A936) A note on the Entscheidungsproblem. *Journal of Symbolic Logic*, 1, p. 40-41 and 101-102.
256. Church K. and Patil R. A982) Coping with syntactic ambiguity or how to put the block in the box on the table. *American Journal of Computational Linguistics*, #C—4, p. 139—149.
257. Church K. and Gale W. A. A991) A comparison of the enhanced Good-Turing and deleted estimation methods for estimating probabilities of English bigrams. *Computer Speech and Language*, 5, p. 19-54.
258. Churchland P. M. A979) *Scientific Realism and the Plasticity of Mind*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
259. Churchland P. M. and Churchland P. S. A982) Functionalism, qualia, and intentionality. In Biro J. I. and Shahan R. W. (Eds.) *Mind, Brain and Function: Essays in the Philosophy of Mind*, p. 121-145. University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma.
260. Churchland P. S. A986) *Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
261. Cimatti A., Roveri M., and Traverso P. A998) Automatic OBDD-based generation of universal plans in non-deterministic domains. In *Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98)*, p. 875-881, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
262. Clark K. L. A978) Negation as failure. In Gallaire H. and Minker J. (Eds.), *Logic and Data Bases*, p. 293-322. Plenum, New York.
263. Clark P. and Niblett T. A989) The CN2 induction algorithm. *Machine Learning*, 3, p. 261-283.

264. Clarke A. C. A968a) 2001: A Space Odyssey. Signet.
265. Clarke A. C A968b) The world of 2001. Vogue.
266. Clarke E. and Grumberg O. A987) Research on automatic verification of finite-state concurrent systems. Annual Review of Computer Science, 2, p. 269—290.
267. Clarke E., Grumberg O., and Peled D. A999) Model Checking. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
268. Clarke M. R. B. (Ed.) A977) Advances in Computer Chess 1. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
269. Clearwater S. H. (Ed.) A996) Market-Based Control. World Scientific, Singapore and Teaneck, New Jersey.
270. Clocksin W. F. and Mellish C S. A994) Programming in Prolog Dth edition). Springer-Verlag, Berlin.
271. Clowes M. B. A971) On seeing things. Artificial Intelligence, 2A), p. 79-116.
272. Cobham A. A964) The intrinsic computational difficulty of functions. In Bar-Hillel Y. (Ed.), Proceedings of the 1964 International Congress for Logic, Methodology, and Philosophy of Science, p. 24-30, Jerusalem. Elsevier/North-Holland.
273. Cobley P. A997) Introducing Semiotics. Totem Books, New York.
274. Cohen J. A988) A view of the origins and development of PROLOG. Communications of the Association for Computing Machinery, 31, p. 26-36.
275. Cohen P. R. A995) Empirical methods for artificial intelligence. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
276. Cohen P. R. and Levesque H. J. A990) Intention is choice with commitment. Artificial Intelligence, 42B-3), p. 213-261.
277. Cohen P. R., Morgan J., and Pollack M. E. A990) Intentions in Communication. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
278. Cohen P. R. and Perrault C R. A979) Elements of a plan-based theory of speech acts. Cognitive Science, 3C), p. 177-212.
279. Cohen W. W. and Page C. D. A995) Learnability in inductive logic programming: Methods and results. New Generation Computing, /JC-4), p. 369-409.
280. Cohn A. G., Bennett B., Gooday J. M., and Gotts N. A997) RCC: A calculus for region based qualitative spatial reasoning. Geoinformatica, 1, p. 275-316.
281. Collins M. J. A996) A new statistical parser based on bigram lexical dependencies. In Joshi A. K. and Palmer M. (Eds.), Proceedings of the Thirty-Fourth Annual Meeting of the

Association for Computational Linguistics, p. 184—191, San Francisco. Morgan Kaufmann Publishers.

282. Collins M. J. A999) Head-driven Statistical Models for Natural Language Processing. Ph.D. thesis, University of Pennsylvania.

283. Collins M. and Duffy K. B002) New ranking algorithms for parsing and tagging: Kernels over discrete structures, and the voted perceptron. In Proceedings of the ACL.

284. Colmerauer A. A975) Les grammaires de metamorphose. Tech. rep., Groupe d'Intelligence Artificielle, Universite de Marseille-Luminy.

285. Colmerauer A., Kanoui H., Pasero R., and Roussel P. A973) Un systeme de communication homme—machine en Francois. Rapport, Groupe d'Intelligence Artificielle, Universite d'AixMarseille II.

286. Condon J. H. and Thompson K. A982) Belle chess hardware. In Clarke M. R. B. (Ed.), Advances in Computer Chess 3, p. 45-54. Pergamon, Oxford, UK.

287. Congdon C. B., Huber M., Kortenkamp D., Bidlack C, Cohen C, Huffman S., Koss F., Raschke U., and Weymouth T. A992) CARMEL versus Flakey: A comparison of two robots. Tech. rep. Papers from the AAAI Robot Competition, RC-92-01, American Association for Artificial Intelligence, Menlo Park, CA.

288. Connell J. A989) A Colony Architecture for an Artificial Creature. Ph.D. thesis, Artificial Intelligence Laboratory, MIT, Cambridge, MA. Предоставляется также под названием AI Technical Report 1151.

289. Cook S. A. A971) The complexity of theorem-proving procedures. In Proceedings of the 3rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing, p. 151-158, New York. ACM Press.

290. Cook S. A. and Mitchell D. A997) Finding hard instances of the satisfiability problem: A survey. In Du D., Gu J., and Pardalos P. (Eds.), Satisfiability problems: Theory and applications. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island.

291. Cooper G. A990) The computational complexity of probabilistic inference using Bayesian belief networks. Artificial Intelligence, 42, p. 393-405.

292. Cooper G. and Herskovits E. A992) A Bayesian method for the induction of probabilistic networks from data. Machine Learning, 9, p. 309—347.

293. Copeland J. A993) Artificial Intelligence: A Philosophical Introduction. Blackwell, Oxford, UK.

294. Copernicus A543) De Revolutionibus Orbium Coelestium. Apud Ioh. Petreium, Nuremberg.

295. Cormen T. H., Leiserson C. E., and Rivest R. A990) Introduction to Algorithms. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
296. Cortes C. and Vapnik V. N. A995) Support vector networks. Machine Learning, 20, p. 273-297.
297. Cournot A. (Ed.) A838) Recherches sur les principes mathematiques de la theorie des richesses. L. Hachette, Paris.
298. Covington M. A. A994) Natural Language Processing for Prolog Programmers. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
299. Cowan J. D. and Sharp D. H. A988a) Neural nets. Quarterly Reviews of Biophysics, 21, p. 365-427.
300. Cowan J. D. and Sharp D. H. A988b) Neural nets and artificial intelligence. Daedalus, 117, p. 85-121.
301. Cox I. A993) A review of statistical data association techniques for motion correspondence. International Journal of Computer Vision, 10, p. 53—66.
302. Cox I. and Hingorani S. L. A994) An efficient implementation and evaluation of Reid's multiple hypothesis tracking algorithm for visual tracking. In Proceedings of the 12th International Conference on Pattern Recognition, Vol. 1, p. 437—442, Jerusalem, Israel. International Association for Pattern Recognition (IAPR).
303. Cox I. and Wilfong G. T. (Eds.) A990) Autonomous Robot Vehicles. Springer Verlag, Berlin.
304. Cox R. T. A946) Probability, frequency, and reasonable expectation. American Journal of Physics, 14(\), p. 1-13.
305. Craig J. A989) Introduction to Robotics: Mechanics and Control Bnd Edition). Addison-Wesley Publishing, Inc., Reading, MA.
306. Craik K. J. A943) The Nature of Explanation. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
307. Crawford J. M. and Auton L. D. A993) Experimental results on the crossover point in satisfiability problems. In Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-93), p. 21-27, Washington, DC. AAAI Press.
308. Cristianini N. and Scholkopf B. B002) Support vector machines and kernel methods: The new generation of learning machines. AI Magazine, 23C), p. 31-41.
309. Cristianini N. and Shawe-Taylor J. B000) An introduction to support vector machines and other kernelbased learning methods. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

310. Crockett L. A994) The Turing Test and the Frame Problem: AI's Mistaken Understanding of Intelligence.

Ablex, Norwood, New Jersey. 311. Cross S. E. and Walker E. A994) Dart: Applying knowledge based planning and scheduling to crisis action planning. In Zweben M. and Fox M. S. (Eds.), *Intelligent Scheduling*, p. 711-729. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.

312. Cruse D. A. A986) *Lexical Semantics*. Cambridge University Press.

313. Culberson J. and Schaeffer J. A998) Pattern databases. *Computational Intelligence*, 14(A), p. 318-334.

314. Cullingford R. E. A981) Integrating knowledge sources for computer "understanding" tasks. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics (SMC)*, 11.

315. Cussens J. and Dzeroski S. B000) *Learning Language in Logic*, Vol. 1925 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer-Verlag, Berlin.

316. Cybenko G. A988) Continuous valued neural networks with two hidden layers are sufficient.

Technical report, Department of Computer Science, Tufts University, Medford, Massachusetts.

317. Cybenko G. A989) Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Controls, Signals, and Systems*, 2, p. 303—314.

318. Daganzo C. A979) Multinomial probit: The theory and its application to demand forecasting. Academic Press, New York.

319. Dagum P. and Luby M. A993) Approximating probabilistic inference in Bayesian belief networks is NP-hard. *Artificial Intelligence*, 60A), p. 141-153.

320. Dahl O.-J., Myrhaug B., and Nygaard K. A970) (Simula 67) common base language. Tech. rep.

N. S-22, Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center), Oslo.

321. Dale R., Moisl H., and Somers H. B000) *Handbook of Natural Language Processing*. Marcel Dekker, New York.

322. Dantzig G. B. A949) Programming of interdependent activities: II. Mathematical model.

Econometrica, 17, p. 200—211. 323. Darwiche A. B001) Recursive conditioning. *Artificial Intelligence*, 126, p. 5-41.

324. Darwiche A. and Ginsberg M. L. A992) A symbolic generalization of probability theory. In *Proceedings of the Tenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-92)*, p. 622—627, San Jose. AAAI Press.
325. Darwin C. A859) *On The Origin of Species by Means of Natural Selection*. J. Murray, London.
326. Darwin C A871) *Descent of Man*. J. Murray. 327. Dasgupta P., Chakrabarti P. P., and DeSarkar S. C. A994) Agent searching in a tree and the optimality of iterative deepening. *Artificial Intelligence*, 71, p. 195-208.
328. Davidson D. A980) *Essays on Actions and Events*. Oxford University Press, Oxford, UK.
329. Davies T. R. A985) *Analogy*. Informal note IN-CSLI-85-4, Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford, California.
330. Davies T. R. and Russell S. J. A987) A logical approach to reasoning by analogy. In *Proceedings of the Tenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-87)*, Vol. 1, p. 264-270, Milan.
- Morgan Kaufmann. 331. Davis E. A986) *Representing and Acquiring Geographic Knowledge*. Pitman and Morgan Kaufmann, London and San Mateo, California.
332. Davis E. A990) *Representations of Commonsense Knowledge*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
333. Davis K. H., Biddulph R., and Balashek S. A952) Automatic recognition of spoken digits. *Journal of the Acoustical Society of America*, 24F, p. 637—642.
334. Davis M. A957) A computer program for Presburger's algorithm. In Robinson A. (Ed.), *Proving Theorems (as Done by Man, Logician, or Machine)*, p. 215-233, Cornell University, Ithaca, New York. Communications Research Division, Institute for Defense Analysis. *Proceedings of the Summer Institute for Symbolic Logic*. Second edition; publication date is 1960.
335. Davis M., Logemann G., and Loveland D. A962) A machine program for theorem-proving. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 5, p. 394—397.
336. Davis M. and Putnam H. A960) A computing procedure for quantification theory. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 7C, p. 201—215.
337. Davis R. and Lenat D. B. A982) *Knowledge-Based Systems in Artificial Intelligence*. McGraw-Hill, New York.
338. Dayan P. A992) The convergence of TD(X) for general X. *Machine Learning*, 8C-4, p. 341-362.

339. Dayan P. and Abbott L. F. B001) Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
340. de Dombal F. T., Leaper D. J., Horrocks J. C, and Staniland J. R. A974) Human and computeraided diagnosis of abdominal pain: Further report with emphasis on performance of clinicians. British Medical Journal, 1, p. 376—380.
341. de Dombal F. T., Staniland J. R., and Clamp S. E. A981) Geographical variation in disease presentation. Medical Decision Making, 1, p. 59-69.
342. de Finetti B. A937) Le prevision: ses lois logiques, ses sources subjectives. Ann. Inst. Poincaru, 7, p. 1-68.
343. de Freitas J. F. G., Niranjana M., and Gee A. H. B000) Sequential Monte Carlo methods to train neural network models. Neural Computation, 12D), p. 933-953.
344. de Kleer J. A975) Qualitative and quantitative knowledge in classical mechanics. Tech. rep. AI-TR-352, MIT Artificial Intelligence Laboratory.
345. de Kleer J. A986a) An assumption-based TMS. Artificial Intelligence, 28B), p. 127-162.
346. de Kleer J. A986b) Extending the ATMS. Artificial Intelligence, 28B), p. 163-196.
347. de Kleer J. A986c) Problem solving with the ATMS. Artificial Intelligence, 28B), p. 197-224.
348. de Kleer J. A989) A comparison of ATMS and CSP techniques. In Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-89), Vol. 1, p. 290-296, Detroit.
- Morgan Kaufmann. 349. de Kleer J. and Brown J. S. A985) A qualitative physics based on confluences. In Hobbs J. R. and Moore R. C (Eds.), Formal Theories of the Commonsense World, chap. 4, p. 109-183. Ablex, Norwood, New Jersey.
350. de Marcken C. A996) Unsupervised Language Acquisition. Ph.D. thesis, MIT.
351. De Morgan A. A864) On the syllogism IV and on the logic of relations. Cambridge Philosophical Transactions, x, p. 331—358.
352. De Raedt L. A992) Interactive Theory Revision: An Inductive Logic Programming Approach. Academic Press, New York.
353. de Saussure F. A910; повторно опубликовано в 1993) Lectures on General Linguistics. Pergamon Press, Oxford, UK.
354. Deacon T. W. A997) The symbolic species: The co-evolution of language and the brain. W. W. Norton, New York.

355. Deale M., Yvanovich M., Schnitzius D., Kautz D., Carpenter M., Zweben M., Davis G., and Daun B. A994) The space shuttle ground processing scheduling system. In Zweben M. and Fox M. (Eds.), *Intelligent Scheduling*, p. 423-449. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
356. Dean T., Basye K., Chekaluk R., and Hyun S. A990) Coping with uncertainty in a control system for navigation and exploration. In *Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90)*, Vol. 2, p. 1010-1015, Boston. MIT Press.
357. Dean T. and Boddy M. A988) An analysis of time-dependent planning. In *Proceedings of the Seventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-88)*, p. 49—54, St. Paul, Minnesota. Morgan Kaufmann.
358. Dean T., Firby R. J., and Miller D. A990) Hierarchical planning involving deadlines, travel time, and resources. *Computational Intelligence*, 5A), 381—398.
359. Dean T., Kaelbling L. P., Kirman J., and Nicholson A. A993) Planning with deadlines in stochastic domains. In *Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-93)*, p. 574-579, Washington, DC. AAAI Press.
360. Dean T. and Kanazawa K. A989a) A model for projection and action. In *Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-89)*, p. 985-990, Detroit. Morgan Kaufmann.
361. Dean T. and Kanazawa K. A989b) A model for reasoning about persistence and causation. *Computational Intelligence*, 5C), p. 142—150.
362. Dean T., Kanazawa K., and Shewchuk J. A990) Prediction, observation and estimation in planning and control. In *5th IEEE International Symposium on Intelligent Control*, Vol. 2, p. 645—650, Los Alamitos, CA. IEEE Computer Society Press.
363. Dean T. and Wellman M. P. A991) *Planning and Control*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
364. Debevec P., Taylor C, and Malik J. A996) Modeling and rendering architecture from photographs: a hybrid geometry and image-based approach. In *Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics (SIGGRAPH)*, p. 11-20.
365. Debreu G. A960) Topological methods in cardinal utility theory. In Arrow K. J., Karlin S., and Suppes P. (Eds.), *Mathematical Methods in the Social Sciences*, 1959. Stanford University Press, Stanford, California.
366. Dechter R. A990a) Enhancement schemes for constraint processing: Backjumping, learning and cutset decomposition. *Artificial Intelligence*, 41, p. 273-312.

367. Dechter R. A990b) On the expressiveness of networks with hidden variables. In Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), p. 379-385, Boston. MIT Press.
368. Dechter R. A992) Constraint networks. In Shapiro S. (Ed.), Encyclopedia of Artificial Intelligence Bnd edition), p. 276-285. Wiley and Sons, New York.
369. Dechter R. A999) Bucket elimination: A unifying framework for reasoning. Artificial Intelligence, 113, p. 41-85.
370. Dechter R. and Frost D. A999) Backtracking algorithms for constraint satisfaction problems. Tech. rep., Department of Information and Computer Science, University of California, Irvine.
371. Dechter R. and Pearl J. A985) Generalized best-first search strategies and the optimality of A*.
Journal of the Association for Computing Machinery, 32C), p. 505-536.
372. Dechter R. and Pearl J. A987) Network-based heuristics for constraint-satisfaction problems. Artificial Intelligence, 34A), p. 1-38.
373. Dechter R. and Pearl J. A989) Tree clustering for constraint networks. Artificial Intelligence, 38C), p. 353-366.
374. DeCoste D. and Scholkopf B. B002) Training invariant support vector machines. Machine Learning, 46A), p. 161-190.
375. Dedekind R. A888) Was sind und was sollen die Zahlen. Braunschweig, Germany.
376. Deerwester S. C, Dumais S. T., Landauer T. K., Furnas G. W., and Harshman R. A. A990) Indexing by latent semantic analysis. Journal of the American Society of Information Science, 41F), p. 391-407.
377. DeGroot M. H. A970) Optimal Statistical Decisions. McGraw-Hill, New York.
378. DeGroot M. H. A989) Probability and Statistics Bnd edition). Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
379. DeJong G. A981) Generalizations based on explanations. In Proceedings of the Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-81), p. 67-69, Vancouver, British Columbia.
- Morgan Kaufmann. 380. DeJong G. A982) An overview of the FRUMP system. In Lehnert W. and Ringle M. (Eds.), Strategies for Natural Language Processing, p. 149-176. Lawrence Erlbaum, Potomac, Maryland.
381. DeJong G. and Mooney R. A986) Explanation-based learning: An alternative view. Machine Learning, 1,p. 145-176.

382. Dempster A. P. A968) A generalization of Bayesian inference. *Journal of the Royal Statistical Society*, 30 (Series B), p. 205-247.
383. Dempster A. P., Laird N., and Rubin D. A977) Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society*, 39 (Series B), p. 1-38.
384. Denes P. A959) The design and operation of the mechanical speech recognizer at University College London. *Journal of the British Institution of Radio Engineers*, 19(A), p. 219—234.
385. Deng X. and Papadimitriou C H. A990) Exploring an unknown graph. In *Proceedings 31st Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, p. 355-361, St. Louis. IEEE Computer Society Press.
386. Denis F. B001) Learning regular languages from simple positive examples. *Machine Learning*, 44A/2), p. 37-66.
387. Dennett D. C A971) Intentional systems. *The Journal of Philosophy*, 68(A), p. 87-106.
388. Dennett D. C A978) Why you can't make a computer that feels pain. *Synthese*, 38C).
389. Dennett D. C A984) Cognitive wheels: the frame problem of AI. In Hookway C (Ed.), *Minds, Machines, and Evolution: Philosophical Studies*, p. 129-151. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
390. Deo N. and Pang C.-Y. A984) Shortest path algorithms: Taxonomy and annotation. *Networks*, 14B), p. 275-323.
391. Descartes R. A637) Discourse on method. In Cottingham J., Stoothoff R., and Murdoch D. (Eds.), *The Philosophical Writings of Descartes*, Vol. I. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
392. Descotte Y. and Latombe J.-C. A985) Making compromises among antagonist constraints in a planner. *Artificial Intelligence*, 27, p. 183-217.
393. Devroye L. A987) A course in density estimation. Birkhauser, Boston.
394. Devroye L., Györfi L., and Lugosi G. A996) A probabilistic theory of pattern recognition. SpringerVerlag, Berlin.
395. Dickmanns E. D. and Zapp A. A987) Autonomous high speed road vehicle guidance by computer vision. In Isermann R. (Ed.), *Automatic Control— World Congress, 1987: Selected Papers from the 10th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control*, p. 221—226, Munich. Pergamon.
396. Dietterich T. A990) Machine learning. *Annual Review of Computer Science*, 4, p. 255—306.

397. Dietterich T. B000) Hierarchical reinforcement learning with the MAXQ value function decomposition. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 13, p. 227—303.
398. DiGioia A. M., Kanade T., and Wells P. A996) Final report of the second international workshop on robotics and computer assisted medical interventions. *Computer Aided Surgery*, 2, p. 69—101.
399. Dijkstra E. W. A959) A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1, p. 269-271.
400. Dissanayake G., Newman P., Clark S., Durrant-Whyte H., and Csorba M. B001) A solution to the simultaneous localisation and map building (SLAM) problem. *IEEE Transactions of Robotics and Automation*, 7(C), p. 229-241.
401. Do M. B. and Kambhampati S. B001) Sapa: A domain-independent heuristic metric temporal planner. In *Proceedings of the European Conference on Planning*, Toledo, Spain. Springer-Verlag.
402. Domingos P. and Pazzani M. A997) On the optimality of the simple Bayesian classifier under zeroone loss. *Machine Learning*, 29, p. 103—30.
403. Doran C, Egedi D., Hockey B. A., Srinivas B., and Zaidel M. A994) XTAG system— a wide coverage grammar of English. In Nagao M. (Ed.), *Proceedings of the 15th COLING*, Kyoto, Japan.
404. Doran J. and Michie D. A966) Experiments with the graph traverser program. *Proceedings of the Royal Society of London*, 294, Series A, p. 235-259.
405. Dorf R. C. and Bishop R. H. A999) *Modern Control Systems*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
406. Doucet A. A997) Monte Carlo methods for Bayesian estimation of hidden Markov models: Application to radiation signals. Ph.D. thesis, Universite de Paris-Sud, Orsay, France.
407. Dowling W. F. and Gallier J. H. A984) Linear-time algorithms for testing the satisfiability of propositional Horn formulas. *Journal of Logic Programming*, 1, p. 267—284.
408. Dowty D., Wall R., and Peters S. A991) *Introduction to Montague Semantics*. D. Reidel, Dordrecht, Netherlands.
409. Doyle J. A979) A truth maintenance system. *Artificial Intelligence*, 12(C), p. 231-272.
410. Doyle J. A983) What is rational psychology? Toward a modern mental philosophy. *AIMagazine*, 4(C), p. 50-53.

411. Doyle J. and Patil R. A991) Two theses of knowledge representation: Language restrictions, taxonomic classification, and the utility of representation services. *Artificial Intelligence*, 48C, p. 261-297.
412. Drabble B. A990) Mission scheduling for spacecraft: Diaries of T-SCHED. In *Expert Planning Systems*, p. 76-81, Brighton, UK. Institute of Electrical Engineers.
413. Draper D., Hanks S., and Weld D. S. A994) Probabilistic planning with information gathering and contingent execution. In *Proceedings of the Second International Conference on AI Planning Systems*, p. 31-36, Chicago. Morgan Kaufmann.
414. Dreyfus H. L. A972) *What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. Harper and Row, New York.
415. Dreyfus H. L. A992) *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
416. Dreyfus H. L. and Dreyfus S. E. A986) *Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer*. Blackwell, Oxford, UK.
417. Dreyfus S. E. A969) An appraisal of some shortest-paths algorithms. *Operations Research*, 17, p. 395-412.
418. Du D., Gu J., and Pardalos P. M. (Eds.) A999) *Optimization methods for logical inference*. American Mathematical Society, Providence, Rhode Island.
419. Dubois D. and Prade H. A994) A survey of belief revision and updating rules in various uncertainty models. *International Journal of Intelligent Systems*, 9A, p. 61—100.
420. Duda R. O., Gaschnig J., and Hart P. E. A979) Model design in the Prospector consultant system for mineral exploration. In Michie D. (Ed.), *Expert Systems in the Microelectronic Age*, p. 153—167. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
421. Duda R. O. and Hart P. E. A973) *Pattern classification and scene analysis*. Wiley, New York.
422. Duda R. O., Hart P. E., and Stork D. G. B001) *Pattern Classification*. Wiley, New York.
423. Dudek G. and Jenkin M. B000) *Computational Principles of Mobile Robotics*. Cambridge University Press, Cambridge CB2 2RU, UK.
424. Durfee E. H. and Lesser V. R. A989) Negotiating task decomposition and allocation using partial global planning. In Huhns M. and Gasser L. (Eds.), *Distributed AI*, Vol. 2. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
425. Dyer M. A983) *In-Depth Understanding*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

426. Dzeroski S., Muggleton S. H., and Russell S. J. A992) PAC-learnability of determinate logic programs. In *Proceedings of the Fifth Annual ACM Workshop on Computational Learning Theory (COLT-92)*, p. 128-135, Pittsburgh, Pennsylvania. ACM Press.
427. Earley J. A970) An efficient context-free parsing algorithm. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 13B), p. 94—102.
428. Ebeling C. A987) *All the Right Moves*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
429. Eco U. A979) *Theory of Semiotics*. Indiana University Press, Bloomington, Indiana.
430. Edmonds J. A965) Paths, trees, and flowers. *Canadian Journal of Mathematics*, 17, p. 449-467.
431. Edwards P. (Ed.) A967) *The Encyclopedia of Philosophy*. Macmillan, London.
432. Eiter T., Leone N., Mateis C, Pfeifer G., and Scarcello F. A998) The KR system dlv: Progress report, comparisons and benchmarks. In Cohn A., Schubert L., and Shapiro S. (Eds.), *Proceedings of the Sixth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning*, p. 406—417, Trento, Italy.
433. Elhadad M. A993) FUF: The universal unifier— user manual. Technical report, Ben Gurion University of the Negev, Be'er Sheva, Israel.
434. Elkan C. A993) The paradoxical success of fuzzy logic. In *Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-93)*, p. 698-703, Washington, DC. AAAI Press.
435. Elkan C A997) Boosting and naive Bayesian learning. Tech. rep., Department of Computer Science and Engineering, University of California, San Diego.
436. Elman J., Bates E., Johnson M., Karmiloff-Smith A., Parisi D., and Plunkett K. A997) *Rethinking Innateness*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
437. Empson W. A953) *Seven Types of Ambiguity*. New Directions, New York.
438. Enderton H. B. A972) *A Mathematical Introduction to Logic*. Academic Press, New York.
439. Erdmann M. A. and Mason M. A988) An exploration of sensorless manipulation. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 4(A), p. 369—379.
440. Erman L. D., Hayes-Roth F., Lesser V. R., and Reddy R. A980) The HEARSAY-II speech-understanding system: Integrating knowledge to resolve uncertainty. *Computing Surveys*, 12B), p. 213-253.
441. Ernst H. A. A961) MH-1, a Computer-Operated Mechanical Hand. Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.

442. Ernst M., Millstein T., and Weld D. S. A997) Automatic SAT-compilation of planning problems. In Proceedings of the Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-97), p. 1169-1176, Nagoya, Japan. Morgan Kaufmann.
443. Erol K., Hendler J., and Nau D. S. A994) HTN planning: Complexity and expressivity. In Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94), p. 1123-1128, Seattle. AAAI Press.
444. Erol K., Hendler J., and Nau D. S. A996) Complexity results for HTN planning. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 18A), p. 69-93.
445. Etzioni O. A989) Tractable decision-analytic control. In Proc. of 1st International Conference on Knowledge Representation and Reasoning, p. 114—125, Toronto.
446. Etzioni O., Hanks S., Weld D. S., Draper D., Lesh N., and Williamson M. A992) An approach to planning with incomplete information. In Proceedings of the 3rd International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning, Cambridge, Massachusetts.
447. Etzioni O. and Weld D. S. A994) A softbot-based interface to the Internet. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 37A), p. 72-76.
448. Evans T. G. A968) A program for the solution of a class of geometric-analogy intelligence-test questions. In Minsky M. L. (Ed.), *Semantic Information Processing*, p. 271-353. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
449. Fagin R., Halpern J. Y., Moses Y., and Vardi M. Y A995) *Reasoning about Knowledge*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
450. Fahlman S. E. A974) A planning system for robot construction tasks. *Artificial Intelligence*, 5A), p. 1-49.
451. Fahlman S. E. A979) *NETL: A System for Representing and Using Real-World Knowledge*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
452. Faugeras O. A992) What can be seen in three dimensions with an uncalibrated stereo rig? In Sandini G. (Ed.), *Proceedings of the European Conference on Computer Vision*, Vol. 588 of *Lecture Notes in Computer Science*, p. 563—578. Springer-Verlag.
453. Faugeras O. A993) *Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
454. Faugeras O., Luong Q.-T., and Papadopoulos T. B001) *The Geometry of Multiple Images*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
455. Fearing R. S. and Hollerbach J. M. A985) Basic solid mechanics for tactile sensing. *International Journal of Robotics Research*, 4C), p. 40-54.

456. Featherstone R. A987) Robot Dynamics Algorithms. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA.
457. Feigenbaum E. A. A961) The simulation of verbal learning behavior. Proceedings of the Western Joint Computer Conference, 19, p. 121-131.
458. Feigenbaum E. A., Buchanan B. G., and Lederberg J. A971) On generality and problem solving:
A case study using the DENDRAL program. In Meltzer B. and Michie D. (Eds.), Machine Intelligence 6, p. 165-190. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
459. Feigenbaum E. A. and Feldman J. (Eds.) A963) Computers and Thought. McGraw-Hill, New York.
460. Feldman J. and Sproull R. F. A977) Decision theory and artificial intelligence II: The hungry monkey. Technical report, Computer Science Department, University of Rochester.
461. Feldman J. and Yakimovsky Y A974) Decision theory and artificial intelligence I: Semantics-based region analyzer. Artificial Intelligence, 5D), p. 349-371.
462. Fellbaum C. B001) Wordnet: An Electronic Lexical Database. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
463. Feller W. A971) An Introduction to Probability Theory and its Applications, Vol. 2. John Wiley.
464. Ferraris P. and Giunchiglia E. B000) Planning as satisfiability in nondeterministic domains.
In Proceedings of Seventeenth National Conference on Artificial Intelligence, p. 748—753. AAAI Press.
465. Fikes R. E., Hart P. E., and Nilsson N. J. A972) Learning and executing generalized robot plans.
Artificial Intelligence, 3D), p. 251-288.
466. Fikes R. E. and Nilsson N. J. A971) STRIPS: A new approach to the application of theorem proving to problem solving. Artificial Intelligence, 2C-4), p. 189-208.
467. Fikes R. E. and Nilsson N. J. A993) STRIPS, a retrospective. Artificial Intelligence, 59A-2), p. 227-232.
468. Findlay J. N. A941) Time: A treatment of some puzzles. Australasian Journal of Psychology and Philosophy, 19C), p. 216-235.
469. Finney D. J. A947) Probit analysis: A statistical treatment of the sigmoid response curve. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

470. Firby J. A994) Task networks for controlling continuous processes. In Hammond K. (Ed.), *Proceedings of the Second International Conference on AI Planning Systems*, p. 49-54, Menlo Park, CA. AAAI Press.
471. Firby R. J. A996) Modularity issues in reactive planning. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems (AIPS-96)*, p. 78-85, Edinburgh, Scotland.
- AAAI Press. 472. Fischer M. J. and Ladner R. E. A977) Propositional modal logic of programs. In *Proceedings of the 9th ACM Symposium on the Theory of Computing*, p. 286-294, New York. ACM Press.
473. Fisher R. A. A922) On the mathematical foundations of theoretical statistics. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A* 222, p. 309—368.
474. Fix E. and Hodges J. L. A951) Discriminatory analysis — nonparametric discrimination: Consistency properties. Tech. rep. 21-49-004, USAF School of Aviation Medicine, Randolph Field, Texas.
475. Fogel D. B. B000) *Evolutionary Computation: Toward a New Philosophy of Machine Intelligence*. IEEE Press, Piscataway, New Jersey.
476. Fogel L. J., Owens A. J., and Walsh M. J. A966) *Artificial Intelligence through Simulated Evolution*. Wiley, New York.
477. Forbes J. B002) *Learning Optimal Control for Autonomous Vehicles*. Ph.D. thesis, University of California, Berkeley.
478. Forbus K. D. A985) The role of qualitative dynamics in naive physics. In Hobbs J. R. and Moore R. C. (Eds.), *Formal Theories of the Commonsense World*, chap. 5, p. 185—226. Ablex, Norwood, New Jersey.
479. Forbus K. D. and de Kleer J. A993) *Building Problem Solvers*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
480. Ford K. M. and Hayes P. J. A995) Turing Test considered harmful. In *Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-95)*, p. 972-977, Montreal. Morgan Kaufmann.
481. Forestier J.-P. and Varaiya P. A978) Multilayer control of large Markov chains. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 23B), p. 298-304.
482. Forgy C. A981) OPS5 user's manual. Technical report CMU-CS-81-135, Computer Science Department, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh.
483. Forgy C A982) A fast algorithm for the many patterns/many objects match problem. *Artificial Intelligence*, 19A),p. 17-37.

484. Forsyth D. and Zisserman A. A991) Reflections on shading. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 13A), p. 671-679.
485. Fortescue M. D. A984) WestGreenlandic. Croom Helm, London.
486. Foster D. W. A989) Elegy by W. W.: A Study in Attribution. Associated University Presses, Cranbury, New Jersey.
487. Fourier J. A827) Analyse des travaux de l'Academie Royale des Sciences, pendant l'année 1824; partie mathematique. Histoire de l'Academie Royale des Sciences de France, 7, xlvii-lv.
488. Fox D., Burgard W., Dellaert F., and Thrun S. A999) Monte carlo localization: Efficient position estimation for mobile robots. In Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AMI), Orlando, FL. AAAI.
489. Fox M. S. A990) Constraint-guided scheduling: A short history of research at CMU. Computers in Industry, 14A-3), p. 79-88.
490. Fox M. S., Allen B., and Strohm G. A982) Job shop scheduling: An investigation in constraintdirected reasoning. In Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-82), p. 155-158, Pittsburgh, Pennsylvania. Morgan Kaufmann.
491. Fox M. S. and Long D. A998) The automatic inference of state invariants in TIM. Journal of Artificial Intelligence Research, 9, p. 367-421.
492. Frakes W. and Baeza-Yates R. (Eds.) A992) Information Retrieval: Data Structures and Algorithms. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
493. Francis S. and Kucera H. A967) Computing Analysis of Present-day American English. Brown University Press, Providence, Rhode Island.
494. Franco J. and Paull M. A983) Probabilistic analysis of the Davis Putnam procedure for solving the satisfiability problem. Discrete Applied Mathematics, 5, p. 77—87.
495. Frank R. H. and Cook P. J. A996) The Winner-Take-All Society. Penguin, New York.
496. Frege G. A879) Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Halle, Berlin. Английский перевод опубликован в [1532].
497. Freuder E. C. A978) Synthesizing constraint expressions. Communications of the Association for Computing Machinery, 27A1), p. 958-966.
498. Freuder E. C A982) A sufficient condition for backtrack-free search. Journal of the Association for Computing Machinery, 29A), p. 24-32.

499. Freuder E. C. A985) A sufficient condition for backtrack-bounded search. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 32D), p. 755—761.
500. Freuder E. C and Mackworth A. K. (Eds.) A994) *Constraint-based reasoning*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
501. Freund Y. and Schapire R. E. A996) Experiments with a new boosting algorithm. In *Proceedings of the Thirteenth International Conference on Machine Learning*, Bari, Italy. Morgan Kaufmann.
502. Friedberg R. M. A958) A learning machine: Part I. *IBM Journal*, 2, p. 2-13.
503. Friedberg R. M., Dunham B., and North T. A959) A learning machine: Part II. *IBM Journal of Research and Development*, 3C), p. 282-287.
504. Friedman G. J. A959) Digital simulation of an evolutionary process. *General Systems Yearbook*, 4, p. 171-184.
505. Friedman J., Hastie T., and Tibshirani R. B000) Additive logistic regression: A statistical view of boosting. *Annals of Statistics*, 28B), p. 337-374.
506. Friedman N. A998) The Bayesian structural EM algorithm. In *Uncertainty in Artificial Intelligence*:
Proceedings of the Fourteenth Conference, Madison, Wisconsin. Morgan Kaufmann.
507. Friedman N. and Goldszmidt M. A996) Learning Bayesian networks with local structure. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Twelfth Conference*, p. 252-262, Portland, Oregon. Morgan Kaufmann.
508. Fry D. B. A959) Theoretical aspects of mechanical speech recognition. *Journal of the British Institution of Radio Engineers*, 19D), p. 211-218.
509. Fuchs J. J., Gasquet A., Olalainty B., and Currie K. W. A990) PlanERS-1: An expert planning system for generating spacecraft mission plans. In *First International Conference on Expert Planning Systems*, p. 70-75, Brighton, UK. Institute of Electrical Engineers.
510. Fudenberg D. and Tirole J. A991) *Game theory*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
511. Fukunaga A. S., Rabideau G., Chien S., and Yan D. A997) ASPEN: A framework for automated planning and scheduling of spacecraft control and operations. In *Proceedings of the International Symposium on AI, Robotics and Automation in Space*, p. 181 — 187, Tokyo.
512. Fung R. and Chang K. C A989) Weighting and integrating evidence for stochastic simulation in Bayesian networks. In *Proceedings of the Fifth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-89)*, p. 209-220, Windsor, Ontario. Morgan Kaufmann.

513. Gaifman H. A964) Concerning measures in first order calculi. Israel Journal of Mathematics, 2, p. 1-18.
514. Gallaire H. and Minker J. (Eds.) A978) Logic and Databases. Plenum, New York.
515. Gallier J. H. A986) Logic for Computer Science: Foundations of Automatic Theorem Proving. Harper and Row, New York.
516. Gallo G. and Pallottino S. A988) Shortest path algorithms. Annals of Operations Research, 13, p. 3-79.
517. Gamba A., Gamberini L., Palmieri G., and Sanna R. A961) Further experiments with PAPA. Nuovo Cimento Supplement, 20B), p. 221-231.
518. Garding J. A992) Shape from texture for smooth curved surfaces in perspective projection. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2D), p. 327—350.
519. Gardner M. A968) Logic Machines, Diagrams and Boolean Algebra. Dover, New York.
520. Garey M. R. and Johnson D. S. A979) Computers and Intractability. W. H. Freeman, New York.
521. Gaschnig J. A977) A general backtrack algorithm that eliminates most redundant tests. In Proceedings of the Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-77), p. 457, Cambridge, Massachusetts. IJCAI.
522. Gaschnig J. A979) Performance measurement and analysis of certain search algorithms. Technical report CMU-CS-79-124, Computer Science Department, Carnegie-Mellon University.
523. Gasser R. A995) Efficiently harnessing computational resources for exhaustive search. Ph.D. thesis, ETH Zurich, Switzerland.
524. Gasser R. A998) Solving nine men's morris. In Nowakowski R. (Ed.) Games of No Chance. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
525. Gat E. A998) Three-layered architectures. In Kortenkamp D., Bonasso R. P., and Murphy R. (Eds.) AI-based Mobile Robots: Case Studies of Successful Robot Systems, p. 195-210. MIT Press.
526. Gauss K. F. A809) Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solem Ambientium.
- Sumtibus F. Perthes et I. H. Besser, Hamburg. 527. Gauss K. F. A829) Beitrage zur theorie der algebraischen gleichungen. Collected in Werke, Vol. 3, p. 71-102. K. Gesellschaft Wissenschaft, Gottingen, Germany, 1876.
528. Gawande A. B002) Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect Science. Metropolitan Books, New York.

529. Ge N., Hale J., and Charniak E. A998) A statistical approach to anaphora resolution. In Proceedings of the Sixth Workshop on Very Large Corpora, p. 161-171, Montreal. COLING-ACL.
530. Geiger D., Verma T., and Pearl J. A990) Identifying independence in Bayesian networks. *Networks*, 20E), p. 507-534.
531. Gelb A. A974) *Applied Optimal Estimation*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
532. Gelernter H. A959) Realization of a geometry-theorem proving machine. In Proceedings of an International Conference on Information Processing, p. 273—282, Paris. UNESCO House.
533. Gelfond M. and Lifschitz V. A988) Compiling circumscriptive theories into logic programs. In Reinfrank M., de Kleer J., Ginsberg M. L., and Sandewall E. (Eds.), *Non-Monotonic Reasoning: 2nd International Workshop Proceedings*, p. 74—99, Grassau, Germany. Springer-Verlag.
534. Gelman A., Carlin J. B., Stern H. S., and Rubin D. A995) *Bayesian Data Analysis*. Chapman & Hall, London.
535. Geman S. and Geman D. A984) Stochastic relaxation, Gibbs distributions, and Bayesian restoration of images. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI)*, 6F), p. 721-741.
536. Genesereth M. R. A984) The use of design descriptions in automated diagnosis. *Artificial Intelligence*, 24A-3), p. 411-436.
537. Genesereth M. R. and Niisson N. J. A987) *Logical Foundations of Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
538. Genesereth M. R. and Nourbakhsh I. A993) Time-saving tips for problem solving with incomplete information. In Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-93), p. 724-730, Washington, DC. AAAI Press.
539. Genesereth M. R. and Smith D. E. A981) Meta-level architecture. Memo HPP-81-6, Computer Science Department, Stanford University, Stanford, California.
540. Gentner D. A983) Structure mapping: A theoretical framework for analogy. *Cognitive Science*, 7, p. 155-170.
541. Gentzen G. A934) Untersuchungen iiber das logische Schliessen. *Mathematische Zeitschrift*, 39, p. 176-210; p. 405-431.
542. Georgeff M. P. and Lansky A. L. A987) Reactive reasoning and planning. In Proceedings of the Sixth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-87), p. 677-682, Seattle. Morgan Kaufmann.

543. Gerevini A. and Schubert L. K. A996) Accelerating partial-order planners: Some techniques for effective search control and pruning. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 5, p. 95-137.
544. Gerevini A. and Serina I. B002) LPG: A planner based on planning graphs with action costs. In *Proceedings of the Sixth International Conference on AI Planning and Scheduling*, p. 281-290, Menlo Park, California. AAAI Press.
545. Germann U., Jahr M., Knight K., Marcu D., and Yamada K. B001) Fast decoding and optimal decoding for machine translation. In *Proceedings of the Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, p. 228—235, Toulouse, France.
546. Gershwin G. A937) Let's call the whole thing off. Песня.
547. Ghahramani Z. and Jordan M. I. A997) Factorial hidden Markov models. *Machine Learning*, 29, p. 245-274.
548. Ghallab M., Howe A., Knoblock C A., and McDermott D. A998) PDDLthe planning domain definition language. Tech. rep. DCS TR-1165, Yale Center for Computational Vision and Control, New Haven, Connecticut.
549. Ghallab M. and Laruelle H. A994) Representation and control in IxTeT, a temporal planner.
In *Proceedings of the 2nd International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems (AIPS94)*, p. 61-67, Chicago. AAAI Press.
550. Giacomo G. D., Lesperance Y., and Levesque H. J. B000) ConGolog, a concurrent programming language based on the situation calculus. *Artificial Intelligence*, 121, p. 109-169.
551. Gibson J. J. A950) *The Perception of the Visual World*. Houghton Mifflin, Boston.
552. Gibson J. J. A979) *The Ecological Approach to Visual Perception*. Houghton Mifflin, Boston.
553. Gibson J. J., Olum P., and Rosenblatt F. A955) Parallax and perspective during aircraft landings.
American Journal of Psychology, 68, p. 372-385.
554. Gilks W. R., Richardson S., and Spiegelhalter D. J. (Eds.) A996) *Markov chain Monte Carlo in practice*. Chapman and Hall, London.
555. Gilks W. R., Thomas A., and Spiegelhalter D. J. A994) A language and program for complex Bayesian modelling. *The Statistician*, 43, p. 169-178.
556. Gilmore P. C A960) A proof method for quantification theory: Its justification and realization. *IBM Journal of Research and Development*, 4, p. 28—35.

557. Ginsberg M. L. A989) Universal planning: An (almost) universally bad idea. *AI Magazine*, /0D), p. 40-44.
558. Ginsberg M. L. A993) *Essentials of Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
559. Ginsberg M. L. A999) GIB: Steps toward an expert-level bridge-playing program. In *Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-99)*, p. 584-589, Stockholm. Morgan Kaufmann.
560. Ginsberg M. L., Frank M., Halpin M. P., and Torrance M. C. A990) Search lessons learned from crossword puzzles. In *Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI90)*, Vol. 1, p. 210-215, Boston. MIT Press.
561. Gittins J. C. A989) *Multi-Armed Bandit Allocation Indices*. Wiley, New York.
562. Glanc A. A978) On the etymology of the word "robot". *SIGARTNewsletter*, 67, p. 12.
563. Glover F. A989) Tabu search: 1. *ORSA Journal on Computing*, 7C), p. 190-206.
564. Glover F. and Laguna M. (Eds.) A997) *Tabu search*. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
565. Godel K. A930) *Uberdie Vollständigkeit des Logikkalkiils*. Ph.D. thesis, University of Vienna.
566. Godel K. A931) *Über formal unentscheidbare Satze der Principia mathematica und verwandter Systeme I*. *Monatsheftefur Mathematik und Physik*, 38, p. 173-198.
567. Goebel J., Volk K., Walker H., and Gerbault F. A989) Automatic classification of spectra from the infrared astronomical satellite (IRAS). *Astronomy and Astrophysics*, 222, p. L5-L8.
568. Gold B. and Morgan N. B000) *Speech and Audio Signal Processing*. Wiley, New York.
569. Gold E. M. A967) Language identification in the limit. *Information and Control*, 10, p. 447-474.
570. Golden K. A998) Leap before you look: Information gathering in the PUCCINI planner. In *Proceedings of the 4th International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems (AIPS-98)*, p. 70-77, Pittsburgh, Pennsylvania. AAAI Press.
571. Goldman N. A975) Conceptual generation. In Schank R. (Ed.), *Conceptual Information Processing*, chap. 6. North-Holland, Amsterdam.
572. Goldman R. and Boddy M. A996) Expressive planning and explicit knowledge. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems (AIPS-96)*, p. 110—117, Edinburgh, Scotland. AAAI Press.

573. Gomes C, Selman B., and Kautz H. A998) Boosting combinatorial search through randomization. In Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98), p. 431-437, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
574. Good I. J. A950) Contribution to the discussion of Eliot Slater's "Statistics for the chess computer and the factor of mobility". In Symposium on Information Theory, p. 199, London. Ministry of Supply.
575. Good I. J. A961) A causal calculus. British Journal of the Philosophy of Science, 11, p. 305-318.
576. Good I. J. A965) Speculations concerning the first ultraintelligent machine. In Alt F. L. and Rubinoff M. (Eds.), Advances in Computers, Vol. 6, p. 31-88. Academic Press, New York.
577. Goodman D. and Keene R. A997) Man versus Machine: Kasparov versus Deep Blue. H3 Publications, Cambridge, Massachusetts.
578. Goodman N. A954) Fact, Fiction and Forecast. University of London Press, London.
579. Goodman N. A977) The Structure of Appearance (2nd edition). D. Reidel, Dordrecht, Netherlands.
580. Gordon M. J., Milner A. J., and Wadsworth C. P. A979) Edinburgh LCF. Springer-Verlag, Berlin.
581. Gordon N. J. A994) Bayesian methods for tracking. Ph.D. thesis, Imperial College, University of London.
582. Gordon N. J., Salmond D. J., and Smith A. F. M. A993) Novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing), 140B, p. 107—113.
583. Gorry G. A. A968) Strategies for computer-aided diagnosis. Mathematical Biosciences, 2C—4, p. 293-318.
584. Gorry G. A., Kassirer J. P., Essig A., and Schwartz W. B. A973) Decision analysis as the basis for computer-aided management of acute renal failure. American Journal of Medicine, 55, p. 473—484.
585. Gottlob G., Leone N., and Scarcello F. A999a) A comparison of structural CSP decomposition methods. In Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-99), p. 394-399, Stockholm. Morgan Kaufmann.
586. Gottlob G., Leone N., and Scarcello F. A999b) Hypertree decompositions and tractable queries. In Proceedings of the 18th ACM International Symposium on Principles of Database Systems, p. 21—32, Philadelphia. Association for Computing Machinery.

587. Graham S. L., Harrison M. A., and Ruzzo W. L. A980) An improved context-free recognizer. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 2C), p. 415—462.
588. Grassmann H. A861) *Lehrbuch der Arithmetik*. Th. Chr. Fr. Enslin, Berlin.
589. Grayson C. J. A960) *Decisions under uncertainty: Drilling decisions by oil and gas operators*. Tech. rep., Division of Research, Harvard Business School, Boston.
590. Green B., Wolf A., Chomsky C., and Laugherty K. A961) BASEBALL: An automatic question answerer. In *Proceedings of the Western Joint ComputerConference*, p. 219—224.
591. Green C. A969a) Application of theorem proving to problem solving. In *Proceedings of the First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-69)*, p. 219-239, Washington, DC.
- IJCAI. 592. Green C. A969b) Theorem-proving by resolution as a basis for question-answering systems. In Meltzer B., Michie D., and Swann M. (Eds.), *Machine Intelligence 4*, p. 183-205. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
593. Green C. and Raphael B. A968) The use of theorem-proving techniques in question-answering systems. In *Proceedings of the 23rd ACMNational Conference*, Washington, DC. ACM Press.
594. Greenblatt R. D., Eastlake D. E., and Crocker S. D. A967) The Greenblatt chess program. In *Proceedings of the Fall Joint Computer Conference*, p. 801-810. American Federation of Information Processing Societies (AFIPS).
595. Greiner R. A989) Towards a formal analysis of EBL. In *Proceedings of the Sixth International Machine Learning Workshop*, p. 450-453, Ithaca, NY. Morgan Kaufmann.
596. Grice H. P. A957) Meaning. *Philosophical Review*, 66, p. 377-388.
597. Grosz B. J., Joshi A. K., and Weinstein S. A995) Centering: A framework for modeling the local coherence of discourse. *Computational Linguistics*, 21B), p. 203-225.
598. Grosz B. J. and Sidner C. L. A986) Attention, intentions, and the structure of discourse. *Computational Linguistics*, /2C), p. 175-204.
599. Grosz B. J., Sparck Jones K., and Webber B. L. (Eds.) A986) *Readings in Natural Language Processing*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
600. Grove W. and Meehl P. A996) Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal (mechanical, algorithmic) prediction procedures: The clinical statistical controversy. *Psychology, Public Policy, and Law*, 2, p. 293—323.

601. Gu J. A989) Parallel Algorithms and Architectures for Very Fast AI Search. Ph.D. thesis, University of Utah.
602. Guard J., Oglesby F., Bennett J., and Settle L. A969) Semi-automated mathematics. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 16, p. 49—62.
603. Guibas L. J., Knuth D. E., and Sharir M. A992) Randomized incremental construction of Delaunay and Voronoi diagrams. *Algorithmica*, 7, 381-413. See also 17th Int. Coll. on Automata, Languages and Programming, 1990, p. 414-431.
604. Haas A. A986) A syntactic theory of belief and action. *Artificial Intelligence*, 28C), p. 245-292.
605. Hacking I. A975) *The Emergence of Probability*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
606. Hald A. A990) *A History of Probability and Statistics and Their Applications before 1750*. Wiley, New York.
607. Halpern J. Y. A990) An analysis of first-order logics of probability. *Artificial Intelligence*, 46C), p. 311-350.
608. Hamming R. W. A991) *The Art of Probability for Scientists and Engineers*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
609. Hammond K. A989) *Case-Based Planning: Viewing Planning as a Memory Task*. Academic Press, New York.
610. Hamscher W., Console L., and Klier J. D. A992) *Readings in Model-based Diagnosis*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
611. Handschin J. E. and Mayne D. Q. A969) Monte Carlo techniques to estimate the conditional expectation in multi-stage nonlinear filtering. *International Journal of Control*, 9E), p. 547—559.
612. Hansen E. A998) Solving POMDPs by searching in policy space. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Fourteenth Conference*, p. 211-219, Madison, Wisconsin. Morgan Kaufmann.
613. Hansen E. and Zilberstein S. B001) LAO*: a heuristic search algorithm that finds solutions with loops. *Artificial Intelligence*, 129A-2), p. 35-62.
614. Hansen P. and Jaumard B. A990) Algorithms for the maximum satisfiability problem. *Computing*, 44(A), p. 279-303.
615. Hanski I. and Cambefort Y. (Eds.) A991) *Dung Beetle Ecology*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

616. Hansson O. and Mayer A. A989) Heuristic search as evidential reasoning. In Proceedings of the Fifth Workshop on Uncertainty in Artificial Intelligence, Windsor, Ontario. Morgan Kaufmann.
617. Hansson €), Mayer A., and Yung M. A992) Criticizing solutions to relaxed models yields powerful admissible heuristics. *Information Sciences*, 63C), p. 207-227.
618. Haralick R. M. and Elliot G. L. A980) Increasing tree search efficiency for constraint satisfaction problems. *Artificial Intelligence*, 14C), p. 263-313.
619. Hardin G. A968) The tragedy of the commons. *Science*, 162, p. 1243-1248.
620. Harel D. A984) Dynamic logic. In Gabbay D. and Guenther F. (Eds.), *Handbook of Philosophical Logic*, Vol. 2, p. 497-604. D. Reidel, Dordrecht, Netherlands.
621. Harman G. H. A983) *Change in View: Principles of Reasoning*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
622. Harsanyi J. A967) Games with incomplete information played by Bayesian players. *Management Science*, 14, p. 159-182.
623. Hart P. E., Nilsson N. J., and Raphael B. A968) A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, SSC-4B), p. 100-107.
624. Hart P. E., Nilsson N. J., and Raphael B. A972) Correction to "A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths". *SIGART Newsletter*, 37, p. 28-29.
625. Hart T. P. and Edwards D. J. A961) The tree prune (TP) algorithm. Artificial intelligence project memo 30, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
626. Hartley R. and Zisserman A. B000) *Multiple view geometry in computer vision*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
627. Haslum P. and Geffner H. B001) Heuristic planning with time and resources. In Proceedings of the IJCAI-01 Workshop on Planning with Resources, Seattle.
628. Hastie T. and Tibshirani R. A996) Discriminant adaptive nearest neighbor classification and regression. In Touretzky D. S., Mozer M. C, and Hasselmo M. E. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 8, p. 409—15. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
629. Hastie T., Tibshirani R., and Friedman J. B001) *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction*. Springer-Verlag, Berlin.
630. Haugeland J. (Ed.) A981) *Mind Design*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
631. Haugeland J. (Ed.) A985) *Artificial Intelligence: The Very Idea*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

632. Haussler D. A989) Learning conjunctive concepts in structural domains. *Machine Learning*, 4A), p. 7-40.
633. Havelund K., Lowry ML, Park S., Pecheur C, Penix J., Visser W., and White J. L. B000) Formal analysis of the remote agent before and after flight. In *Proceedings of the 5th NASA Langley Formal Methods Workshop*, Williamsburg, VA.
634. Hayes P. J. A978) The naive physics manifesto. In Michie D. (Ed.), *Expert Systems in the Microelectronic Age*. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
635. Hayes P. J. A979) The logic of frames. In Metzger D. (Ed.), *Frame Conceptions and Text Understanding*, p. 46—61. de Gruyter, Berlin.
636. Hayes P. J. A985a) Naive physics I: Ontology for liquids. In Hobbs J. R. and Moore R. C (Eds.), *Formal Theories of the Commonsense World*, chap. 3, p. 71-107. Ablex, Norwood, New Jersey.
637. Hayes P. J. A985b) The second naive physics manifesto. In Hobbs J. R. and Moore R. C (Eds.), *Formal Theories of the Commonsense World*, chap. 1, p. 1-36. Ablex, Norwood, New Jersey.
638. Hebb D. O. A949) *The Organization of Behavior*. Wiley, New York.
639. Heckerman D. A986) Probabilistic interpretation for MYCIN'S certainty factors. In Kanal L. N. and Lemmer J. F. (Eds.), *Uncertainty in Artificial Intelligence*, p. 167-196. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
640. Heckerman D. A991) *Probabilistic Similarity Networks*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
641. Heckerman D. A998) A tutorial on learning with Bayesian networks. In Jordan M. I. (Ed.), *Learning in graphical models*. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
642. Heckerman D., Geiger D., and Chickering D. M. A994) Learning Bayesian networks: The combination of knowledge and statistical data. Technical report MSR-TR-94-09, Microsoft Research, Redmond, Washington.
643. Heim I. and Kratzer A. A998) *Semantics in a Generative Grammar*. Blackwell, Oxford, UK.
644. Heinz E. A. B000) *Scalable search in computer chess*. Vieweg, Braunschweig, Germany.
645. Held M. and Karp R. M. A970) The traveling salesman problem and minimum spanning trees. *Operations Research*, 18, p. 1138-1162.
646. Helmert M. B001) On the complexity of planning in transportation domains. In Cesta A. and Barrajo D. (Eds.), *Sixth European Conference on Planning (ECP-01)*, Toledo, Spain. Springer-Verlag.

647. Hendrix G. G. A975) Expanding the utility of semantic networks through partitioning. In Proceedings of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-75), p. 115-121, Tbilisi, Georgia. DC AH.
648. Henrion M. A988) Propagation of uncertainty in Bayesian networks by probabilistic logic sampling.
- In Lemmer J. F. and Kanal L. N. (Eds.), *Uncertainty in Artificial Intelligence 2*, p. 149-163. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
649. Henzinger T. A. and Sastry S. (Eds.) A998) *Hybrid systems: Computation and control*. Springer-Verlag, Berlin.
650. Herbrand J. A930) *Recherches sur la Theorie de la Demonstration*. Ph.D. thesis, University of Paris.
651. Hewitt C. A969) PLANNER: a language for proving theorems in robots. In Proceedings of the First International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-69), p. 295-301, Washington, DC.
- IJCAI. 652. Hierholzer C A873) *Über die Möglichkeit einen Linienzug ohne Wiederholung und ohne Unterbrechung zu umfahren*. *Mathematische Annalen*, 6, p. 30—32.
653. Hilgard E. R. and Bower G. H. A975) *Theories of Learning* 4th edition). Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
654. Hintikka J. A962) *Knowledge and Belief*. Cornell University Press, Ithaca, New York.
655. Hinton G. E. and Anderson J. A. A981) *Parallel Models of Associative Memory*. Lawrence Erlbaum Associates, Potomac, Maryland.
656. Hinton G. E. and Nowlan S. J. A987) How learning can guide evolution. *Complex Systems*, 1C, p. 495-502.
657. Hinton G. E. and Sejnowski T. A983) Optimal perceptual inference. In Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, p. 448—453, Washington, DC. IEEE Computer Society Press.
658. Hinton G. E. and Sejnowski T. A986) Learning and relearning in Boltzmann machines. In Rumelhart D. E. and McClelland J. L. (Eds.), *Parallel Distributed Processing*, chap. 7, p. 282-317. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
659. Hirsh H. A987) Explanation-based generalization in a logic programming environment. In Proceedings of the Tenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-87), Milan. Morgan Kaufmann.
660. Hirst G. A981) *Anaphora in Natural Language Understanding: A Survey*, Vol. 119 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer Verlag, Berlin.

661. Hirst G. A987) Semantic Interpretation against Ambiguity. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
662. Hobbs J. R. A978) Resolving pronoun references. *Lingua*, 44, p. 339-352.
663. Hobbs J. R. A990) *Literature and Cognition*. CSLI Press, Stanford, California.
664. Hobbs J. R., Appelt D., Bear J., Israel D., Kameyama M., Stickel M. E., and Tyson M. A997) FASTUS: A cascaded finite-state transducer for extracting information from natural-language text.
- In Roche E. and Schabes Y. (Eds.), *Finite-State Devices for Natural Language Processing*, p. 383-406. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
665. Hobbs J. R. and Moore R. C (Eds.) A985) *Formal Theories of the Commonsense World*. Ablex, Norwood, New Jersey.
666. Hobbs J. R., Stickel M. E., Appelt D., and Martin P. A993) Interpretation as abduction. *Artificial Intelligence*, 63A-2), p. 69-142.
667. Hoffmann J. B000) A heuristic for domain independent planning and its use in an enforced hillclimbing algorithm. In *Proceedings of the 12th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems*, p. 216-227, Charlotte, North Carolina. Springer-Verlag.
668. Hogan N. A985) Impedance control: An approach to manipulation. Parts i, ii, and iii. *Transactions AS ME Journal of Dynamics, Systems, Measurement, and Control*, 107(b), p. 1-24.
669. Holland J. H. A975) *Adaption in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan.
670. Holland J. H. A995) *Hidden order: How adaptation builds complexity*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
671. Holldobler S. and Schneeberger J. A990) A new deductive approach to planning. *New Generation Computing*, 8C), p. 225-244.
672. Holzmann G. J. A997) The Spin model checker. *ISSS Transactions on Software Engineering*, 23E), p. 279-295.
673. Hood A. A824) Case 4th — 28 July 1824 (Mr. Hood's cases of injuries of the brain). *The Phrenological Journal and Miscellany*, 2, p. 82-94.
674. Hopfield J. J. A982) Neurons with graded response have collective computational properties like those of two-state neurons. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 79, p. 2554-2558.

675. Horn A. A951) On sentences which are true of direct unions of algebras. *Journal of Symbolic Logic*, 16, p. 14-21.
676. Horn B. K. P. A970) Shape from shading: A method for obtaining the shape of a smooth opaque object from one view. Technical report 232, MIT Artificial Intelligence Laboratory, Cambridge, Massachusetts.
677. Horn B. K. P. A986) *Robot Vision*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
678. Horn B. K. P. and Brooks M. J. A989) *Shape from Shading*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
679. Horning J. J. A969) A study of grammatical inference. Ph.D. thesis, Stanford University.
680. Horowitz E. and Sahni S. A978) *Fundamentals of computer algorithms*. Computer Science Press, Rockville, Maryland.
681. Horswill I. B000) Functional programming of behavior-based systems. *Autonomous Robots*, 9, p. 83-93.
682. Horvitz E. J. A987) Problem-solving design: Reasoning about computational value, trade-offs, and resources. In *Proceedings of the Second Annual NASA Research Forum*, p. 26—43, Moffett Field, California. NASA Ames Research Center.
683. Horvitz E. J. A989) Rational metareasoning and compilation for optimizing decisions under bounded resources. In *Proceedings of Computational Intelligence 89*, Milan. Association for Computing Machinery.
684. Horvitz E. J. and Barry M. A995) Display of information for time-critical decision making. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Eleventh Conference*, p. 296—305, Montreal, Canada. Morgan Kaufmann.
685. Horvitz E. J., Breese J. S., Heckerman D., and Hovel D. A998) The Lumiere project: Bayesian user modeling for inferring the goals and needs of software users. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Fourteenth Conference*, p. 256-265, Madison, Wisconsin. Morgan Kaufmann.
686. Horvitz E. J., Breese J. S., and Henrion M. A988) Decision theory in expert systems and artificial intelligence. *International Journal of Approximate Reasoning*, 2, p. 247—302.
687. Horvitz E. J. and Breese J. S. A996) Ideal partition of resources for metareasoning. In *Proceedings of the Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-96)*, p. 1229-1234, Portland, Oregon. AAAI Press.
688. Horvitz E. J. and Heckerman D. A986) The inconsistent use of measures of certainty in artificial intelligence research. In Kanal L. N. and Lemmer J. F. (Eds.), *Uncertainty in Artificial Intelligence*, p. 137-151. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.

689. Horvitz E. J., Heckerman D., and Langlotz C. P. A986) A framework for comparing alternative formalisms for plausible reasoning. In *Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-86)*, Vol. 1, p. 210-214, Philadelphia. Morgan Kaufmann.
690. Hovy E. A988) *Generating Natural Language under Pragmatic Constraints*. Lawrence Erlbaum, Potomac, Maryland.
691. Howard R. A. A960) *Dynamic Programming and Markov Processes*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
692. Howard R. A. A966) Information value theory. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, SSC-2, p. 22-26.
693. Howard R. A. A977) Risk preference. In Howard R. A. and Matheson J. E. (Eds.), *Reading? in Decision Analysis*, p. 429-465. Decision Analysis Group, SRI International, Menlo Park, California.
694. Howard R. A. A989) Microrisks for medical decision analysis. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 5, p. 357-370.
695. Howard R. A. and Matheson J. E. A984) Influence diagrams. In Howard R. A. and Matheson J. E. (Eds.) *Readings on the Principles and Applications of Decision Analysis*, p. 721—762. Strategic Decisions Group, Menlo Park, California.
696. Hsu F.-H. A999) IBM's Deep Blue chess grandmaster chips. *IEEE Micro*, 19B), p. 70-80.
697. Hsu F.-H., Anantharaman T. S., Campbell M. S., and Nowatzyk A. A990) A grandmaster chess machine. *Scientific American*, 263(A), p. 44-50.
698. Huang T., Koller D., Malik J., Ogasawara G., Rao B., Russell S. J., and Weber J. A994) Automatic symbolic traffic scene analysis using belief networks. In *Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94)*, p. 966-972, Seattle. AAAI Press.
699. Huang X. D., Acero A., and Hon H. B001) *Spoken Language Processing*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
700. Hubel D. H. A988) *Eye, Brain, and Vision*. W. H. Freeman, New York.
701. Huddleston R. D. and Pullum G. K. B002) *The Cambridge Grammar of the English Language*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
702. Huffman D. A. A971) Impossible objects as nonsense sentences. In Meltzer B. and Michie D. (Eds.), *Machine Intelligence 6*, p. 295-324. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.

703. Hughes B. D. A995) Random Walks and Random Environments, Vol. 1: Random Walks. Oxford University Press, Oxford, UK.
704. Huhns M. N. and Singh M. P. (Eds.) A998) Readings in agents. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
705. Hume D. A739) A Treatise of Human Nature Bnd edition). Republished by Oxford University Press, 1978, Oxford, UK.
706. Hunsberger L. and Grosz B. J. B000) A combinatorial auction for collaborative planning. In International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-2000).
707. Hunt E. B., Marin J., and Stone P. T. A966) Experiments in Induction. Academic Press, New York.
708. Hunter L. and States D. J. A992) Bayesian classification of protein structure. IEEE Expert, 7D), p. 67-75.
709. Hurwicz L. A973) The design of mechanisms for resource allocation. American Economic Review Papers and Proceedings, 63(\),p. 1-30.
710. HutchinsW. J. and Somers H. A992) An Introduction to Machine Translation. Academic Press, New York.
711. Huttenlocher D. P. and UHman S. A990) Recognizing solid objects by alignment with an image.
International Journal of Computer Vision, 5B), p. 195—212.
712. Huygens C. A657) Ratiociniis in ludo aleae. In van Schooten F. (Ed.), Exercitium Mathematicorum.
Elsevirii, Amsterdam.
713. Hwa R. A998) An empirical evaluation of probabilistic lexicalized tree insertion grammars. In Proceedings of COLING-ACL '98, p. 557-563, Montreal. International Committee on Computational Linguistics and Association for Computational Linguistics.
714. Hwang C H. and Schubert L. K. A993) EL: A formal, yet natural, comprehensive knowledge representation. In Proceedings of the Eleventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI93), p. 676-682, Washington, DC. AAAI Press.
715. Indyk P. B000) Dimensionality reduction techniques for proximity problems. In Proceedings of the Eleventh Annual ACM—SIAM Symposium on Discrete Algorithms, p. 371—378, San Francisco.
Association for Computing Machinery.
716. Ingerman P. Z. A967) Panini-Backus form suggested. Communications of the Association for Computing Machinery, 10C), p. 137.

717. Inoue K. B001) Inverse entailment for full clausal theories. In LICS-2001 Workshop on Logic and Learning, Boston. IEEE.
718. Intille S. and Bobick A. A999) A framework for recognizing multi-agent action from visual evidence.
In Proceedings of the Sixteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-99), p. 518—525, Orlando, Florida. AAAI Press.
719. Isard M. and Blake A. A996) Contour tracking by stochastic propagation of conditional density. In Proceedings of Fourth European Conference on Computer Vision, p. 343—356, Cambridge, UK.
- Springer-Verlag. 720. Jaakkola T. and Jordan M. I. A996) Computing upper and lower bounds on likelihoods in intractable networks. In Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Twelfth Conference, p. 340-348.
Morgan Kaufmann, Portland, Oregon.
721. Jaakkola T., Singh S. P., and Jordan M. I. A995) Reinforcement learning algorithm for partially observable Markov decision problems. In Tesauro G., Touretzky D., and Leen T. (Eds.) Advances in Neural Information Processing Systems 7, p. 345-352, Cambridge, Massachusetts. MIT Press.
722. Jaffar J. and Lassez J.-L. A987) Constraint logic programming. In Proceedings of the Fourteenth ACM Conference on Principles of Programming Languages, p. 111—119, Munich. Association for Computing Machinery.
723. Jaffar J., Michaylov S., Stuckey P. J., and Yap R. H. C. A992a) The CLP(R) language and system.
ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 14C), p. 339-395.
724. Jaffar J., Stuckey P. J., Michaylov S., and Yap R. H. C A992b) An abstract machine for CLP(R).
SIGPLAN Notices, 27G), p. 128-139.
725. Jaskowski S. A934) On the rules of suppositions in formal logic. *Studia Logica*, 1.
726. Jefferson G. A949) The mind of mechanical man: The Lister Oration delivered at the Royal College of Surgeons in England. *British Medical Journal*, 1B5), p. 1105-1121.
727. Jeffrey R. C A983) *The Logic of Decision* Bnd edition). University of Chicago Press, Chicago.
728. Jeffreys H. A948) *Theory of Probability*. Oxford, Oxford, UK.
729. Jelinek F. A969) Fast sequential decoding algorithm using a stack. *IBM Journal of Research and Development*, 64, p. 532—556.

730. Jelinek F. A976) Continuous speech recognition by statistical methods. Proceedings of the IEEE, 64D), p. 532-556.
731. Jelinek F. A997) Statistical methods for speech recognition. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
732. Jelinek F. and Mercer R. L. A980) Interpolated estimation of Markov source parameters from sparse data. In Proceedings of the Workshop on Pattern Recognition in Practice, p. 381-397, Amsterdam, London, New York. North Holland.
733. Jennings H. S. A906) Behavior of the lower organisms. Columbia University Press, New York.
734. Jensen F. V. B001) Bayesian Networks and Decision Graphs. Springer-Verlag, Berlin.
735. Jespersen O. A965) Essentials of English Grammar. University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama.
736. Jevons W. S. A874) The Principles of Science. Routledge/Thoemmes Press, London.
737. Jimenez P. and Torras C B000) An efficient algorithm for searching implicit AND/OR graphs with cycles. Artificial Intelligence, 124A), p. 1-30.
738. Joachims T. B001) A statistical learning model of text classification with support vector machines. In Proceedings of the 24th Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), p. 128—136, New Orleans. Association for Computing Machinery.
739. Johnson W. W. and Story W. E. A879) Notes on the 5" puzzle. American Journal of Mathematics, 2, p. 397-404.
740. Johnson-Laird P. N. A988) The Computer and the Mind: An Introduction to Cognitive Science. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
741. Johnston M. D. and Adorf H.-M. A992) Scheduling with neural networks: The case of the Hubble space telescope. Computers & Operations Research, /9C-4), p. 209-240.
742. Jones N. D., Gomard C. K., and Sestoft P. A993) Partial Evaluation and Automatic Program Generation. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
743. Jones R., Laird J. E., and Nielsen P. E. A998) Automated intelligent pilots for combat flight simulation. In Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98), p. 1047-54, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
744. Jonsson A., Morris P., Muscettola N., Rajan K., and Smith B. B000) Planning in interplanetary space: Theory and practice. In Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems (AIPS-00), p. 177-186, Breckenridge, Colorado. AAAI Press.

745. Jordan M. I. A995) Why the logistic function? a tutorial discussion on probabilities and neural networks. Computational cognitive science technical report 9503, Massachusetts Institute of Technology.
746. Jordan M. I. B003) An Introduction to Graphical Models. В печати.
747. Jordan M. I., Ghahramani Z., Jaakkola T., and Saul L. K. A998) An introduction to variational methods for graphical models. In Jordan M. I. (Ed.) Learning in Graphical Models. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
748. Jordan M. I., Ghahramani Z., Jaakkola T., and Saul L. K. A999) An introduction to variational methods for graphical models. Machine Learning, 37B—3), p. 183-233.
749. Joshi A. K. A985) Tree-adjoining grammars: How much context sensitivity is required to provide reasonable structural descriptions. In Dowty D., Karttunen L., and Zwicky A. (Eds.) Natural Language Parsing. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
750. Joshi A. K., Webber B. L., and Sag I. A981) Elements of Discourse Understanding. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
751. Joslin D. and Pollack M. E. A994) Least-cost flaw repair: A plan refinement strategy for partial-order planning. In Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94), p. 1506, Seattle. AAAI Press.
752. Jouannaud J.-P. and Kirchner C. A991) Solving equations in abstract algebras: A rule-based survey of unification. In Lassez J.-L. and Plotkin G. (Eds.), Computational Logic, p. 257-321. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
753. Judd J. S. A990) Neural Network Design and the Complexity of Learning. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
754. Juels A. and Wattenberg M. A996) Stochastic hillclimbing as a baseline method for evaluating genetic algorithms. In Touretzky D. S., Mozer M. C, and Hasselmo M. E. (Eds.) Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 8, p. 430—436. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
755. Julesz B. A971) Foundations of Cyclopean Perception. University of Chicago Press, Chicago.
756. Jurafsky D. and Martin J. H. B000) Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
757. Kadane J. B. and Larkey P. D. A982) Subjective probability and the theory of games. Management Science, 28B), p. 113-120.
758. Kaelbling L. P., Littman M. L., and Cassandra A. R. A998) Planning and action in partially observable stochastic domains. Artificial Intelligence, 101, p. 99-134.

759. Kaelbling L. P., Littman M. L., and Moore A. W. A996) Reinforcement learning: A survey. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 4, p. 237—285.
760. Kaelbling L. P. and Rosenschein S. J. A990) Action and planning in embedded agents. *Robotics and Autonomous Systems*, 6A-2), p. 35-48.
761. Kager R. A999) *Optimality Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
762. Kahneman D., Slovic P., and Tversky A. (Eds.) A982) *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
763. Kaindl H. and Khorsand A. A994) Memory-bounded bidirectional search. In *Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94)*, p. 1359-1364, Seattle. AAAI Press.
764. Kalman R. A960) A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82, p. 35—46.
765. Kambhampati S. A994) Exploiting causal structure to control retrieval and refitting during plan reuse. *Computational Intelligence*, 10, p. 213-244.
766. Kambhampati S., Mali A. D., and Srivastava B. A998) Hybrid planning for partially hierarchical domains. In *Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98)*, p. 882-888, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
767. Kanal L. N. and Kumar V. A988) *Search in Artificial Intelligence*. Springer-Verlag, Berlin.
768. Kanal L. N. and Lemmer J. F. (Eds.) A986) *Uncertainty in Artificial Intelligence*. Elsevier/NorthHolland, Amsterdam, London, New York.
769. Kanazawa K., Koller D., and Russell S. J. A995) Stochastic simulation algorithms for dynamic probabilistic networks. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Eleventh Conference*, p. 346-351, Montreal, Canada. Morgan Kaufmann.
770. Kaplan D. and Montague R. A960) A paradox regained. *Notre Dame Journal of Formal Logic*, 7C), p. 79-90.
771. Karmarkar N. A984) A new polynomial-time algorithm for linear programming. *Combinatorica*, 4, p. 373-395.
772. Karp R. M. A972) Reducibility among combinatorial problems. In Miller R. E. and Thatcher J. W. (Eds.) *Complexity of Computer Computations*, p. 85—103. Plenum, New York.
773. Kasami T. A965) An efficient recognition and syntax analysis algorithm for context-free languages.

Tech. rep. AFCRL-65-758, Air Force Cambridge Research Laboratory, Bedford, Massachusetts.

774. Kasparov G. A997) IBM owes me a rematch. *Time*, 149B1), p. 66, 67.

775. Kasper R. T. A988) Systemic grammar and functional unification grammar. In Benson J. and Greaves W. (Eds.) *Systemic Functional Approaches to Discourse*. Ablex, Norwood, New Jersey.

776. Kaufmann M., Manolios P., and Moore J. S. B000) *Computer-Aided Reasoning: An Approach*. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.

777. Kautz H., McAllester D. A., and Selman B. A996) Encoding plans in propositional logic. In *Proceedings of the Fifth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning*, p. 374-384, Cambridge, Massachusetts. Morgan Kaufmann.

778. Kautz H. and Selman B. A992) Planning as satisfiability. In *ECAI 92: 10th European Conference on Artificial Intelligence Proceedings*, p. 359-363, Vienna. Wiley.

779. Kautz H. and Selman B. A998) BLACKBOX: A new approach to the application of theorem proving to problem solving. *Working Notes of the AIPS-98 Workshop on Planning as Combinatorial Search*.

780. Kavraki L., Svestka P., Latombe J.-C, and Overmars M. A996) Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 72D), p. 566-580.

781. Kay M., Gawron J. M., and Norvig P. A994) *Verbmobil: A Translation System for Face-To-Face Dialog*. CSLI Press, Stanford, California.

782. Kaye R. B000) Minesweeper is NP-complete! *Mathematical Intelligencer*, 5B2), p. 9-15.

783. Kearns M. A990) *The Computational Complexity of Machine Learning*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

784. Kearns M., Mansour Y., and Ng A. Y. B000) Approximate planning in large POMDPs via reusable trajectories. In Solla S. A., Leen T. K., and Muller K.-R. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 12*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

785. Kearns M. and Singh S. P. A998) Near-optimal reinforcement learning in polynomial time. In *Proceedings of the Fifteenth International Conference on Machine Learning*, p. 260-268, Madison, Wisconsin. Morgan Kaufmann.

786. Kearns M. and Vazirani U. A994) *An Introduction to Computational Learning Theory*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

787. Keeney R. L. A974) Multiplicative utility functions. *Operations Research*, 22, p. 22-34.

788. Keeney R. L. and Raiffa H. A976) Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. Wiley, New York.
789. Kehler A. A997) Probabilistic coreference in information extraction. In Cardie C. and Weischedel R. (Eds.), Proceedings of the Second Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, p. 163—173. Association for Computational Linguistics, Somerset, New Jersey.
790. Kemp M. (Ed.) A989) Leonardo on Painting: An Anthology of Writings. Yale University Press, New Haven, Connecticut.
791. Kern C. and Greenstreet M. R. A999) Formal verification in hardware design: A survey. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems, 4B), p. 123-193.
792. Keynes J. M. A921) A Treatise on Probability. Macmillan, London.
793. Khatib O. A986) Real-time obstacle avoidance for robot manipulator and mobile robots. The International Journal of Robotics Research, 5A), p. 90-98.
794. Kietz J.-U. and Dzeroski S. A994) Inductive logic programming and learnability. SIGART Bulletin, 5A), p. 22-32.
795. Kim J. H. A983) CONVINCe: A Conversational Inference Consolidation Engine. Ph.D. thesis, Department of Computer Science, University of California at Los Angeles.
796. Kim J. H. and Pearl J. A983) A computational model for combined causal and diagnostic reasoning in inference systems. In Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-83), p. 190-193, Karlsruhe, Germany. Morgan Kaufmann.
797. JOr J. H. and Pearl J. A987) CONVINCe: A conversational inference consolidation engine. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 17B), p. 120-132.
798. King R. D., Muggleton S. H., Lewis R. A., and Sternberg M. J. E. A992) Drug design by machine learning: The use of inductive logic programming to model the structure activity relationships of trimethoprim analogues binding to dihydrofolate reductase. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89B3), p. 11322-11326.
799. Kirkpatrick S., Gelatt C D., and Vecchi M. P. A983) Optimization by simulated annealing. Science, 220, p. 671-680.
800. Kirkpatrick S. and Selman B. A994) Critical behavior in the satisfiability of random Boolean expressions. Science, 264E163), p. 1297-1301.
801. Kirousis L. M. and Papadimitriou C. H. A988) The complexity of recognizing polyhedral scenes.

Journal of Computer and System Sciences, 37(\), 14-38.

802. Kitano H., Asada ML, Kuniyoshi Y., Noda I., and Osawa E. A997) RoboCup: The robot world cup initiative. In Johnson W. L. and Hayes-Roth B. (Eds.) Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents, p. 340-347, New York. ACM Press.

803. Kjaerulff U. A992) A computational scheme for reasoning in dynamic probabilistic networks. In Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Eighth Conference, p. 121—129, Stanford, California. Morgan Kaufmann.

804. Klein D. and Manning C. D. B001) Parsing with treebank grammars: Empirical bounds, theoretical models, and the structure of the Perm treebank. In Proceedings of the 39th Annual Meeting of the ACL.

805. Kleinberg J. M. A999) Authoritative sources in a hyperlinked environment. Journal of the ACM, 46E), p. 604-632.

806. Knight K. A999) A statistical mt tutorial workbook, prepared in connection with the Johns Hopkins University summer workshop.

807. Knoblock C. A. A990) Learning abstraction hierarchies for problem solving. In Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), Vol. 2, p. 923-928, Boston. MIT Press.

808. Knuth D. E. A968) Semantics for context-free languages. Mathematical Systems Theory, 2B), p. 127-145.

809. Knuth D. E. A973) The Art of Computer Programming (second edition). Vol. 2: Fundamental Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts1.

810. Knuth D. E. A975) An analysis of alpha-beta pruning. Artificial Intelligence, 6(A), p. 293-326.

811. Knuth D. E. and Bendix P. B. A970) Simple word problems in universal algebras. In Leech J. (Ed.), Computational Problems in Abstract Algebra, p. 263-267. Pergamon, Oxford, UK.

1 Кнут, Дональд Э. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы. 3-е издание:

Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.

812. Koditschek D. A987) Exact robot navigation by means of potential functions: some topological considerations. In Proceedings of the 1987 IEEE International Conference on Robotics and Automation, Vol. 1, p. 1-6, Raleigh, North Carolina. IEEE Computer Society Press.

813. Koehler J., Nebel B., Hoffman J., and Dimopoulos Y. A997) Extending planning graphs to an ADL subset. In Proceedings of the Fourth European Conference on Planning, p. 273-285, Toulouse, France. Springer-Verlag.
814. Koenderink J. J. A990) Solid Shape. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
815. Koenderink J. J. and van Doorn A. J. A975) Invariant properties of the motion parallax field due to the movement of rigid bodies relative to an observer. *Optica Acta*, 22(9), p. 773—791.
816. Koenderink J. J. and van Doorn A. J. A991) Affine structure from motion. *Journal of the Optical Society of America A*, 8, p. 377-385.
817. Koenig S. A991) Optimal probabilistic and decision-theoretic planning using Markovian decision theory. Master's report, Computer Science Division, University of California, Berkeley.
818. Koenig S. B000) Exploring unknown environments with real-time search or reinforcement learning.
- In Solla S. A., Leen T. K., and Miller K.-R. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 12*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
819. Koenig S. and Simmons R. A998) Solving robot navigation problems with initial pose uncertainty using real-time heuristic search. In *aips98*. AAAI Press, Menlo Park, California.
820. Kohn W. A991) Declarative control architecture. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 34(%), p. 65-79.
821. Koller D., Megiddo N., and von Stengel B. A996) Efficient computation of equilibria for extensive two-person games. *Games and Economic Behaviour*, 14B), p. 247-259.
822. Koller D. and Pfeffer A. A997) Representations and solutions for game-theoretic problems. *Artificial Intelligence*, 94A-2), p. 167-215.
823. Koller D. and Pfeffer A. A998) Probabilistic frame-based systems. In Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98), p. 580-587, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
824. Koller D. and Sahami M. A997) Hierarchically classifying documents using very few words. In Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning, p. 170-178. Morgan Kaufmann.
825. Kolmogorov A. N. A941) Interpolation und extrapolation von stationären zufälligen folgen. *Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Ser. Math.* 5, p. 3-14.
826. Kolmogorov A. N. A950) Foundations of the Theory of Probability. Chelsea, New York.

827. Kolmogorov A. N. A963) On tables of random numbers. *Sankhya*, the Indian Journal of Statistics, Series A 25.
828. Kolmogorov A. N. A965) Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems in Information Transmission*, 1(1), p. 1-7.
829. Kolodner J. A983) Reconstructive memory: A computer model. *Cognitive Science*, 7, p. 281-328.
830. Kolodner J. A993) *Case-Based Reasoning*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
831. Kondrak G. and van Beek P. A997) A theoretical evaluation of selected backtracking algorithms. *Artificial Intelligence*, 89, p. 365-387.
832. Konolige K. A997) COLBERT: A language for reactive control in Saphira. In *KI-97: Advances in Artificial Intelligence*, LNAI, p. 31-52. Springer Verlag.
833. Konolige K. A982) A first order formalization of knowledge and action for a multi-agent planning system. In Hayes J. E., Michie D., and Pao Y.-H. (Eds.) *Machine Intelligence 10*. Ellis Horwood, Chichester, England.
834. Koopmans T. C A972) Representation of preference orderings over time. In McGuire C. B. and Radner R. (Eds.) *Decision and Organization*. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
835. Korf R. E. A985a) Depth-first iterative-deepening: an optimal admissible tree search. *Artificial Intelligence*, 27A), p. 97-109.
836. Korf R. E. A985b) Iterative-deepening A*: An optimal admissible tree search. In *Proceedings of the Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-85)*, p. 1034—1036, Los Angeles. Morgan Kaufmann.
837. Korf R. E. A987) Planning as search: A quantitative approach. *Artificial Intelligence*, 33A), p. 65-88.
838. Korf R. E. A988) Optimal path finding algorithms. In Kanal L. N. and Kumar V. (Eds.) *Search in Artificial Intelligence*, chap. 7, p. 223—267. Springer-Verlag, Berlin.
839. Korf R. E. A990) Real-time heuristic search. *Artificial Intelligence*, 42(b), p. 189-212.
840. Korf R. E. A991) Best-first search with limited memory. *UCLA Computer Science Annual*.
841. Korf R. E. A993) Linear-space best-first search. *Artificial Intelligence*, 62A), p. 41-78.
842. Korf R. E. A995) Space-efficient search algorithms. *ACM Computing Surveys*, 27C), p. 337-339.

843. Korf R. E. and Chickering D. M. A996) Best-first minimax search. *Artificial Intelligence*, 84A-2), p. 299-337.
844. Korf R. E. and Felner A. B002) Disjoint pattern database heuristics. *Artificial Intelligence*, 134A—2), p. 9-22.
845. Korf R. E. and Zhang W. B000) Divide-and-conquer frontier search applied to optimal sequence alignment. In *Proceedings of the 17th National Conference on Artificial Intelligence*, p. 910-916, Cambridge, Massachusetts. MIT Press.
846. Kortenkamp D., Bonasso R. P., and Murphy R. (Eds.) A998) *AI-based Mobile Robots: Case studies of successful robot systems*, Cambridge, MA. MIT Press.
847. Kotok A. A962) A chess playing program for the IBM 7090. Ai project memo 41, MIT Computation Center, Cambridge, Massachusetts.
848. Koutsoupias E. and Papadimitriou C H. A992) On the greedy algorithm for satisfiability. *Information Processing Letters*, 43(\), p. 53-55.
849. Kowalski R. A974) Predicate logic as a programming language. In *Proceedings of the IFIP-74 Congress*, p. 569-574. Elsevier/North-Holland.
850. Kowalski R. A979a) Algorithm = logic + control. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 22, p. 424-436.
851. Kowalski R. A979b) *Logic for Problem Solving*. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
852. Kowalski R. A988) The early years of logic programming. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 31, p. 38—43.
853. Kowalski R. and Kuehner D. A971) Linear resolution with selection function. *Artificial Intelligence*, 2C-4), p. 227-260.
854. Kowalski R. and Sergot M. A986) A logic-based calculus of events. *New Generation Computing*, 4A), p. 67-95.
855. Koza J. R. A992) *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
856. Koza J. R. A994) *Genetic Programming II: Automatic discovery of reusable programs*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
857. Koza J. R., Bennett F. H., Andre D., and Keane M. A. A999) *Genetic Programming III: Darwinian invention and problem solving*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
858. Kraus S., Ephrati E., and Lehmann D. A991) Negotiation in a non-cooperative environment. *Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence*, 3D), 255—281.

859. Kripke S. A. A963) Semantical considerations on modal logic. *Acta Philosophica Fennica*, 16, p. 83—94.
860. Krovetz R. A993) Viewing morphology as an inference process. In *Proceedings of the Sixteenth Annual International ACM-SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, p. 191-202, New York. ACM Press.
861. Kruppa E. A913) Zur Ermittlung eines Objektes aus zwei Perspektiven mit innerer Orientierung.
Sitz.-Ber. Akad. Wiss., Wien, Math. Naturw., Kl. Abt. IIa, 122, p. 1939-1948.
862. Kuhn H. W. A953) Extensive games and the problem of information. In Kuhn H. W. and Tucker A. W. (Eds.), *Contributions to the Theory of Games II* Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
863. Kuipers B. J. and Levitt T. S. A988) Navigation and mapping in large-scale space. *AI Magazine*, 9B), p. 25-43.
864. Kukich K. A992) Techniques for automatically correcting words in text. *ACM Computing Surveys*, 24(A), p. 377-439.
865. Kumar P. R. and Varaiya P. A986) *Stochastic systems: Estimation, identification, and adaptive control*.
Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
866. Kumar V. A992) Algorithms for constraint satisfaction problems: A survey. *AI Magazine*, 13(\), p. 32-44.
867. Kumar V. and Kanal L. N. A983) A general branch and bound formulation for understanding and synthesizing and/or tree search procedures. *Artificial Intelligence*, 21, p. 179—198.
868. Kumar V. and Kanal L. N. A988) The CDP: A unifying formulation for heuristic search, dynamic programming, and branch-and-bound. In Kanal L. N. and Kumar V. (Eds.), *Search in Artificial Intelligence*, chap. 1, p. 1-27. Springer-Verlag, Berlin.
869. Kumar V., Nau D. S., and Kanal L. N. A988) A general branch-and-bound formulation for AND/OR graph and game tree search. In Kanal L. N. and Kumar V. (Eds.), *Search in Artificial Intelligence*, chap. 3, p. 91-130. Springer-Verlag, Berlin.
870. Kuper G. M. and Vardi M. Y. A993) On the complexity of queries in the logical data model.
Theoretical Computer Science, 116A), p. 33-57.
871. Kurzweil R. A990) *The Age of Intelligent Machines*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
872. Kurzweil R. B000) *The Age of Spiritual Machines*. Penguin.

873. Kyburg H. E. A977) Randomness and the right reference class. *The Journal of Philosophy*, 74(9), p. 501-521.
874. Kyburg H. E. A983) The reference class. *Philosophy of Science*, 50, p. 374-397.
875. La Mettrie J. O. A748) *L'hommemachine*. E. Luzac, Leyde, France.
876. La Mura P. and Shoham Y. A999) Expected utility networks. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Fifteenth Conference*, p. 366-373, Stockholm. Morgan Kaufmann.
877. Ladkin P. A986a) Primitives and units for time specification. In *Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-86)*, Vol. 1, p. 354-359, Philadelphia. Morgan Kaufmann.
878. Ladkin P. A986b) Time representation: a taxonomy of interval relations. In *Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-86)*, Vol. 1, p. 360-366, Philadelphia. Morgan Kaufmann.
879. LafTerty J. and Zhai C B001) Probabilistic relevance models based on document and query generation. In *Proceedings of the Workshop on Language Modeling and Information retrieval*.
880. Laird J. E., Newell A., and Rosenbloom P. S. A987) *SOAR: An architecture for general intelligence*. Artificial Intelligence, 33(\), p. 1-64.
881. Laird J. E., Rosenbloom P. S., and Newell A. A986) Chunking in Soar: The anatomy of a general learning mechanism. *Machine Learning*, 7, p. 11—46.
882. LakofT G. A987) *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind*. University of Chicago Press, Chicago.
883. LakofT G. and Johnson M. A980) *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press, Chicago.
884. Lamarck J. B. A809) *Philosophic zoologique*. Chez Dentu et L'Auteur, Paris.
885. Langley P., Simon H. A., Bradshaw G. L., and Zytkow J. M. A987) *Scientific Discovery: Computational Explorations of the Creative Processes*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
886. Langton C. (Ed.) A995) *Artificial life*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
887. Laplace P. A816) *Essaiphilosophique sur lesprobabilites* Crd edition). Courcier Imprimeur, Paris.
888. Lappin S. and Leass H. J. A994) An algorithm for pronominal anaphora resolution. *Computational Linguistics*, 20D), p. 535-561.

889. Lari K. and Young S. J. A990) The estimation of stochastic context-free grammars using the insideoutside algorithm. *Computer, Speech and Language*, 4, p. 35—56.
890. Larranaga P., Kuijpers C, Murga R., Inza I., and Dizdarevic S. A999) Genetic algorithms for the travelling salesman problem: A review of representations and operators. *Artificial Intelligence Review*, 13, p. 129-170.
891. Latombe J.-C. A991) *Robot Motion Planning*. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
892. Lauritzen S. A995) The EM algorithm for graphical association models with missing data. *Computational Statistics and Data Analysis*, 19, p. 191 -201.
893. Lauritzen S. A996) *Graphical models*. Oxford University Press, Oxford, UK.
894. Lauritzen S., Dawid A., Larsen B., and Leimer H. A990) Independence properties of directed Markov fields. *Networks*, 20E), p. 491-505.
895. Lauritzen S. and Spiegelhalter D. J. A988) Local computations with probabilities on graphical structures and their application to expert systems. *Journal of the Royal Statistical Society*, B 50B), p. 157—224.
896. Lauritzen S. and Wermuth N. A989) Graphical models for associations between variables, some of which are qualitative and some quantitative. *Annals of Statistics*, 17, p. 31-57.
897. Lavrac, N. and Dzeroski S. A994) *Inductive Logic Programming: Techniques and Applications*. Ellis Horwood, Chichester, England.
898. Lawler E. L. A985) *The traveling salesman problem: A guided tour of combinatorial optimization*. Wiley, New York.
899. Lawler E. L., Lenstra J. K., Kan A., and Shmoys D. B. A992) *The Travelling Salesman Problem*. Wiley Interscience.
900. Lawler E. L., Lenstra J. K., Kan A., and Shmoys D. B. A993) Sequencing and scheduling: algorithms and complexity. In Graves S. C, Zipkin P. H., and Kan A. H. G. R. (Eds.) *Logistics of Production and Inventory: Handbooks in Operations Research and Management Science*, Volume 4, p. 445-522.
- North-Holland, Amsterdam. 901. Lawler E. L. and Wood D. E. A966) Branch-and-bound methods: A survey. *Operations Research*, 14D), p. 699-719.
902. Lazanas A. and Latombe J.-C. A992) Landmark-based robot navigation. In *Proceedings of the Tenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-92)*, p. 816-822, San Jose. AAAI Press.

903. Le Cun Y., Jackel L., Boser B., and Denker J. A989) Handwritten digit recognition: Applications of neural network chips and automatic learning. IEEE Communications Magazine, 27A1), p. 41-46.
904. LeCun Y., Jackel L., Bottou L., Brunot A., Cortes C., Denker J., Drucker H., Guyon I., Muller U., Sackinger E., Simard P., and Vapnik V. N. A995) Comparison of learning algorithms for handwritten digit recognition. In Fogelman F. and Gallinari P. (Eds.), International Conference on Artificial Neural Networks, p. 53-60, Berlin. Springer-Verlag.
905. Leech G., Rayson P., and Wilson A. B001) Word Frequencies in Written and Spoken English: Based on the British National Corpus. Longman, New York.
906. Lefkovitz D. A960) A strategic pattern recognition program for the game Go. Technical note 60-243, Wright Air Development Division, University of Pennsylvania, Moore School of Electrical Engineering.
907. Lenat D. B. A983) EURISKO: A program that learns new heuristics and domain concepts: The nature of heuristics, III: Program design and results. Artificial Intelligence, 2/A-2), p. 61-98.
908. Lenat D. B. A995) Cyc: A large-scale investment in knowledge infrastructure. Communications of the ACM, 38A1).
909. Lenat D. B. and Brown J. S. A984) Why AM and EURISKO appear to work. Artificial Intelligence, 23C), p. 269-294.
910. Lenat D. B. and Guha R. V. A990) Building Large Knowledge-Based Systems: Representation and Inference in the CYC Project. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
911. Leonard H. S. and Goodman N. A940) The calculus of individuals and its uses. Journal of Symbolic Logic, 5B), p. 45-55.
912. Leonard J. J. and Durrant-Whyte H. A992) Directed sonar sensing for mobile robot navigation. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
913. Lesniewski S. A916) Podstawy ogdlniej teorii mnogosci. Moscow.
914. Lettvin J. Y., Maturana H. R., McCulloch W. S., and Pitts W. H. A959) What the frog's eye tells the frog's brain. Proceedings of the IRE, 47A1), p. 1940-1951.
915. Letz R., Schumann J., Bayerl S., and Bibel W. A992) SETHEO: A high-performance theorem prover. Journal of Automated Reasoning, 8B), p. 183-212.
916. Levesque H. J. and Brachman R. J. A987) Expressiveness and tractability in knowledge representation and reasoning. Computational Intelligence, 3B), p. 78-93.

917. Levesque H. J., Reiter R., Lesperance Y., Lin F., and Scheri R. A997a) GOLOG: A logic programming language for dynamic domains. *Journal of Logic Programming*, 31, p. 59-84.
918. Levesque H. J., Reiter R., Lesperance Y., Lin F., and Scheri R. A997b) GOLOG: A logic programming language for dynamic domains. *Journal of Logic Programming*, 31, p. 59-84.
919. Levitt G. M. B000) *The Turk, Chess Automaton*. McFarland and Company.
920. Levy D. N. L. (Ed.) A988a) *Computer Chess Compendium*. Springer-Verlag, Berlin.
921. Levy D. N. L. (Ed.) A988b) *Computer Games*. Springer-Verlag, Berlin.
922. Lewis D. D. A998) Naive Bayes at forty: The independence assumption in information retrieval. In *Machine Learning: ECML-98. 10th European Conference on Machine Learning. Proceedings*, p. 4-15, Chemnitz, Germany. Springer-Verlag.
923. Lewis D. K. A966) An argument for the identity theory. *The Journal of Philosophy*, 63A), p. 17-25.
924. Lewis D. K. A972) General semantics. In Davidson D. and Harman G. (Eds.), *Semantics of Natural Language*, p. 169-218. D. Reidel, Dordrecht, Netherlands.
925. Lewis D. K. A980) Mad pain and Martian pain. In Block N. (Ed.), *Readings in Philosophy of Psychology*, Vol. 1, p. 216-222. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
926. Li C. M. and Anbulagan A997) Heuristics based on unit propagation for satisfiability problems. In *Proceedings of the Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-97)*, p. 366-371, Nagoya, Japan. Morgan Kaufmann.
927. Li M. and Vitanyi P. M. B. A993) *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*. Springer-Verlag, Berlin.
928. Lifschitz V. A986) On the semantics of STRIPS. In Georgeff M. P. and Lansky A. L. (Eds.), *Reasoning about Actions and Plans: Proceedings of the 1986 Workshop*, p. 1-9, Timberline, Oregon. Morgan Kaufmann.
929. Lifschitz V. B001) Answer set programming and plan generation. *Artificial Intelligence*, 138A-2), p. 39-54.
930. Lighthill J. A973) Artificial intelligence: A general survey. In Lighthill J., Sutherland N. S., Needham R. M., Longuet-Higgins H. C, and Michie D. (Eds.), *Artificial Intelligence: A Paper Symposium*. Science Research Council of Great Britain, London.
931. Lin F. and Reiter R. A997) How to progress a database. *Artificial Intelligence*, 92A-2), p. 131-167.

932. Lin S. A965) Computer solutions of the travelling salesman problem. *Bell Systems Technical Journal*, 44A0), 2245-2269.
933. Lin S. and Kernighan B. W. A973) An effective heuristic algorithm for the travelling-salesman problem. *Operations Research*, 21B), p. 498-516.
934. Linden T. A. A991) Representing software designs as partially developed plans. In Lowry M. R. and McCartney R. D. (Eds.), *Automating Software Design*, p. 603-625. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
935. Lindsay R. K. A963) Inferential memory as the basis of machines which understand natural language.
In Feigenbaum E. A. and Feldman J. (Eds.), *Computers and Thought*, p. 217-236. McGraw-Hill, New York.
936. Lindsay R. K., Buchanan B. G., Feigenbaum E. A., and Lederberg J. A980) *Applications of Artificial Intelligence for Organic Chemistry: The DENDRAL Project*. McGraw-Hill, New York.
937. Littman M. L. A994) Markov games as a framework for multi-agent reinforcement learning. In *Proceedings of the 11th International Conference on Machine Learning (ML-94)*, p. 157—163, New Brunswick, NJ. Morgan Kaufmann.
938. Littman M. L., Keim G. A., and Shazeer N. M. A999) Solving crosswords with PROVERB. In *Proceedings of the Sixteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-99)*, p. 914—915, Orlando, Florida. AAAI Press.
939. Liu J. S. and Chen R. A998) Sequential Monte Carlo methods for dynamic systems. *Journal of the American Statistical Association*, 93, p. 1022—1031.
940. Lloyd J. W. A987) *Foundations of Logic Programming*. SpringerVerlag, Berlin.
941. Locke J. A690) *An Essay Concerning Human Understanding*. William Tegg.
942. Locke W. N. and Booth A. D. A955) *Machine Translation of Languages: Fourteen Essays*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
943. Lodge D. A984) *Small World*. Penguin Books, New York.
944. Lohn J. D., Kraus W. F., and Colombano S. P. B001) Evolutionary optimization of yagi-uda antennas. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Evolvable Systems*, p. 236-243.
945. Longuet-Higgins H. C A981) A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections.

- Nature, 293, p. 133-135. 946. Lovejoy W. S. A991) A survey of algorithmic methods for partially observed Markov decision processes. *Annals of Operations Research*, 28A-4), p. 47-66.
947. Loveland D. A968) Mechanical theorem proving by model elimination. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 15B), p. 236-251.
948. Loveland D. A970) A linear format for resolution. In *Proceedings of the IRIA Symposium on Automatic Demonstration*, p. 147-162, Berlin. Springer-Verlag.
949. Loveland D. A984) Automated theorem-proving: A quarter-century review. *Contemporary Mathematics*, 29, p. 1-45.
950. Lowe D. G. A987) Three-dimensional object recognition from single two-dimensional images. *Artificial Intelligence*, 31, p. 355-395.
951. Lowenheim L. A915) *Über Möglichkeiten im Relativkalkül*. *Mathematische Annalen*, 76, p. 447-470.
952. Lowerre B. T. A976) *The harpy Speech Recognition System*. Ph.D. thesis, Computer Science Department, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania.
953. Lowerre B. T. and Reddy R. A980) *The harpy speech recognition system*. In Lea W. A. (Ed.), *Trends in Speech Recognition*, chap. 15. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
954. Lowry M. R. and McCartney R. D. A991) *Automating Software Design*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
955. Loyd S. A959) *Mathematical Puzzles of Sam Loyd: Selected and Edited by Martin Gardner*. Dover, New York.
956. Lozano-Perez T. A983) Spatial planning: A configuration space approach. *IEEE Transactions on Computers*, C-32B), p. 108-120.
957. Lozano-Perez T., Mason M., and Taylor R. A984) Automatic synthesis of fine-motion strategies for robots. *International Journal of Robotics Research*, 3A), p. 3-24.
958. Luby M., Sinclair A., and Zuckerman D. A993) Optimal speedup of Las Vegas algorithms. *Information Processing Letters*, 47, p. 173-180.
959. Luby M. and Vigoda E. A999) Fast convergence of the glaufer dynamics for sampling independent sets. *Random Structures and Algorithms*, 15C-4), p. 229-241.
960. Lucas J. R. A961) *Minds, machines, and Gödel*. *Philosophy*, 36.
961. Lucas J. R. A976) *This Gödel is killing me: A rejoinder*. *Philosophia*, 6A), p. 145-148.

962. Lucas P. A996) Knowledge acquisition for decision-theoretic expert systems. *AIQB Quarterly*, 94, p. 23-33.
963. Luce D. R. and Raiffa H. A957) *Games and Decisions*. Wiley, New York.
964. Luger G. F. (Ed.) A995) *Computation and intelligence: Collected readings*. AAAI Press, Menlo Park, California.
965. Mac Kay D. J. C A992) A practical Bayesian framework for back-propagation networks. *Neural Computation*, 4C), p. 448-472.
966. Mackworth A. K. A973) Interpreting pictures of polyhedral scenes. *Artificial Intelligence*, ^, p. 121—137.
967. Mackworth A. K. A977) Consistency in networks of relations. *Artificial Intelligence*, 8A), p. 99-118.
968. Mackworth A. K. A992) Constraint satisfaction. In Shapiro S. (Ed.) *Encyclopedia of Artificial Intelligence* (second edition), Vol. 1, p. 285-293. Wiley, New York.
969. Mahanti A. and Daniels C J. A993) A SIMD approach to parallel heuristic search. *Artificial Intelligence*, 60B), p. 243-282.
970. Majercik S. M. and Littman M. L. A999) Planning under uncertainty via stochastic satisfiability. In *Proceedings of the Sixteenth National Conference on Artificial Intelligence*, p. 549-556.
971. Malik J. A987) Interpreting line drawings of curved objects. *International Journal of Computer Vision*, /A), p. 73-103.
972. Malik J. and Rosenholtz R. A994) Recovering surface curvature and orientation from texture distortion: A least squares algorithm and sensitivity analysis. In Eklundh J.-O. (Ed.) *Proceedings of the Third European Conf on Computer Vision*, p. 353-364, Stockholm. Springer-Verlag.
973. Malik J. and Rosenholtz R. A997) Computing local surface orientation and shape from texture for curved surfaces. *International Journal of Computer Vision*, 23B), p. 149-168.
974. Mann W. C. and Thompson S. A. A983) Relational propositions in discourse. Tech. rep. RR-83-115, Information Sciences Institute.
975. Mann W. C and Thompson S. A. A988) Rhetorical structure theory: Toward a functional theory of text organization. *Text*, 8C), p. 243-281.
976. Manna Z. and Waldinger R. A971) Toward automatic program synthesis. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 14C), p. 151-165.
977. Manna Z. and Waldinger R. A985) *The Logical Basis for Computer Programming: Volume 1: Deductive Reasoning*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

978. Manna Z. and Waldinger R. A986) Special relations in automated deduction. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 33A), p. 1—59.
979. Manna Z. and Waldinger R. A992) Fundamentals of deductive program synthesis. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 18(8), p. 674-704.
980. Manning C D. and Schutze H. A999) *Foundations of Statistical Natural Language Processing*. MIT Press.
981. Marbach P. and Tsitsiklis J. N. A998) Simulation-based optimization of Markov reward processes.
- Technical report LIDS-P-2411, Laboratory for Information and Decision Systems, Massachusetts Institute of Technology.
982. Marcus M. P., Santorini B., and Marcinkiewicz M. A. A993) Building a large annotated corpus of english: The penn treebank. *Computational Linguistics*, 19B), p. 313-330.
983. Markov A. A. A913) An example of statistical investigation in the text of "Eugene Onegin" illustrating coupling of "tests" in chains. *Proceedings of the Academy of Sciences of St. Petersburg*, 7.
984. Maron M. E. A961) Automatic indexing: An experimental inquiry. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 8C), p. 404-417.
985. Maron M. E. and Kuhns J.-L. A960) On relevance, probabilistic indexing and information retrieval.
- Communications of the ACM*, 7, p. 219-244.
986. Marr D. A982) *Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information*. W. H. Freeman, New York.
987. Marriott K. and Stuckey P. J. A998) *Programming with Constraints: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
988. Marsland A. T. and Schaeffer J. (Eds.) A990) *Computers, Chess, and Cognition*. Springer-Verlag, Berlin.
989. Martelli A. and Montanari U. A976) Unification in linear time and space: A structured presentation.
- Internal report B 76-16, Istituto di Elaborazione della Informazione, Pisa, Italy.
990. Martelli A. and Montanari U. A978) Optimizing decision trees through heuristically guided search.
- Communications of the Association for Computing Machinery*, 21, p. 1025-1039.

991. Marthi B., Pasula H., Russell S. J., and Peres Y. B002) Decayed MCMC filtering. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Eighteenth Conference*, p. 319-326, Edmonton, Alberta.
- Morgan Kaufmann. 992. Martin J. H. A990) *A Computational Model of Metaphor Interpretation*. Academic Press, New York.
993. Martin P. and Shmoys D. B. A996) A new approach to computing optimal schedules for the job-shop scheduling problem. In *Proceeding? of the 5th International IPCO Conference*, p. 389-403. Springer-Verlag.
994. Maslov S. Y. A964) An inverse method for establishing deducibility in classical predicate calculus.
- Doklady Akademii nauk SSSR, 159, p. 17-20. 995. Maslov S. Y. A967) An inverse method for establishing deducibility of nonprenex formulas of the predicate calculus. *Doklady Akademii nauk SSSR*, 172, p. 22-25.
996. Mason M. A993) Kicking the sensing habit. *AIMagazine*, 14A), p. 58-59.
997. Mason M. B001) *Mechanics of Robotic Manipulation*. MIT Press.
998. Mason M. and Salisbury J. A985) *Robot hands and the mechanics of manipulation*. MIT Press.
999. Mataric M. J. A997) Reinforcement learning in the multi-robot domain. *Autonomous Robots*, 4A), p. 73-83.
1000. Mates B. A953) *Stoic Logic*. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
1001. Maxwell J. and Kaplan R. A993) The interface between phrasal and functional constraints. *Computational Linguistics*, 19D), p. 571-590. 1002. Maxwell J. and Kaplan R. A995) A method for disjunctive constraint satisfaction. In Dalrymple M., Kaplan R., Maxwell J., and Zaenen A. (Eds.) *Formal Issues in Lexical-Functional Grammar*, No. 47 in CSLI Lecture Note Series, chap. 14, p. 381-481. CSLI Publications.
1003. McAllester D. A. A980) An outlook on truth maintenance. *Ai memo 551*, MIT AI Laboratory, Cambridge, Massachusetts.
1004. McAllester D. A. A988) Conspiracy numbers for min-max search. *Artificial Intelligence*, 35C), p. 287-310.
1005. McAllester D. A. A989) *Ontic: A Knowledge Representation System for Mathematics*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

1006. McAllester D. A. A998) What is the most pressing issue facing ai and the aaai today? Candidate statement, election for Councilor of the American Association for Artificial Intelligence.
1007. McAllester D. A. and Givan R. A992) Natural language syntax and first-order inference. *Artificial Intelligence*, 56A), p. 1-20.
1008. McAllester D. A. and Rosenblitt D. A991) Systematic nonlinear planning. In *Proceedings of the Ninth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-91)*, Vol. 2, p. 634—639, Anaheim, California.
- AAAI Press. 1009. McCarthy J. A958) Programs with common sense. In *Proceedings of the Symposium on Mechanisation of Thought Processes*, Vol. 1, p. 77-84, London. Her Majesty's Stationery Office.
1010. McCarthy J. A963) Situations, actions, and causal laws. Memo 2, Stanford University Artificial Intelligence Project, Stanford, California.
1011. McCarthy J. A968) Programs with common sense. In Minsky M. L. (Ed.) *Semantic Information Processing*, p. 403-418. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1012. McCarthy J. A980) Circumscription: A form of non-monotonic reasoning. *Artificial Intelligence*, 73A-2), p. 27-39.
1013. McCarthy J. and Hayes P. J. A969) Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence. In Meltzer B., Michie D., and Swann M. (Eds.) *Machine Intelligence 4*, p. 463-502.
- Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland. 1014. McCarthy J., Minsky M. L., Rochester N., and Shannon C. E. A955) Proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence. Tech. rep., Dartmouth College.
1015. McCawley J. D. A988) *The Syntactic Phenomena of English*, Vol. 2 volumes. University of Chicago Press.
1016. McCawley J. D. A993) *Everything That Linguists Have Always Wanted to Know about Logic but Were Ashamed to Ask* (Second edition). University of Chicago Press, Chicago.
1017. McCulloch W. S. and Pitts W. A943) A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5, p. 115-137.
1018. McCune W. A992) Automated discovery of new axiomatizations of the left group and right group calculi. *Journal of Automated Reasoning*, 9A), p. 1-24.
1019. McCune W. A997) Solution of the robbins problem. *Journal of Automated Reasoning*, 19C), p. 263-276.

1020. McDermott D. A976) Artificial intelligence meets natural stupidity. SIGARTNewsletter, 57, p. 4-9.
1021. McDermott D. A978a) Planning and acting. Cognitive Science, 2B), p. 71-109.
1022. McDermott D. A978b) Tarskian semantics, or, no notation without denotation! Cognitive Science, 2C).
1023. McDermott D. A987) A critique of pure reason. Computational Intelligence, 3C), p. 151-237.
1024. McDermott D. A996) A heuristic estimator for means-ends analysis in planning. In Proceedings of the Third International Conference on AIPlanning Systems, p. 142-149, Edinburgh, Scotland. AAAI Press.
1025. McDermott D. and Doyle J. A980) Non-monotonic logic: i. Artificial Intelligence, 13A—2), p. 41-72.
1026. McDermott J. A982) RI: A rule-based configurer of computer systems. Artificial Intelligence, /9A), p. 39-88.
1027. McEliece R. J., MacKay D. J. C, and Cheng J.-F. A998) Turbo decoding as an instance of Pearl's "belief propagation" algorithm. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 16B), p. 140-152.
1028. McGregor J. J. A979) Relational consistency algorithms and their application in finding subgraph and graph isomorphisms. Information Sciences, 19C), p. 229-250.
1029. McKeown K. A985) Text Generation: Using Discourse Strategies and Focus Constraints to Generate Natural Language Text. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
1030. McLachlan G. J. and Krishnan T. A997) The EM Algorithm and Extensions. Wiley, New York.
1031. McMillan K. L. A993) Symbolic Model Checking. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
1032. Meehl P. A955) Clinical vs. Statistical Prediction. University of Minnesota Press, Minneapolis.
1033. Melcuk I. A. and Polguere A. A988) A formal lexicon in the meaning-text theory (or how to do lexica with words) Computational Linguistics, /3C-4), p. 261-275.
1034. Mendel G. A866) Versuche tiber pflanzen-hybriden. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins, Abhandlungen, Briinn, 4, p. 3-47. Translated into English by C. T. Druery, published by Bateson A902).
1035. Mercer J. A909) Functions of positive and negative type and their connection with the theory of integral equations. Philos. Trans. Roy. Soc. London, A, 209, p. 415-446.

1036. Metropolis N., Rosenbluth A., Rosenbluth M., Teller A., and Teller E. A953) Equations of state calculations by fast computing machines. *Journal of Chemical Physics*, 21, p. 1087-1091.
1037. Mezard M. and Nadal J.-P. A989) Learning in feedforward layered networks: The tiling algorithm. *Journal of Physics*, 22, p. 2191-2204.
1038. Michalski R. S. A969) On the quasi-minimal solution of the general covering problem. In *Proceedings of the First International Symposium on Information Processing*, p. 125—128.
1039. Michalski R. S., Carbonell J. G., and Mitchell T. M. (Eds.) A983) *Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach*, Vol. 1. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1040. Michalski R. S., Carbonell J. G., and Mitchell T. M. (Eds.) A986a) *Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach*, Vol. 2. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1041. Michalski R. S., Mozetic I., Hong J., and Lavrac, N. A986b) The multi-purpose incremental learning system aql5 and its testing application to three medical domains. In *Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-86)*, p. 1041-1045, Philadelphia. Morgan Kaufmann.
1042. Michel S. and Plamondon P. A996) Bilingual sentence alignment: Balancing robustness and accuracy. In *Proceedings of the Conference of the Association for Machine Translation in the Americas (AMTA)*.
1043. Michie D. A966) Game-playing and game-learning automata. In Fox L. (Ed.), *Advances in Programming and Non-Numerical Computation*, p. 183-200. Pergamon, Oxford, UK.
1044. Michie D. A972) Machine intelligence at Edinburgh. *Management Informatics*, 2A), p. 7-12.
1045. Michie D. A974) Machine intelligence at Edinburgh. In *On Intelligence*, p. 143-155. Edinburgh University Press.
1046. Michie D. and Chambers R. A. A968) BOXES: An experiment in adaptive control. In Dale E. and Michie D. (Eds.), *Machine Intelligence 2*, p. 125-133. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1047. Michie D., Spiegelhalter D. J., and Taylor C. (Eds.) A994) *Machine Learning, Neural and Statistical Classification*. Ellis Horwood, Chichester, England.
1048. Milgrom P. A997) Putting auction theory to work: The simultaneous ascending auction. Tech. rep. Technical Report 98-0002, Stanford University Department of Economics.

1049. Mill J. S. A843) *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of Evidence, and Methods of Scientific Investigation*. J. W. Parker, London.
1050. Mill J. S. A863) *Utilitarianism*. Parker, Son and Bourn, London.
1051. Miller A. C, Merkhofer M. M., Howard R. A., Matheson J. E., and Rice T. R. A976) *Development of automated aids for decision analysis*. Technical report, SRI International, Menlo Park, California.
1052. Minsky M. L. (Ed.) A968) *Semantic Information Processing*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1053. Minsky M. L. A975) *A framework for representing knowledge*. In Winston P. H. (Ed.), *The Psychology of Computer Vision*, p. 211-277. McGraw-Hill, New York. Originally an MIT AI Laboratory memo; the 1975 version is abridged, but is the most widely cited.
1054. Minsky M. L. and Papert S. A969) *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry* (first edition). MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1055. Minsky M. L. and Papert S. A988) *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry* (Expanded edition). MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1056. Minton S. A984) *Constraint-based generalization: Learning game-playing plans from single examples*. In *Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-84)*, p. 251-254, Austin, Texas. Morgan Kaufmann.
1057. Minton S. A988) *Quantitative results concerning the utility of explanation-based learning*. In *Proceedings of the Seventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-88)*, p. 564—569, St. Paul, Minnesota. Morgan Kaufmann.
1058. Minton S., Johnston M. D., Philips A. B., and Laird P. A992) *Minimizing conflicts: A heuristic repair method for constraint satisfaction and scheduling problems*. *Artificial Intelligence*, 58A-3), p. 161-205.
1059. Mitchell M. A996) *An Introduction to Genetic Algorithms*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1060. Mitchell M., Holland J. H., and Forrest S. A996) *When will a genetic algorithm outperform hill climbing?* In Cowan J., Tesauro G., and Alspector J. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 6. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1061. Mitchell T. M. A977) *Version spaces: A candidate elimination approach to rule learning*. In *Proceedings of the Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-77)*, p. 305—310, Cambridge, Massachusetts. IJCAI.
1062. Mitchell T. M. A982) *Generalization as search*. *Artificial Intelligence*, 18B), p. 203-226.

1063. Mitchell T. M. A990) Becoming increasingly reactive (mobile robots). In Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), Vol. 2, p. 1051-1058, Boston. MIT Press.
1064. Mitchell T. M. A997) Machine Learning. McGraw-Hill, New York.
1065. Mitchell T. M., Keller R., and Kedar-Cabelli S. A986) Explanation-based generalization: A unifying view. Machine Learning, 1, p. 47—80.
1066. Mitchell T. M., Utgoff P. E., and Banerji R. A983) Learning by experimentation: Acquiring and refining problem-solving heuristics. In Michalski R. S., Carbonell J. G., and Mitchell T. M. (Eds.), Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach, p. 163-190. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1067. Mitkov R. B002) Anaphora Resolution. Longman, New York.
1068. Mohr R. and Henderson T. C A986) Arc and path consistency revisited. Artificial Intelligence, 28B), p. 225-233.
1069. Mohri M., Pereira F., and Riley M. B002) Weighted finite-state transducers in speech recognition. Computer Speech and Language, 7EA), p. 69-88.
1070. Montague P. R., Dayan P., Person C, and Sejnowski T. A995) Bee foraging in uncertain environments using predictive Hebbian learning. Nature, 377, p. 725-728.
1071. Montague R. A970) English as a formal language. In Linguaggi nella Societd e nella Tecnica, p. 189— 224. Edizioni di Comunita, Milan.
1072. Montague R. A973) The proper treatment of quantification in ordinary English. In Hintikka K. J. J., Moravcsik J. M. E., and Suppes P. (Eds.) Approaches to Natural Language. D. Reidel, Dordrecht, Netherlands.
1073. Montanari U. A974) Networks of constraints: Fundamental properties and applications to picture processing. Information Sciences, 7B), p. 95-132.
1074. Montemerlo M., Thrun S., Koller D., and Wegbreit B. B002) FastSLAM: A factored solution to the simultaneous localization and mapping problem. In Proceedings of the Eighteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-02), Edmonton, Alberta. AAAI Press.
1075. Mooney R. A999) Learning for semantic interpretation: Scaling up without dumbing down. In Cussens J. (Ed.), Proceedings of the 1st Workshop on Learning Language in Logic, p. 7-15. Springer-Verlag.
1076. Mooney R. J. and Califf M. E. A995) Induction of first-order decision lists: Results on learning the past tense of English verbs. Journal of AI Research, 3, p. 1-24.

1077. Moore A. W. and Atkeson C G. A993) Prioritized sweeping — reinforcement learning with less data and less time. *Machine Learning*, 13, p. 103-130.
1078. Moore E. F. A959) The shortest path through a maze. In *Proceedings of an International Symposium on the Theory of Switching, Part II*, p. 285-292. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
1079. Moore J. S. and Newell A. A973) How can Merlin understand? In Gregg L. (Ed.), *Knowledge and Cognition*. Lawrence Erlbaum Associates, Potomac, Maryland.
1080. Moore R. C A980) Reasoning about knowledge and action. Artificial intelligence center technical note 191, SRI International, Menlo Park, California.
1081. Moore R. C. A985) A formal theory of knowledge and action. In Hobbs J. R. and Moore R. C. (Eds.), *Formal Theories of the Commonsense World*, p. 319-358. Ablex, Norwood, New Jersey.
1082. Moravec H. P. A983) The Stanford cart and the emu rover. *Proceeding? of the IEEE*, 71A), p. 872-884.
1083. Moravec H. P. and Elfes A. A985) High resolution maps from wide angle sonar. In 1985 IEEE International Conference on Robotics and Automation, p. 116-121, St. Louis, Missouri. IEEE Computer Society Press.
1084. Moravec H. P. A988) *Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
1085. Moravec H. P. B000) *Robot: Mere Machine to Transcendent Mind*. Oxford University Press.
1086. Morgenstern L. A987) Knowledge preconditions for actions and plans. In *Proceedings of the Tenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-87)*, p. 867-874, Milan. Morgan Kaufmann.
1087. Morgenstern L. A998) Inheritance comes of age: Applying nonmonotonic techniques to problems in industry. *Artificial Intelligence*, 103, p. 237—271.
1088. Morjaria M. A., Rink F. J., Smith W. D., Klempner G., Burns C, and Stein J. A995) Elicitation of probabilities for belief networks: Combining qualitative and quantitative information. In *Proceedings of the Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, p. 141—148. Morgan Kaufmann.
1089. Morrison P. and Morrison E. (Eds.) A961) *Charles Babbage and His Calculating Engines: Selected Writings by Charles Babbage and Others*. Dover, New York.

1090. Moskewicz M. W., Madigan C F., Zhao Y., Zhang L., and Malik S. B001) Chaff: Engineering an efficient SAT solver. In Proceedings of the 38th Design Automation Conference (DAC 2001), p. 530535. ACM Press.

1091. Mosteller F. and Wallace D. L. A964) Inference and Disputed Authorship: The Federalist. AddisonWesley.

1092. Mostow J. and Frieditis A. E. A989) Discovering admissible heuristics by abstracting and optimizing:

A transformational approach. In Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-89), Vol. 1, p. 701-707, Detroit. Morgan Kaufmann.

1093. Motzkin T. S. and Schoenberg I. J. A954) The relaxation method for linear inequalities. Canadian Journal of Mathematics, 6C), p. 393-404.

1094. Moussouris J., Holloway J., and Greenblatt R. D. A979) CHEOPS: A chess-oriented processing system. In Hayes J. E., Michie D., and Mikulich L. I. (Eds.), Machine Intelligence 9, p. 351-360.

Ellis Horwood, Chichester, England. 1095. Moutarlier P. and Chatila R. A989) Stochastic multisensory data fusion for mobile robot location and environment modeling. In 5th Int. Symposium on Robotics Research, Tokyo.

1096. Muggleton S. H. A991) Inductive logic programming. New Generation Computing, 8, p. 295-318.

1097. Muggleton S. H. A992) Inductive Logic Programming. Academic Press, New York.

1098. Muggleton S. H. A995) Inverse entailment and Progol. New Generation Computing, Special issue on Inductive Logic Programming, /JC-4), p. 245-286.

1099. Muggleton S. H. B000) Learning stochastic logic programs. Proceedings of the AAAI 2000 Workshop on Learning Statistical Models from Relational Data.

1100. Muggleton S. H. and Buntine W. A988) Machine invention of first-order predicates by inverting resolution. In Proceedings of the Fifth International Conference on Machine Learning, p. 339-352.

Morgan Kaufmann.

1101. Muggleton S. H. and De Raedt L. A994) Inductive logic programming: Theory and methods. Journal of Logic Programming, 19/20, p. 629-679.

1102. Muggleton S. H. and Feng C. A990) Efficient induction of logic programs. In Proceedings of the Workshop on Algorithmic Learning Theory, p. 368-381, Tokyo. Ohmsha.

1103. Muller M. B002) Computer Go. *Artificial Intelligence*, 134A-2), p. 145-179.
1104. Mundy J. and Zisserman A. (Eds.) A992) *Geometric Invariance in Computer Vision*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1105. Murphy K., Weiss Y., and Jordan M. I. A999) Loopy belief propagation for approximate inference:
An empirical study. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Fifteenth Conference*, p. 467—475, Stockholm. Morgan Kaufmann.
1106. Murphy K. and Russell S. J. B001) Rao-blackwellised particle filtering for dynamic bayesian networks. In Doucet A., de Freitas N., and Gordon N. J. (Eds.) *Sequential Monte Carlo Methods in Practice*. Springer-Verlag, Berlin.
1107. Murphy R. B000) *Introduction to AI Robotics*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1108. Muscettola N., Nayak P., Pell B., and Williams B. A998) Remote agent: To boldly go where no ai system has gone before. *Artificial Intelligence*, 103, p. 5-48.
1109. Myerson R. B. A991) *Game Theory: Analysis of Conflict*. Harvard University Press, Cambridge.
1110. Nagel T. A974) What is it like to be a bat? *Philosophical Review*, 83, p. 435-450.
1111. Nalwa V. S. A993) *A Guided Tour of Computer Vision*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
1112. Nash J. A950) Equilibrium points in N-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 36, p. 48-49.
1113. Nau D. S. A980) Pathology on game trees: A summary of results. In *Proceedings of the First Annual National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-80)*, p. 102-104, Stanford, California. AAAI.
1114. Nau D. S. A983) Pathology on game trees revisited, and an alternative to minimaxing. *Artificial Intelligence*, 2/A-2), p. 221-244.
1115. Nau D. S., Kumar V., and Kanal L. N. A984) General branch and bound, and its relation to A* and AO*. *Artificial Intelligence*, 23, p. 29-58.
1116. Naur P. A963) Revised report on the algorithmic language Algol 60. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 6A), p. 1-17.
1117. Nayak P. and Williams B. A997) Fast context switching in real-time propositional reasoning. In *Proceedings of the Fourteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-97)*, p. 50-56, Providence, Rhode Island. AAAI Press.
1118. Neal R. A996) *Bayesian Learning for Neural Networks*. Springer-Verlag, Berlin.

1119. Nebel B. B000) On the compilability and expressive power of propositional planning formalisms.

Journal of AI Research, 12, p. 271 -315. 1120. Nelson G. and Oppen D. C A979) Simplification by cooperating decision procedures. ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 1B), p. 245-257.

1121. Netto E. A901) Lehrbuch der Combinatorik. B. G. Teubner, Leipzig.

1122. Nevill-Manning C G. and Witten I. H. A997) Identifying hierarchical structures in sequences:

A linear-time algorithm. Journal of AI Research, 7, p. 67—82.

1123. Nevins A. J. A975) Plane geometry theorem proving using forward chaining. Artificial Intelligence, 6A), p. 1-23.

1124. Newell A. A982) The knowledge level. Artificial Intelligence, 18A), p. 82-127.

1125. Newell A. A990) Unified Theories of Cognition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

1126. Newell A. and Ernst G. A965) The search for generality. In Kalenich W. A. (Ed.), Information Processing 1965: Proceedings of IFIP Congress 1965, Vol. 1, p. 17-24, Chicago. Spartan.

1127. Newell A., Shaw J. C, and Simon H. A. A957) Empirical explorations with the logic theory machine. Proceedings of the Western Joint Computer Conference, 15, p. 218-239. Перепечатано в [459].

1128. Newell A., Shaw J. C, and Simon H. A. A958) Chess playing programs and the problem of complexity. IBM Journal of Research and Development, 4B), p. 320-335.

1129. Newell A. and Simon H. A. A961) GPS, a program that simulates human thought. In Billing H.

(Ed.) Lernende Automaten, p. 109-124. R. Oldenbourg, Munich.

1130. Newell A. and Simon H. A. A972) Human Problem Solving. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

1131. Newell A. and Simon H. A. A976) Computer science as empirical inquiry: Symbols and search.

Communications of the Association for Computing Machinery, 19, p. 113-126.

1132. Newton I. A664-1671) Methodus fluxionum et serierum infinitarum. Неопубликованные заметки.

1133. Ng A. Y., Harada D., and Russell S. J. A999) Policy invariance under reward transformations:

Theory and application to reward shaping. In Proceedings of the Sixteenth International Conference on Machine Learning, Bled, Slovenia. Morgan Kaufmann.

1134. Ng A. Y. and Jordan M. I. B000) PEGASUS: A policy search method for large MDPs and POMDPs. In Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Sixteenth Conference, p. 406-415, Stanford, California. Morgan Kaufmann.

1135. Nguyen X. and Kambhampati S. B001) Reviving partial order planning. In Proceedings of the Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-01), p. 459-466, Seattle.

Morgan Kaufmann. 1136. Nguyen X., Kambhampati S., and Nigenda R. S. B001) Planning graph as the basis for deriving heuristics for plan synthesis by state space and CSP search. Tech. rep., Computer Science and Engineering Department, Arizona State University.

1137. Nicholson A. and Brady J. M. A992) The data association problem when monitoring robot vehicles using dynamic belief networks. In ECAI 92: 10th European Conference on Artificial Intelligence Proceedings, p. 689-693, Vienna, Austria. Wiley.

1138. Niemela, I., Simons P., and Syrjanen T. B000) Smodels: A system for answer set programming. In Proceedings of the 8th International Workshop on Non-Monotonic Reasoning.

1139. Nilsson D. and Lauritzen S. B000) Evaluating influence diagrams using LIMIDs. In Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Sixteenth Conference, p. 436-445, Stanford, California.

Morgan Kaufmann. 1140. Nilsson N. J. A965) Learning Machines: Foundations of Trainable Pattern-Classifying Systems.

McGraw-Hill, New York, republished in 1990. 1141. Nilsson N.J. A971) Problem-Solving Methods in Artificial Intelligence. McGraw-Hill, New York.

1142. Nilsson N. J. A980) Principles of Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.

1143. Nilsson N. J. A984) Shakey the robot. Technical note 323, SRI International, Menlo Park, California.

1144. Nilsson N. J. A986) Probabilistic logic. Artificial Intelligence, 28A), p. 71-87.

1145. Nilsson N. J. A991) Logic and artificial intelligence. Artificial Intelligence, 47A-3), p. 31-56.

1146. Nilsson N. J. A998) Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.

1147. Norvig P. A988) Multiple simultaneous interpretations of ambiguous sentences. In Proceedings of the 10th Annual Conference of the Cognitive Science Society.

1148. Norvig P. A992) *Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common Lisp*.

Morgan Kaufmann, San Mateo, California. 1149. Nowick S. M., Dean M. E., Dill D. L., and Horowitz M. A993) The design of a high-performance cache controller: A case study in asynchronous synthesis. *Integration: The VLSI Journal*, /5C), p. 241-262.

1150. Nunberg G. A979) The non-uniqueness of semantic solutions: Polysemy. *Language and Philosophy*, 3B), p. 143-184.

1151. Nussbaum M. C A978) *Aristotle's "De Motu Animalium"*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

1152. Ogawa S., Lee T.-M., Kay A. R., and Tank D. W. A990) Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 87, p. 9868-9872.

1153. Olawsky D. and Gini M. A990) Deferred planning and sensor use. In Sycara K. P. (Ed.), *Proceedings, DARPA Workshop on Innovative Approaches to Planning, Scheduling, and Control*, San Diego, California. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), Morgan Kaufmann.

1154. Olesen K. G. A993) Causal probabilistic networks with both discrete and continuous variables. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI)*, 75C), p. 275—279.

1155. Oliver R. M. and Smith J. Q. (Eds.) A990) *Influence Diagrams, Belief Nets and Decision Analysis*.

Wiley, New York. 1156. Olson C F. A994) Time and space efficient pose clustering. In *Proceeding of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, p. 251-258, Washington, DC. IEEE Computer Society Press.

1157. Oncina J. and Garcia P. A992) Inferring regular languages in polynomial update time. In Perez, Sanfeliu, and Vidal (Eds.) *Pattern Recognition and Image Analysis*, p. 49—61. World Scientific.

1158. O'Reilly U.-M. and Oppacher F. A994) Program search with a hierarchical variable length representation: Genetic programming, simulated annealing and hill climbing. In Davidor Y., Schwefel H.-P., and Manner R. (Eds.) *Proceedings of the Third Conference on Parallel Problem Solving from Nature*, p. 397-406, Jerusalem, Israel. Springer-Verlag.

1159. Ormoneit D. and Sen S. B002) Kernel-based reinforcement learning. *Machine Learning*, 49B—b), p. 161-178.

1160. Ortony A. (Ed.) A979) *Metaphor and Thought*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

1161. Osborne M. J. and Rubinstein A. A994) A Course in Game Theory. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1162. Osherson D. N., Stob M., and Weinstein S. A986) Systems That Learn: An Introduction to Learning Theory for Cognitive and Computer Scientists. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1163. Page C D. and Srinivasan A. B002) ILP: A short look back and a longer look forward. Submitted to Journal of Machine Learning Research.
1164. Pak I. B001) On mixing of certain random walks, cutoff phenomenon and sharp threshold of random matroid processes. DAMATH: Discrete Applied Mathematics and Combinatorial Operations Research and Computer Science, 110, p. 251—272.
1165. PalayA. J. A985) Searching with Probabilities. Pitman, London.
1166. Palmer D. A. and Hearst M. A. A994) Adaptive sentence boundary disambiguation. In Proceedings of the Conference on Applied Natural Language Processing, p. 78—83. Morgan Kaufmann.
1167. Palmer S. A999) Vision Science: Photons to Phenomenology. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1168. Papadimitriou C. H. A994) Computational Complexity. Addison Wesley.
1169. Papadimitriou C H., Tamaki H., Raghavan P., and Vempala S. A998) Latent semantic indexing:
A probabilistic analysis. In Proceedings of the ACM Conference on Principles of Database Systems (PODS), p. 159-168, New York. ACM Press.
1170. Papadimitriou C H. and Tsitsiklis J. N. A987) The complexity of markov decision processes.
Mathematics of Operations Research, 12C), p. 441—450.
1171. Papadimitriou C. H. and Yannakakis M. A991) Shortest paths without a map. Theoretical Computer Science, 84A), p. 127-150.
1172. Papavassiliou V. and Russell S. J. A999) Convergence of reinforcement learning with general function approximators. In Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-99), p. 748-757, Stockholm. Morgan Kaufmann.
1173. Parekh R. and Honavar V. B001) Dfa learning from simple examples. Machine Learning, 44, p. 9—35.
1174. Parisi G. A988) Statistical field theory. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

1175. Parker D. B. A985) Learning logic. Technical report TR-47, Center for Computational Research in Economics and Management Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
1176. Parker L. E. A996) On the design of behavior-based multi-robot teams. *Journal of Advanced Robotics*, 11(6)
1177. Parr R. and Russell S. J. A998) Reinforcement learning with hierarchies of machines. In Jordan M. I., Kearns M., and Solla S. A. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 10*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1178. Parzen E. A962) On estimation of a probability density function and mode. *Annals of Mathematical Statistics*, 33, p. 1065-1076.
1179. Pasula H. and Russell S. J. B001) Approximate inference for first-order probabilistic languages. In *Proceedings of the Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-01)*, Seattle. Morgan Kaufmann.
1180. Pasula H., Russell S. J., Ostland M., and Ritov Y. A999) Tracking many objects with many sensors. In *Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-99)*, Stockholm. Morgan Kaufmann.
1181. Paterson M. S. and Wegman M. N. A978) Linear unification. *Journal of Computer and System Sciences*, 16, p. 158—167.
1182. Patrick B. G., Almula M., and Newborn M. M. A992) An upper bound on the time complexity of iterative-deepening A*. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 5B-4), p. 265-278.
1183. Patten T. A988) *Systemic Text Generation as Problem Solving*. Studies in Natural Language Processing. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
1184. Paul R. P. A981) *Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1185. Peano G. A889) *Arithmetices principia, nova methodo exposita*. Fratres Bocca, Turin.
1186. Pearl J. A982a) Reverend Bayes on inference engines: A distributed hierarchical approach. In *Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-82)*, p. 133—136, Pittsburgh, Pennsylvania. Morgan Kaufmann.
1187. Pearl J. A982b) The solution for the branching factor of the alpha-beta pruning algorithm and its optimality. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 25(8), p. 559—564.
1188. Pearl J. A984) *Heuristics: Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solving*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

1189. Pearl J. A986) Fusion, propagation, and structuring in belief networks. *Artificial Intelligence*, 29, p. 241-288.
1190. Pearl J. A987) Evidential reasoning using stochastic simulation of causal models. *Artificial Intelligence*, 32, p. 247-257.
1191. Pearl J. A988) *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1192. Pearl J. B000) *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
1193. Pearl J. and Verma T. A991) A theory of inferred causation. In Allen J. A., Fikes R., and Sandewall E. (Eds.), *Proceedings of the 2nd International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning*, p. 441-452, San Mateo, California. Morgan Kaufmann.
1194. Pearson J. and Jeavons P. A997) A survey of tractable constraint satisfaction problems. Technical report CSD-TR-97-15, Royal Holloway College U. of London.
1195. Pednault E. P. D. A986) Formulating multiagent, dynamic-world problems in the classical planning framework. In Georgeff M. P. and Lansky A. L. (Eds.) *Reasoning about Actions and Plans: Proceedings of the 1986 Workshop*, p. 47-82, Timberline, Oregon. Morgan Kaufmann.
1196. Peirce C S. A870) Description of a notation for the logic of relatives, resulting from an amplification of the conceptions of Boole's calculus of logic. *Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences*, 9, p. 317-378.
1197. Peirce C S. A883) A theory of probable inference. Note B. The logic of relatives. In *Studies in Logic by Members of the Johns Hopkins University*, p. 187—203, Boston.
1198. Peirce C S. A902) Logic as semiotic: The theory of signs. Неопубликованная рукопись; перепечатана в Buchler B. A955) *Philosophical Writings of Peirce*. Dover Publications, New York.
1199. Peirce C S. A909) Existential graphs. Неопубликованная рукопись; перепечатана в Buchler B. A955) *Philosophical Writings of Peirce*. Dover Publications, New York.
1200. Pelikan M., Goldberg D. E., and Cantu-Paz E. A999) BOA: The Bayesian optimization algorithm. In *GECCO-99: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference*, p. 525—532, Orlando, Florida. Morgan Kaufmann.

1201. Pemberton J. C. and Korf R. E. A992) Incremental planning on graphs with cycles. In Hendler J.

(Ed.), *Artificial Intelligence Planning Systems: Proceedings of the First International Conference*, p. 525-532, College Park, Maryland. Morgan Kaufmann.

1202. Penberthy J. S. and Weld D. S. A992) UCPOP: A sound, complete, partial order planner for ADL.

In *Proceedings of KR-92*, p. 103-114. Morgan Kaufmann.

1203. Peng J. and Williams R. J. A993) Efficient learning and planning within the Dyna framework.

Adaptive Behavior, 2, p. 437-454. 1204. Penrose R. A989) *The Emperor's New Mind*. Oxford University Press, Oxford, UK.

1205. Penrose R. A994) *Shadows of the Mind*. Oxford University Press, Oxford, UK.

1206. Peot M. and Smith D. E. A992) Conditional nonlinear planning. In Hendler J. (Ed.), *Proceedings of the First International Conference on AI Planning Systems*, p. 189-197, College Park, Maryland.

Morgan Kaufmann. 1207. Pereira F. and Shieber S. M. A987) *Prolog and Natural-Language Analysis*. Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford, California.

1208. Pereira F. and Warren D. H. D. A980) Definite clause grammars for language analysis: A survey of the formalism and a comparison with augmented transition networks. *Artificial Intelligence*, 13, p. 231—278.

1209. Peterson C and Anderson J. R. A987) A mean field theory learning algorithm for neural networks.

Complex Systems, 7E), p. 995-1019. 1210. Pfeffer A. B000) *Probabilistic Reasoning for Complex Systems*. Ph.D. thesis, Stanford University, Stanford, California.

1211. Pinker S. A989) *Learnability and Cognition*. MIT Press, Cambridge, MA.

1212. Pinker S. A995) Language acquisition. In Gleitman L. R., Liberman M., and Osherson D. N. (Eds.), *An Invitation to Cognitive Science* (second edition), Vol. 1. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

1213. Pinker S. B000) *The Language Instinct: How the Mind Creates Language*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

1214. Plaat A., Schaeffer J., Pijls W., and de Bruin A. A996) Best-first fixed-depth minimax algorithms.

Artificial Intelligence Journal, 7A-2), p. 255-293.

1215. Place U. T. A956) Is consciousness a brain process? *British Journal of Psychology*, 47, p. 44-50.
1216. Plotkin G. A971) *Automatic Methods of Inductive Inference*. Ph.D. thesis, Edinburgh University.
1217. Plotkin G. A972) Building-in equational theories. In Meltzer B. and Michie D. (Eds.), *Machine Intelligence 7*, p. 73-90. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
1218. Pnueli A. A977) The temporal logic of programs. In *Proceedings of the 18th IEEE Symposium on the Foundations of Computer Science (FOCS-77)*, p. 46-57, Providence, Rhode Island. IEEE, IEEE Computer Society Press.
1219. Pohl I. A969) Bi-directional and heuristic search in path problems. Tech. rep. 104, SLAC (Stanford Linear Accelerator Center), Stanford, California.
1220. Pohl I. A970) First results on the effect of error in heuristic search. In Meltzer B. and Michie D. (Eds.), *Machine Intelligence 5*, p. 219-236. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1221. Pohl I. A971) Bi-directional search. In Meltzer B. and Michie D. (Eds.) *Machine Intelligence 6*, p. 127-140. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
1222. Pohl I. A973) The avoidance of (relative) catastrophe, heuristic competence, genuine dynamic weighting and computational issues in heuristic problem solving. In *Proceedings of the Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-73)*, p. 20-23, Stanford, California. IJCAI.
1223. Pohl I. A977) Practical and theoretical considerations in heuristic search algorithms. In Elcock E. W. and Michie D. (Eds.), *Machine Intelligence 8*, p. 55-72. Ellis Horwood, Chichester, England.
1224. Pomerleau D. A. A993) *Neural Network Perception for Mobile Robot Guidance*. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
1225. Ponte J. M. and Croft W. B. A998) A language modeling approach to information retrieval. In *Research and Development in Information Retrieval*, p. 275—281.
1226. Poole D. A993) Probabilistic Horn abduction and Bayesian networks. *Artificial Intelligence*, 64, p. 81-129.
1227. Poole D., Mackworth A. K., and Goebel R. A998) *Computational intelligence: A logical approach*. Oxford University Press, Oxford, UK.
1228. Popper K. R. A959) *The Logic of Scientific Discovery*. Basic Books, New York.
1229. Popper K. R. A962) *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. Basic Books, New York.

1230. Porter M. F. A980) An algorithm for suffix stripping. *Program, /JC*, p. 130-137.
1231. Post E. L. A921) Introduction to a general theory of elementary propositions. *American Journal of Mathematics*, 43, p. 163-185.
1232. Pradhan M., Provan G. M., Middleton B., and Henrion M. A994) Knowledge engineering for large belief networks. In *Uncertainty in Artificial Intelligence: Proceedings of the Tenth Conference*, p. 484-490, Seattle, Washington. Morgan Kaufmann.
1233. Pratt V. R. A976) Semantical considerations on Floyd-Hoare logic. In *Proceedings of the 17th IEEE Symposium on the Foundations of Computer Science*, p. 109—121. IEEE Computer Society Press.
1234. Prawitz D. A960) An improved proof procedure. *Theoria*, 26, 102-139.
1235. Prawitz D. A965) *Natural Deduction: A Proof Theoretical Study*. Almqvist and Wiksell, Stockholm.
1236. Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., and Flannery B. P. B002) *Numerical Recipes in C++: The Art of Scientific Computing (Second edition)*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
1237. Prieditis A. E. A993) Machine discovery of effective admissible heuristics. *Machine Learning*, 12A3), p. 117-141.
1238. Prinz D. G. A952) Robot chess. *Research*, 5, p. 261-266.
1239. Prior A. N. A967) *Past, Present, and Future*. Oxford University Press, Oxford, UK.
1240. Prosser P. A993) Hybrid algorithms for constraint satisfaction problems. *Computational Intelligence*, 9, p. 268-299.
1241. Pryor L. and Collins G. A996) Planning for contingencies: A decision-based approach. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 4, p. 287—339.
1242. Pullum G. K. A991) *The Great Eskimo Vocabulary Hoax (and Other Irreverent Essays on the Study of Language)*. University of Chicago Press, Chicago.
1243. Pullum G. K. A996) Learnability, hyperlearning, and the poverty of the stimulus. In *22nd Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society*.
1244. Puterman M. L. A994) *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. Wiley, New York.
1245. Puterman M. L. and Shin M. C. A978) Modified policy iteration algorithms for discounted Markov decision problems. *Management Science*, 24A1), p. 1127-1137.
1246. Putnam H. A960) Minds and machines. In Hook S. (Ed.), *Dimensions of Mind*, p. 138-164.

- Macmillan, London. 1247. Putnam H. A963) "Degree of confirmation" and inductive logic. In Schilpp P. A. (Ed.) The Philosophy of Rudolf Carnap, p. 270-292. Open Court, La Salle, Illinois.
1248. Putnam H. A967) The nature of mental states. In Capitan W. H. and Merrill D. D. (Eds.) Art, Mind, and Religion, p. 37-48. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
1249. Pylyshyn Z. W. A974) Minds, machines and phenomenology: Some reflections on Dreyfus' "What Computers Can't Do". International Journal of Cognitive Psychology, J(I), p. 57-77.
1250. Pylyshyn Z. W. A984) Computation and Cognition: Toward a Foundation for Cognitive Science. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1251. Quillian M. R. A961) A design for an understanding machine. Paper presented at a colloquium:
Semantic Problems in Natural Language, King's College, Cambridge, England.
1252. Quine W. V. A953) Two dogmas of empiricism. In From a Logical Point of View, p. 20-46. Harper and Row, New York.
1253. Quine W. V. A960) Word and Object. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1254. Quine W. V. A982) Methods of Logic (Fourth edition). Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
1255. Quinlan E. and O'Brien S. A992) Sublanguage: Characteristics and selection guidelines for MT. In AI and Cognitive Science '92: Proceedings of Annual Irish Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science '92, p. 342-345, Limerick, Ireland. Springer-Verlag.
1256. Quinlan J. R. A979) Discovering rules from large collections of examples: A case study. In Michie D.
(Ed.), Expert Systems in the Microelectronic Age. Edinburgh University Press, Edinburgh, Scotland.
1257. Quinlan J. R. A986) Induction of decision trees. Machine Learning, /, 81-106.
1258. Quinlan J. R. A990) Learning logical definitions from relations. Machine Learning, 5C), p. 239-266.
1259. Quinlan J. R. A993) C4.5: Programs for machine learning. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1260. Quinlan J. R. and Cameron-Jones R. M. A993) FOIL: a midterm report. In Brazdil P. B. (Ed.), European Conference on Machine Learning Proceedings (ECML-93), p. 3-20, Vienna. Springer-Verlag.

1261. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., and Svartvik J. A985) A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, New York.
1262. Rabani Y., Rabinovich Y., and Sinclair A. A998) A computational view of population genetics.
Random Structures and Algorithms, 12(A), p. 313—334.
1263. Rabiner L. R. and Juang B.-H. A993) Fundamentals of Speech Recognition. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
1264. Ramakrishnan R. and Ullman J. D. A995) A survey of research in deductive database systems.
Journal of Logic Programming, 23B), p. 125—149.
1265. Ramsey F. P. A931) Truth and probability. In Braithwaite R. B. (Ed.), The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays. Harcourt Brace Jovanovich, New York.
1266. Raphson J. A690) Analysis aequationum universalis. Apud Abelem Swalle, London.
1267. Rassenti S., Smith V., and Bulfin R. A982) A combinatorial auction mechanism for airport time slot allocation. Bell Journal of Economics, 13, p. 402-417.
1268. Ratner D. and Warmuth M. A986) Finding a shortest solution for the $n \times n$ extension of the 15puzzle is intractable. In Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI86), Vol. 1, p. 168-172, Philadelphia. Morgan Kaufmann.
1269. Rauch H. E., Tung F., and Striebel C. T. A965) Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems. AIAA Journal, J(8), p. 1445-1450.
1270. Rechenberg I. A965) Cybernetic solution path of an experimental problem. Library translation 1122, Royal Aircraft Establishment.
1271. Rechenberg I. A973) Evolutionsstrategie: Optimierung technischer Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution. Frommann-Holzboog, Stuttgart, Germany.
1272. Regin J. A994) A filtering algorithm for constraints of difference in CSPs. In Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94), p. 362-367, Seattle. AAAI Press.
1273. Reichenbach H. A949) The Theory of Probability: An Inquiry into the Logical and Mathematical Foundations of the Calculus of Probability (Second edition). University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
1274. Reif J. A979) Complexity of the mover's problem and generalizations. In Proceedings of the 20th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, p. 421-427, San Juan, Puerto Rico. IEEE, IEEE Computer Society Press.

1275. Reiter E. and Dale R. B000) Building Natural Language Generation Systems. Studies in Natural Language Processing. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
1276. Reiter R. A980) A logic for default reasoning. *Artificial Intelligence*, /J(I-2), p. 81-132.
1277. Reiter R. A991) The frame problem in the situation calculus: A simple solution (sometimes) and a completeness result for goal regression. In Lifschitz V. (Ed.) *Artificial Intelligence and Mathematical Theory of Computation: Papers in Honor of John McCarthy*, p. 359-380. Academic Press, New York.
1278. Reiter R. B001a) On knowledge-based programming with sensing in the situation calculus. *ACM Transactions on Computational Logic*, 2D), p. 433—457.
1279. Reiter R. B001b) *Knowledge in Action: Logical Foundations for Specifying and Implementing Dynamical Systems*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1280. Reitman W. and Wilcox B. A979) The structure and performance of the INTERIM.2 Go program. In *Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-79)*, p. 711-719, Tokyo. IJCAI.
1281. Remus H. A962) Simulation of a learning machine for playing Go. In *Proceedings IFIP Congress*, p. 428-432, Amsterdam, London, New York. Elsevier/North-Holland.
1282. Rfinyi A. A970) *Probability Theory*. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1283. RescherN. and Urquhart A. A971) *Temporal Logic*. Springer-Verlag, Berlin.
1284. Reynolds C W. A987) Flocks, herds, and schools: A distributed behavioral model. *Computer Graphics*, 21, p. 25-34. SIGGRAPH '87 Conference Proceedings.
1285. Rich E. and Knight K. A991) *Artificial Intelligence (second edition)*. McGraw-Hill, New York.
1286. Richardson M., Bilmes J., and Diorio C. B000) Hidden-articulator Markov models: Performance improvements and robustness to noise. In *ICASSP-2000: 2000 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, Los Alamitos, CA. IEEE Computer Society Press.
1287. Rieger C A976) An organization of knowledge for problem solving and language comprehension. *Artificial Intelligence*, 7, p. 89-127.
1288. Ringle M. A979) *Philosophical Perspectives in Artificial Intelligence*. Humanities Press, Atlantic Highlands, New Jersey.

1289. Rintanen J. A999) Improvements to the evaluation of quantified boolean formulae. In Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-99), p. 1192-1197, Stockholm. Morgan Kaufmann.
1290. Ripley B. D. A996) Pattern Recognition and Neural Networks. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
1291. Rissanen J. A984) Universal coding, information, prediction, and estimation. IEEE Transactions on Information Theory, IT-30D), p. 629-636.
1292. Ritchie G. D. and Hanna F. K. A984) AM: A case study in AI methodology. Artificial Intelligence, 23C), p. 249-268.
1293. Rivest R. A987) Learning decision lists. Machine Learning, 2C), p. 229-246.
1294. Roberts L. G. A963) Machine perception of three-dimensional solids. Technical report 315, MIT Lincoln Laboratory.
1295. Robertson N. and Seymour P. D. A986) Graph minors, ii. Algorithmic aspects of tree-width. Journal of Algorithms, 7C), p. 309-322.
1296. Robertson S. E. A977) The probability ranking principle in ir. Journal of Documentation, 33, p. 294-304.
1297. Robertson S. E. and Sparck Jones K. A976) Relevance weighting of search terms. Journal of the American Society for Information Science, 27, p. 129—146.
1298. Robinson J. A. A965) A machine-oriented logic based on the resolution principle. Journal of the Association for Computing Machinery, 12, p. 23—41.
1299. Roche E. and Schabes Y. A997) Finite-State Language Processing (Language, Speech and Communication). Bradford Books, Cambridge.
1300. Rock I. A984) Perception. W. H. Freeman, New York.
1301. Rorty R. A965) Mind-body identity, privacy, and categories. Review of Metaphysics, 19A), p. 24-54.
1302. Rosenblatt F. A957) The perceptron: A perceiving and recognizing automaton. Report 85-460-1, Project PARA, Cornell Aeronautical Laboratory, Ithaca, New York.
1303. Rosenblatt F. A960) On the convergence of reinforcement procedures in simple perceptrons. Report VG-1196-G-4, Cornell Aeronautical Laboratory, Ithaca, New York.
1304. Rosenblatt F. A962) Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms. Spartan, Chicago.
1305. Rosenblatt M. A956) Remarks on some nonparametric estimates of a density function. Annals of Mathematical Statistics, 27, p. 832-837.

1306. Rosenblueth A., Wiener N., and Bigelow J. A943) Behavior, purpose, and teleology. *Philosophy of Science*, 10, p. 18-24.
1307. Rosenschein J. S. and Zlotkin G. A994) *Rules of Encounter*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1308. Rosenschein S. J. A985) Formal theories of knowledge in AI and robotics. *New Generation Computing*, 3D), p. 345-357.
1309. Rosenthal D. M. (Ed.) A971) *Materialism and the Mind-Body Problem*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
1310. Ross S. M. A988) *A First Course in Probability* (third edition). Macmillan, London.
1311. Roussel P. A975) Prolog: Manual de reference et d'utilisation. Tech. rep., Groupe d'Intelligence Artificielle, Universite d'Aix-Marseille.
1312. Rouveirol C and Puget J.-F. A989) A simple and general solution for inverting resolution. In *Proceedings of the European Working Session on Learning*, p. 201-210, Porto, Portugal. Pitman.
1313. Rowat P. F. A979) *Representing the Spatial Experience and Solving Spatial problems in a Simulated Robot Environment*. Ph.D. thesis, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.
1314. Roweis S. T. and Ghahramani Z. A999) A unifying review of Linear Gaussian Models. *Neural Computation*, 11B), p. 305-345.
1315. Rubin D. A988) Using the SIR algorithm to simulate posterior distributions. In Bernardo J. M, de Groot M. H., Lindley D. V., and Smith A. F. M. (Eds.) *Bayesian Statistics 3*, p. 395-402. Oxford University Press, Oxford, UK.
1316. Rumelhart D. E., Hinton G. E., and Williams R. J. A986a) Learning internal representations by error propagation. In Rumelhart D. E. and McClelland J. L. (Eds.) *Parallel Distributed Processing*, Vol. 1, chap. 8, p. 318-362. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1317. Rumelhart D. E., Hinton G. E., and Williams R. J. A986b) Learning representations by backpropagating errors. *Nature*, 323, p. 533-536.
1318. Rumelhart D. E. and McClelland J. L. (Eds.) A986) *Parallel Distributed Processing*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1319. Ruspini E. H., Lowrance J. D., and Strat T. M. A992) Understanding evidential reasoning. *International Journal of Approximate Reasoning*, 6C), p. 401-424.
1320. Russell J. G. B. A990) Is screening for abdominal aortic aneurysm worthwhile? *Clinical Radiology*, 41, p. 182-184.

1321. Russell S. J. A985) The complete guide to MRS. Report STAN-CS-85-1080, Computer Science Department, Stanford University.
1322. Russell S. J. A986) A quantitative analysis of analogy by similarity. In Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-86), p. 284-288, Philadelphia. Morgan Kaufmann.
1323. Russell S. J. A988) Tree-structured bias. In Proceedings of the Seventh National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-88), Vol. 2, p. 641-645, St. Paul, Minnesota. Morgan Kaufmann.
1324. Russell S. J. A992) Efficient memory-bounded search methods. In ECAI 92: 10th European Conference on Artificial Intelligence Proceedings, p. 1-5, Vienna. Wiley.
1325. Russell S. J. A998) Learning agents for uncertain environments (extended abstract). In Proceedings of the Eleventh Annual ACM Workshop on Computational Learning Theory (COLT-98), p. 101-103, Madison, Wisconsin. ACM Press.
1326. Russell S. J., Binder J., Koller D., and Kanazawa K. A995) Local learning in probabilistic networks with hidden variables. In Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-95), p. 1146-52, Montreal. Morgan Kaufmann.
1327. Russell S. J. and Grosz B. A987) A declarative approach to bias in concept learning. In Proceedings of the Sixth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-87), Seattle. Morgan Kaufmann.
1328. Russell S. J. and Norvig P. A995) Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
1329. Russell S. J. and Subramanian D. A995) Provably bounded-optimal agents. Journal of Artificial Intelligence Research, 3, p. 575-609.
1330. Russell S. J., Subramanian D., and Parr R. A993) Provably bounded optimal agents. In Proceedings of the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-93), p. 338—345, Chambéry, France. Morgan Kaufmann.
1331. Russell S. J. and Wefald E. H. A989) On optimal game-tree search using rational meta-reasoning. In Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-89), p. 334-340, Detroit. Morgan Kaufmann.
1332. Russell S. J. and Wefald E. H. A991) Do the Right Thing: Studies in Limited Rationality. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1333. Rustagi J. S. A976) Variational Methods in Statistics. Academic Press, New York.
1334. Ryder J. L. A971) Heuristic analysis of large trees as generated in the game of Go. Memo AIM-155, Stanford Artificial Intelligence Project, Computer Science Department, Stanford University, Stanford, California.

1335. Sabin D. and Freuder E. C A994) Contradicting conventional wisdom in constraint satisfaction. In ECAI 94:11th European Conference on Artificial Intelligence. Proceedings, p. 125-129, Amsterdam. Wiley.
1336. Sacerdoti E. D. A974) Planning in a hierarchy of abstraction spaces. Artificial Intelligence, 5B), p. 115-135.
1337. Sacerdoti E. D. A975) The nonlinear nature of plans. In Proceedings of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-75), p. 206-214, Tbilisi, Georgia. IJCAI.
1338. Sacerdoti E. D. A977) A Structure for Plans and Behavior. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1339. Sacerdoti E. D., Fikes R. E., Reboh R., Sagalowicz D., Waldinger R., and Wilber B. M. A976) QLISP — a language for the interactive development of complex systems. In Proceedings of the AFIPS National Computer Conference, p. 349—356.
1340. Sacks E. and Joskowicz L. A993) Automated modeling and kinematic simulation of mechanisms. Computer Aided Design, 25B), p. 106—118.
1341. Sadri F. and Kowalski R. A995) Variants of the event calculus. In International Conference on Logic Programming, p. 67-81.
1342. Sag I. and Wasow T. A999) Syntactic Theory: An Introduction. CSLI Publications, Stanford, California.
1343. Sager N. A981) Natural Language Information Processing: A Computer Grammar of English and Its Applications. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
1344. Sahami M., Dumais S. T., Heckerman D., and Horvitz E. J. A998) A Bayesian approach to filtering junk E-mail. In Learning for Text Categorization: Papers from the 1998 Workshop, Madison, Wisconsin. AAAI Technical Report WS-98-05.
1345. Sahami M., Hearst M. A., and Saund E. A996) Applying the multiple cause mixture model to text categorization. In Saitta L. (Ed.), Proceedings of ICML-96, 13th International Conference on Machine Learning, p. 435-443, Bari, Italy. Morgan Kaufmann Publishers.
1346. Salomaa A. A969) Probabilistic and weighted grammars. Information and Control, 15, p. 529-544.
1347. Salton G. and McGill M. J. A983) Introduction to Modern Information Retrieval. McGraw-Hill, New York, NY.
1348. Salton G., Wong A., and Yang C. S. A975) A vector space model for automatic indexing.

Communications of the ACM, 18(\\), p. 613—620. 1349. Samuel A. L. A959) Some studies in machine learning using the game of checkers. IBM Journal of Research and Development, 3C), p. 210—229.

1350. Samuel A. L. A967) Some studies in machine learning using the game of checkers II— Recent progress. IBM Journal of Research and Development, 11F), p. 601-617.

1351. Samuelsson C and Rayner M. A991) Quantitative evaluation of explanation-based learning as an optimization tool for a large-scale natural language system. In Proceedings of the Twelfth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-91), p. 609-615, Sydney. Morgan Kaufmann.

1352. Sato T. and Kameya Y. A997) PRISM: A symbolic-statistical modeling language. In Proceedings of the Fifteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-97), p. 1330—1335, Nagoya, Japan. Morgan Kaufmann.

1353. Saul L. K., Jaakkola T., and Jordan M. I. A996) Mean field theory for sigmoid belief networks.

Journal of Artificial Intelligence Research, 4, p. 61—76.

1354. Savage L. J. A954) The Foundations of Statistics. Wiley, New York.

1355. Sayre K. A993) Three more flaws in the computational model. Paper presented at the APA (Central Division) Annual Conference, Chicago, Illinois.

1356. Schabes Y., Abeille A., and Joshi A. K. A988) Parsing strategies with lexicalized grammars:

Application to tree adjoining grammars. In Vargha D. (Ed.), Proceedings of the 12th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Vol. 2, p. 578-583, Budapest. John von Neumann Society for Computer Science.

1357. Schaeffer J. A997) One Jump Ahead: Challenging Human Supremacy in Checkers. Springer-Verlag, Berlin.

1358. Schank R. C and Abelson R. P. A977) Scripts, Plans, Goals, and Understanding. Lawrence Erlbaum Associates, Potomac, Maryland.

1359. Schank R. C and Riesbeck C. A981) Inside Computer Understanding: Five Programs Plus Miniatures.

Lawrence Erlbaum Associates, Potomac, Maryland. 1360. Schapire R. E. A999) Theoretical views of boosting and applications. In Algorithmic Learning Theory:

Proceedings of the 10th International Conference (ALT '99), p. 13-25. Springer-Verlag, Berlin.

1361. Schapire R. E. A990) The strength of weak learnability. *Machine Learning*, 5B), p. 197-227.
1362. Schmolze J. G. and Lipkis T. A. A983) Classification in the KL-ONE representation system. In *Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-83)*, p. 330— 332, Karlsruhe, Germany. Morgan Kaufmann.
1363. Schofield P. D. A. A967) Complete solution of the eight puzzle. In Dale E. and Michie D. (Eds.), *Machine Intelligence 2*, p. 125-133. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1364. Scholkopf B. and Smola A. J. B002) *Learning with Kernels*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1365. Schoning T. A999) A probabilistic algorithm for k-SAT and constraint satisfaction problems. In *40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, p. 410—414, New York. IEEE Computer Society Press.
1366. Schoppers M. J. A987) Universal plans for reactive robots in unpredictable environments. In *Proceedings of the Tenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-87)*, p. 1039— 1046, Milan. Morgan Kaufmann.
1367. Schoppers M. J. A989) In defense of reaction plans as caches. *AI Magazine*, 10D), p. 51-60.
1368. Schroder E. A877) *Der Operationskreis des Logikkalkuls*. B. G. Teubner, Leipzig.
1369. Schultz W., Dayan P., and Montague P. R. A997) A neural substrate of prediction and reward. *Science*, 275, p. 1593.
1370. Schutze H. A995) *Ambiguity in Language Learning: Computational and Cognitive Models*. Ph.D. thesis, Stanford University. Also published by CSLI Press, 1997.
1371. Schwartz J. T., Scharir M., and Hopcroft J. A987) *Planning, Geometry and Complexity of Robot Motion*. Ablex Publishing Corporation, Norwood, NJ.
1372. Schwartz S. P. (Ed.) A977) *Naming, Necessity, and Natural Kinds*. Cornell University Press, Ithaca, New York.
1373. Scott D. and Krauss P. A966) Assigning probabilities to logical formulas. In Hintikka J. and Suppes P. (Eds.) *Aspects of Inductive Logic*. North-Holland, Amsterdam.
1374. Scriven M. A953) The mechanical concept of mind. *Mind*, 62, p. 230-240.
1375. Searle J. R. A969) *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

1376. Searle J. R. A980) Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences, 3, p. 417-457.
1377. Searle J. R. A984) Minds, Brains and Science. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
1378. Searle J. R. A990) Is the brain's mind a computer program? Scientific American, 262, p. 26-31.
1379. Searle J. R. A992) The Rediscovery of the Mind. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1380. Selman B., Kautz H., and Cohen B. A996) Local search strategies for satisfiability testing. In DI MACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, Volume 26, p. 521—532.
American Mathematical Society, Providence, Rhode Island.
1381. Selman B. and Levesque H. J. A993) The complexity of path-based defeasible inheritance. Artificial Intelligence, 62B), p. 303-339.
1382. Selman B., Levesque H. J., and Mitchell D. A992) A new method for solving hard satisfiability problems. In Proceedings of the Tenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-92), p. 440-446, San Jose. AAAI Press.
1383. Shachter R. D. A986) Evaluating influence diagrams. Operations Research, 34, p. 871-882.
1384. Shachter R. D. A998) Bayes-ball: The rational pastime (for determining irrelevance and requisite information in belief networks and influence diagrams). In Uncertainty in Artificial Intelligence:
Proceedings of the Fourteenth Conference, p. 480-487, Madison, Wisconsin. Morgan Kaufmann.
1385. Shachter R. D., D'Ambrosio B., and Del Favero B. A. A990) Symbolic probabilistic inference in belief networks. In Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), p. 126-131, Boston. MIT Press.
1386. Shachter R. D. and Kenley C R. A989) Gaussian influence diagrams. Management Science, 35E), p. 527-550.
1387. Shachter R. D. and Peot M. A989) Simulation approaches to general probabilistic inference on belief networks. In Proceedings of the Fifth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-89), Windsor, Ontario. Morgan Kaufmann.
1388. Shafer G. A976) A Mathematical Theory of Evidence. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

1389. Shafer G. and Pearl J. (Eds.) A990) Readings in Uncertain Reasoning. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1390. Shahookar K. and Mazumder P. A991) VLSI cell placement techniques. Computing Surveys, 23B), p. 143-220.
1391. Shanahan M. A997) Solving the Frame Problem. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1392. Shanahan M. A999) The event calculus explained. In Wooldridge M. J. and Veloso M. (Eds.) Artificial Intelligence Today, p. 409-430. Springer-Verlag, Berlin.
1393. Shankar N. A986) Proof-Checking Metamathematics. Ph.D. thesis, Computer Science Department, University of Texas at Austin.
1394. Shannon C. E. and Weaver W. A949) The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, Urbana, Illinois.
1395. Shannon C. E. A950) Programming a computer for playing chess. Philosophical Magazine, 41(A), p. 256-275.
1396. Shapiro E. A981) An algorithm that infers theories from facts. In Proceedings of the Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-81), p. 1064, Vancouver, British Columbia. Morgan Kaufmann.
1397. Shapiro S. C. (Ed.) A992) Encyclopedia of Artificial Intelligence (second edition). Wiley, New York.
1398. Shapley S. A953) Stochastic games. In Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 39, p. 1095-1100.
1399. Shavlik J. and Dietterich T. (Eds.) A990) Readings in Machine Learning. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1400. Shelley M. A818) Frankenstein: or, the Modern Prometheus. Pickering and Chatto.
1401. Shenoy P. P. A989) A valuation-based language for expert systems. International Journal of Approximate Reasoning, 3E), p. 383-411.
1402. Shi J. and Malik J. B000) Normalized cuts and image segmentation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 22(8), p. 888-905.
1403. Shoham Y. A987) Temporal logics in AI: Semantical and ontological considerations. Artificial Intelligence, 33A), p. 89-104.
1404. Shoham Y. A993) Agent-oriented programming. Artificial Intelligence, 60A), p. 51-92.
1405. Shoham Y. A994) Artificial Intelligence Techniques in Prolog. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.

1406. Shortliffe E. H. A976) Computer-Based Medical Consultations: MYCIN. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1407. Shwe M. and Cooper G. A991) An empirical analysis of likelihood-weighting simulation on a large, multiply connected medical belief network. *Computers and Biomedical Research*, 1991E), p. 453-475.
1408. Siekmann J. and Wrightson G. (Eds.) A983) *Automation of Reasoning*. Springer-Verlag, Berlin.
1409. Sietsma J. and Dow R. J. F. A988) Neural net pruning— why and how. In *IEEE International Conference on Neural Networks*, p. 325—333, San Diego. IEEE.
1410. Siklossy L. and Dreussi J. A973) An efficient robot planner which generates its own procedures. In *Proceedings of the Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-73)*, p. 423— 430, Stanford, California. IJCAI.
1411. Silverstein C, Henzinger M., Marais H., and Moricz M. A998) Analysis of a very large altavista query log. Tech. rep. 1998-014, Digital Systems Research Center.
1412. Simmons R. and Koenig S. A995) Probabilistic robot navigation in partially observable environments. In *Proceedings of IJCAI-95*, p. 1080-1087, Montreal, Canada. IJCAI, Inc.
1413. Simmons R. and Slocum J. A972) Generating english discourse from semantic networks. *Communications of the ACM*, /5A0), p. 891-905.
1414. Simon H. A. A947) *Administrative behavior*. Macmillan, New York.
1415. Simon H. A. A957) *Models of Man: Social and Rational*. John Wiley, New York.
1416. Simon H. A. A963) Experiments with a heuristic compiler. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 10, p. 493-506.
1417. Simon H. A. A981) *The Sciences of the Artificial* (second edition). MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1418. Simon H. A. A982) *Models of Bounded Rationality, Volume 1*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1419. Simon H. A. and Newell A. A958) Heuristic problem solving: The next advance in operations research. *Operations Research*, 6, p. 1-10.
1420. Simon H. A. and Newell A. A961) *Computer simulation of human thinking and problem solving*.

Datamation, June/July, p. 35-37. 1421. Simon J. C. and Dubois O. A989) Number of solutions to satisfiability instances — applications to knowledge bases. *Int. J Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, 3, p. 53—65.

1422. Sirovitch L. and Kirby M. A987) Low-dimensional procedure for the characterization of human faces. *Journal of the Optical Society of America A*, 2, p. 586—591.

1423. Skinner B. F. A953) *Science and Human Behavior*. Macmillan, London.

1424. Skolem T. A920) *Logisch-kombinatorische Untersuchungen Über die Erfüllbarkeit oder Beweisbarkeit mathematischer Satze nebst einem Theoreme über die dichte Mengen*.

Videnskapsselskapets skrifter I. Matematisk-naturvidenskabelig klasse, 4.

1425. Skolem T. A928) *Über die mathematische Logik*. *Norsk matematisk tidsskrift*, 10, p. 125-142.

1426. Slagle J. R. A963a) A heuristic program that solves symbolic integration problems in freshman calculus. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 16(1), 1427. Slagle J. R. A963b) Game trees, minimaxing, and the alpha-beta procedure.

Artificial intelligence group report 3, University of California, Lawrence Radiation Laboratory, Livermore, California.

1428. Slagle J. R. and Dixon J. K. A969) Experiments with some programs that search game trees. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 16(2), 189-207.

1429. Slate D. J. and Atkin L. R. A977) *CHESS 4.5* — Northwestern University chess program. In Frey P.

W. (Ed.) *Chess Skill in Man and Machine*, p. 82-118. Springer-Verlag, Berlin.

1430. Slater E. A950) Statistics for the chess computer and the factor of mobility. In *Symposium on Information Theory*, p. 150—152, London. Ministry of Supply.

1431. Sleator D. and Temperley D. A993) Parsing English with a link grammar. In *Third Annual Workshop on Parsing technologies*.

1432. Sloman A. A978) *The Computer Revolution in Philosophy*. Harvester Press, Hassocks, Sussex, UK.

1433. Smallwood R. D. and Sondik E. J. A973) The optimal control of partially observable Markov processes over a finite horizon. *Operations Research*, 21, p. 1071-1088.

1434. Smith D. E., Genesereth M. R., and Ginsberg M. L. A986) Controlling recursive inference. *Artificial Intelligence*, 30(2), 343-389.

1435. Smith D. R. A990) KIDS: a semiautomatic program development system. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 16(9), p. 1024-1043.

1436. Smith D. R. A996) Machine support for software development. In Proceedings of the 18th International Conference on Software Engineering, p. 167-168, Berlin. IEEE Computer Society Press.
1437. Smith D. E. and Weld D. S. A998) Conformant Graphplan. In Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98), p. 889-896, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
1438. Smith J. Q. A988) Decision Analysis. Chapman and Hall, London.
1439. Smith J. M. and Szathmary E. A999) The Origins of Life: From the Birth of Life to the Origin of Language. Oxford University Press, Oxford, UK.
1440. Smith R. C. and Cheeseman P. A986) On the representation and estimation of spatial uncertainty. International Journal of Robotics Research, 5D), p. 56—68.
1441. Smith S. J. J., Nau D. S., and Throop T. A. A998) Success in spades: Using ai planning techniques to win the world championship of computer bridge. In Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98), p. 1079-1086, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
1442. Smolensky P. A988) On the proper treatment of connectionism. Behavioral and Brain Sciences, 2, p. 1-74.
1443. Smyth P., Heckerman D., and Jordan M. I. A997) Probabilistic independence networks for hidden Markov probability models. Neural Computation, 9B), p. 227-269.
1444. Soderland S. and Weld D. S. A991) Evaluating nonlinear planning. Technical report TR-91-02-03, University of Washington Department of Computer Science and Engineering, Seattle, Washington.
1445. Solomonoff R. J. A964) A formal theory of inductive inference. Information and Control, 7, p. 1-22; 224-254.
1446. Sondik E. J. A971) The Optimal Control of Partially Observable Markov Decision Processes. Ph.D. thesis, Stanford University, Stanford, California.
1447. Sosic R. and Gu J. A994) Efficient local search with conflict minimization: A case study of the n-queens problem. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 6E), p. 661-668.
1448. Sowa J. A999) Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations.

- Blackwell, Oxford, UK. 1449. Spiegelhalter D. J. A986) Probabilistic reasoning in predictive expert systems. In Kanal L. N. and Lemmer J. F. (Eds.) *Uncertainty in Artificial Intelligence*, p. 47-67. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1450. Spiegelhalter D. J., Dawid P., Lauritzen S., and Cowell R. A993) Bayesian analysis in expert systems. *Statistical Science*, 8, p. 219-282.
1451. Spielberg S. B001) AI. Кинофильм. 1452. Spirtes P., Glymour C, and Scheines R. A993) *Causation, prediction, and search*. Springer-Verlag, Berlin.
1453. Springsteen B. A992) 57 channels (and nothin on). In *Human Touch*. Sony.
1454. Srinivasan A., Muggleton S. H., King R. D., and Sternberg M. J. E. A994) Mutagenesis: ILP experiments in a non-determinate biological domain. In Wrobel S. (Ed.) *Proceedings of the 4th International Workshop on Inductive Logic Programming*, Vol. 237, p. 217—232. Gesellschaft fur Mathematik und Datenverarbeitung MBH.
1455. Srivas M. and Bickford M. A990) Formal verification of a pipelined microprocessor. *IEEE Software*, 7E), p. 52-64.
1456. Stallman R. M. and Sussman G. J. A977) Forward reasoning and dependency-directed backtracking in a system for computer-aided circuit analysis. *Artificial Intelligence*, 9B), p. 135—196.
1457. Stanfill C and Waltz D. A986) Toward memory-based reasoning. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 29A2), p. 1213-1228.
1458. Stefik M. A995) *Introduction to Knowledge Systems*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1459. Stein L. A. B002) *Interactive Programming in Java* (pre-publication draft). Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1460. Steinbach M., Karypis G., and Kumar V. B000) A comparison of document clustering techniques. In *KDD Workshop on Text Mining*, p. 109-110. ACM Press.
1461. Stevens K. A. A981) The information content of texture gradients. *Biological Cybernetics*, 42, p. 95-105.
1462. Stickel M. E. A985) Automated deduction by theory resolution. *Journal of Automated Reasoning*, /D), p. 333-355.
1463. Stickel M. E. A988) A Prolog Technology Theorem Proven implementation by an extended Prolog compiler. *Journal of Automated Reasoning*, 4, p. 353-380.
1464. Stiller L. B. A992) KQNKRR. *ICCA Journal*, 75A), p. 16-18.

1465. Stillings N. A., Weisler S., Feinstein M. H., Garfield J. L., and Rissland E. L. A995) Cognitive Science: An Introduction (second edition). MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1466. Stockman G. A979) A minimax algorithm better than alpha-beta? Artificial Intelligence, 12B), p. 179-196.
1467. Stolcke A. and Omohundro S. A994) Inducing probabilistic grammars by Bayesian model merging.
In Proceedings of the Second International Colloquium on Grammatical Inference and Applications (ICGI-94), p. 106-118, Alicante, Spain. Springer-Verlag.
1468. Stone P. B000) Layered Learning in Multi-Agent Systems: A Winning Approach to Robotic Soccer. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1469. Strachey C A952) Logical or non-mathematical programmes. In Proceedings of the Association for Computing Machinery (ACM), p. 46-49, Toronto, Canada.
1470. Subramanian D. A993) Artificial intelligence and conceptual design. In Proceedings of the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-93), p. 800-809, Chambéry, France.
- Morgan Kaufmann. 1471. Subramanian D. and Feldman R. A990) The utility of EBL in recursive domain theories. In Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), Vol. 2, p. 942-949, Boston. MIT Press.
1472. Subramanian D. and Wang E. A994) Constraint-based kinematic synthesis. In Proceedings of the International Conference on Qualitative Reasoning, p. 228—239. AAAI Press.
1473. Sugihara K. A984) A necessary and sufficient condition for a picture to represent a polyhedral scene.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 6E), p. 578—586.
1474. Sussman G. J. A975) A Computer Model of Skill Acquisition. Elsevier/North-Holland, Amsterdam, London, New York.
1475. Sussman G. J. and Winograd T. A970) MICRO-PLANNER Reference Manual. Ai memo 203, MIT AI Lab, Cambridge, Massachusetts.
1476. Sutherland I. A963) Sketchpad: A man-machine graphical communication system. In Proceedings of the Spring Joint Computer Conference, p. 329—346. IFIPS.
1477. Sutton R. S. A988) Learning to predict by the methods of temporal differences. Machine Learning, 3, p. 9-44.

1478. Sutton R. S., McAllester D. A., Singh S. P., and Mansour Y. B000) Policy gradient methods for reinforcement learning with function approximation. In Solla S. A., Leen T. K., and Müller K.-R. (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 12*, p. 1057-1063. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1479. Sutton R. S. A990) Integrated architectures for learning, planning, and reacting based on approximating dynamic programming. In *Machine Learning: Proceedings of the Seventh International Conference*, p. 216-224, Austin, Texas. Morgan Kaufmann.
1480. Sutton R. S. and Barto A. G. A998) *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1481. Swade D. D. A993) Redeeming Charles Babbage's mechanical computer. *Scientific American*, 268B), p. 2,6-91.
1482. Swerling P. A959) First order error propagation in a stagewise smoothing procedure for satellite observations. *Journal of Astronautical Sciences*, 6, p. 46—52.
1483. Swift T. and Warren D. S. A994) Analysis of SLG-WAM evaluation of definite programs. In *Logic Programming. Proceedings of the 1994 International Symposium*, p. 219-235, Ithaca, NY. MIT Press.
1484. Syrjanen T. B000) Lparse 1.0 user's manual. <http://saturn.tcs.hut.fi/Software/smodels>.
1485. Tadepalli P. A993) Learning from queries and examples with tree-structured bias. In *Proceedings of the Tenth International Conference on Machine Learning*, p. 322—329, Amherst, Massachusetts.
- Morgan Kaufmann. 1486. Tait P. G. A880) Note on the theory of the 5 puzzle". *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh*, 10, p. 664-665.
1487. Tamaki H. and Sato T. A986) OLD resolution with tabulation. In *Third International Conference on Logic Programming*, p. 84-98, London. Springer-Verlag.
1488. Tambe M., Newell A., and Rosenbloom P. S. A990) The problem of expensive chunks and its solution by restricting expressiveness. *Machine Learning*, 5, p. 299-348.
1489. Tarjan R. E. A983) *Data Structures and Network Algorithms*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia.
1490. Tarski A. A935) *Die Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen*. *Studia Philosophica*, 1, p. 261-405.
1491. Tarski A. A956) *Logic, Semantics, Metamathematics: Papers from 1923 to 1938*. Oxford University Press, Oxford, UK.

1492. Tash J. K. and Russell S. J. A994) Control strategies for a stochastic planner. In Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94), p. 1079-1085, Seattle. AAAI Press.
1493. Tate A. A975a) Interacting goals and their use. In Proceedings of the Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-75), p. 215-218, Tbilisi, Georgia. IJCAI.
1494. Tate A. A975b) Using Goal Structure to Direct Search in a Problem Solver. Ph.D. thesis, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland.
1495. Tate A. A977) Generating project networks. In Proceedings of the Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-77), p. 888-893, Cambridge, Massachusetts. IJCAI.
1496. Tate A. and Whiter A. M. A984) Planning with multiple resource constraints and an application to a naval planning problem. In Proceedings of the First Conference on AI Applications, p. 410-416, Denver, Colorado.
1497. Tatman J. A. and Shachter R. D. A990) Dynamic programming and influence diagrams. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 20B), p. 365-379.
1498. Tesauro G. A989) Neurogammon wins computer olympiad. Neural Computation, /C), p. 321-323.
1499. Tesauro G. A992) Practical issues in temporal difference learning. Machine Learning, #C-4), p. 257-277.
1500. Tesauro G. A995) Temporal difference learning and TD-Gammon. Communications of the Association for Computing Machinery, 38C), p. 58—68.
1501. Tesauro G. and Sejnowski T. A989) A parallel network that learns to play backgammon. Artificial Intelligence, 39C), p. 357-390.
1502. Thagard P. A996) Mind: Introduction to Cognitive Science. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1503. Thaler R. A992) The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
1504. Thielscher M. A999) From situation calculus to fluent calculus: State update axioms as a solution to the inferential frame problem. Artificial Intelligence, 7/7A-2), p. 277-299.
1505. Thomason R. H. (Ed.) A974) Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague. Yale University Press, New Haven, Connecticut.
1506. Thompson D. W. A917) On Growth and Form. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

1507. Thrun S. B000) Towards programming tools for robots that integrate probabilistic computation and learning. In Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), San Francisco, CA. IEEE.
1508. Thrun S. B002) Robotic mapping: A survey. In Lakemeyer G. and Nebel B. (Eds.), Exploring Artificial Intelligence in the New Millenium. Morgan Kaufmann. Готовится к выпуску.
1509. Titterington D. M., Smith A. F. M., and Makov U. E. A985) Statistical analysis of finite mixture distributions. Wiley, New York.
1510. Toffler A. A970) Future Shock. Bantam. 1511. Tomasi C. and Kanade T. A992) Shape and motion from image streams under orthography:
A factorization method. International Journal of Computer Vision, 9, p. 137—154.
1512. Touretzky D. S. A986) The Mathematics of Inheritance Systems. Pitman and Morgan Kaufmann, London and San Mateo, California.
1513. Trucco E. and Verri A. A998) Introductory Techniques for 3-D Computer Vision. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
1514. Tsang E. A993) Foundations of Constraint Satisfaction. Academic Press, New York.
1515. Tsitsiklis J. N. and Van Roy B. A997) An analysis of temporal-difference learning with function approximation. IEEE Transactions on Automatic Control, 42E), p. 674-690.
1516. Turner K. and Wolpert D. B000) Collective intelligence and braess' paradox. In Proceedings of the AAAI/IAAIP. 104-109.
1517. Turcotte M., Muggleton S. H., and Sternberg M. J. E. B001) Automated discovery of structural signatures of protein fold and function. Journal of Molecular Biology, 306, p. 591-605.
1518. Turing A. A936) On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem.
Proceedings of the London Mathematical Society, 2nd series, 42, p. 230-265.
1519. Turing A. A948) Intelligent machinery. Tech. rep., National Physical Laboratory. Перепечатано в Ince D. C. (Ed.) A992) The Collected Works of A. M. Turing. Volume 3. North-Holland, Amsterdam.
1520. Turing A. A950) Computing machinery and intelligence. Mind, 59, p. 433-460.
1521. Turing A., Strachey C, Bates M. A., and Bowden B. V. A953) Digital computers applied to games.
In Bowden B. V. (Ed.) Faster than Thought, p. 286-310. Pitman, London.

1522. Turtle H. R. and Croft W. B. A992) A comparison of text retrieval models. *The Computer Journal*, 35A), p. 279-289.

1523. Tversky A. and Kahneman D. A982) Causal schemata in judgements under uncertainty. In Kahneman D., Slovic P., and Tversky A. (Eds.) *Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases*.

Cambridge University Press, Cambridge, UK. 1524. Ullman J. D. A985) Implementation of logical query languages for databases. *ACM Transactions on Database Systems*, 10C), p. 289-321.

1525. Ullman J. D. A989) *Principles of Database and Knowledge-Based Systems*. Computer Science Press, Rockville, Maryland.

1526. Ullman S. A979) *The Interpretation of Visual Motion*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

1527. Vaessens R. J. M., Aarts E. H. I., and Lenstra J. K. A996) Job shop scheduling by local search.

INFORMS J. on Computing, 8, p. 302-117. 1528. Valiant L. A984) A theory of the learnable. *Communications of the Association for Computing Machinery*, 27, p. 1134-1142.

1529. van Benthem J. A983) *The Logic of Time*. D. Reidel, Dordrecht, Netherlands.

1530. Van Emden M. H. and Kowalski R. A976) The semantics of predicate logic as a programming language. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 23(A), p. 733-742.

1531. van Harmelen F. and Bundy A. A988) Explanation-based generalisation = partial evaluation.

Artificial Intelligence, 36C), p. 401-412. 1532. van Heijenoort J. (Ed.) A967) *From Frege to Godel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

1533. Van Hentenryck P., Saraswat V, and Deville Y. A998) Design, implementation, and evaluation of the constraint language cc(fd). *Journal of Logic Programming*, 37(1-3), p. 139—164.

1534. van Nunen J. A. E. E. A976) A set of successive approximation methods for discounted Markovian decision problems. *Zeitschrift fur Operations Research, Serie A*, 20E), p. 203—208.

1535. van Roy B. A998) Learning and value function approximation in complex decision processes.

Ph.D. thesis, Laboratory for Information and Decision Systems, MIT, Cambridge, Massachusetts.

1536. Van Roy P. L. A990) Can logic programming execute as fast as imperative programming?
Report UCB/CSD 90/600, Computer Science Division, University of California, Berkeley, California.
1537. Vapnik V. N. A998) Statistical Learning Theory. Wiley, New York.
1538. Vapnik V N. and Chervonenkis A. Y. A971) On the uniform convergence of relative frequencies of events to their probabilities. *Theory of Probability and Its Applications*, 16, p. 264—280.
1539. Varian H. R. A995) Economic mechanism design for computerized agents. In *USENIX Workshop on Electronic Commerce*, p. 13—21.
1540. Veloso M. and Carbonell J. G. A993) Derivational analogy in PRODIGY: Automating case acquisition, storage, and utilization. *Machine Learning*, 10, p. 249-278.
1541. Vere S. A. A983) Planning in time: Windows and durations for activities and goals. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI)*, 5, p. 246—267.
1542. Vinge V. A993) The coming technological singularity: How to survive in the post-human era. In *VISION-21 Symposium*. NASA Lewis Research Center and the Ohio Aerospace Institute.
1543. Viola P. and Jones M. B002) Robust real-time object detection. *International Journal of Computer Vision*. В печати.
1544. von Mises R. A928) *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit*. J. Springer, Berlin.
1545. von Neumann J. A928) Zur Theorie der Gesellschaftsspiele. *Mathematische Annalen*, 100, p. 295-320.
1546. von Neumann J. and Morgenstern O. A944) *Theory of Games and Economic Behavior* (first edition).
Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
1547. von Winterfeldt D. and Edwards W. A986) *Decision Analysis and Behavioral Research*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
1548. Voorhees E. M. A993) Using WordNet to disambiguate word senses for text retrieval. In *Sixteenth Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, p. 171—80, Pittsburgh. Association for Computing Machinery.
1549. Vossen T., Ball M., Lotem A., and Nau D. S. B001) Applying integer programming to ai planning.
Knowledge Engineering Review, 16, p. 85—100.
1550. Waibel A. and Lee K.-F. A990) *Readings in Speech Recognition*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.

1551. Waldinger R. A975) Achieving several goals simultaneously. In Elcock E. W. and Michie D. (Eds.) *Machine Intelligence 8*, p. 94-138. Ellis Horwood, Chichester, England.
1552. Waltz D. A975) Understanding line drawings of scenes with shadows. In Winston P. H. (Ed.) *The Psychology of Computer Vision*. McGraw-Hill, New York.
1553. Wanner E. A974) On remembering, forgetting and understanding sentences. Mouton, The Hague and Paris.
1554. Warren D. H. D. A974) WARPLAN: A System for Generating Plans. Department of Computational Logic Memo 76, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland.
1555. Warren D. H. D. A976) Generating conditional plans and programs. In *Proceedings of the AISB Summer Conference*, p. 344—354.
1556. Warren D. H. D. A983) An abstract Prolog instruction set. Technical note 309, SRI International, Menlo Park, California.
1557. Warren D. H. D., Pereira L. M., and Pereira F. A977) PROLOG: The language and its implementation compared with LISP. *SIGPLAN Notices*, /2(8), p. 109-115.
1558. Watkins C. J. A989) Models of Delayed Reinforcement Learning. Ph.D. thesis, Psychology Department, Cambridge University, Cambridge, UK.
1559. Watson J. D. and Crick F. H. C. A953) A structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature*, 171, p. 737.
1560. Webber B. L. A983) So what can we talk about now? In Brady M. and Berwick R. (Eds.) *Computational Models of Discourse*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1561. Webber B. L. A988) Tense as discourse anaphora. *Computational Linguistics*, 14B), p. 61-73.
1562. Webber B. L. and Nilsson N. J. (Eds.) A981) *Readings in Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1563. Weidenbach C. B001) SPASS: Combining superposition, sorts and splitting. In Robinson A. and Voronkov A. (Eds.) *Handbook of Automated Reasoning*. Volume II. p. 1965-2013, Elsevier Science.
1564. Weiss G. A999) *Multiagentsystems*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1565. Weiss S. and Kulikowski C. A. A991) *Computer Systems That Learn: Classification and Prediction Methods from Statistics, Neural Nets, Machine Learning, and Expert Systems*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1566. Weizenbaum J. A976) *Computer Power and Human Reason*. W. H. Freeman, New York.

1567. Weld D. S. A994) An introduction to least commitment planning. *AI Magazine*, /5D), p. 27-61.
1568. Weld D. S. A999) Recent advances in ai planning. *AI Magazine*, -20B), p. 93-122.
1569. Weld D. S., Anderson C R., and Smith D. E. A998) Extending graphplan to handle uncertainty and sensing actions. In *Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98)*, p. 897-904, Madison, Wisconsin. AAAI Press.
1570. Weld D. S. and de Kleer J. A990) *Readings in Qualitative Reasoning about Physical Systems*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1571. Weld D. S. and Etzioni O. A994) The first law of robotics: A call to arms. In *Proceedings of the Twelfth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-94)*, Seattle. AAAI Press.
1572. Wellman M. P. A985) Reasoning about preference models. Technical report MIT/LCS/TR-340, Laboratory for Computer Science, MIT, Cambridge, Massachusetts.
1573. Wellman M. P. A988) Formulation of Tradeoffs in Planning under Uncertainty. Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
1574. Wellman M. P. A990a) Fundamental concepts of qualitative probabilistic networks. *Artificial Intelligence*, 44C), p. 257-303.
1575. Wellman M. P. A990b) The STRIPS assumption for planning under uncertainty. In *Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90)*, p. 198-203, Boston. MIT Press.
1576. Wellman M. P. A995) The economic approach to artificial intelligence. *ACM Computing Surveys*, 27C), p. 360-362.
1577. Wellman M. P., Breese J. S., and Goldman R. A992) From knowledge bases to decision models. *Knowledge Engineering Review*, 7A), p. 35—53.
1578. Wellman M. P. and Doyle J. A992) Modular utility representation for decision-theoretic planning. In *Proceedings, First International Conference on AI Planning Systems*, p. 236-242, College Park, Maryland. Morgan Kaufmann.
1579. Werbos P. A974) *Beyond Regression: New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Sciences*. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
1580. Werbos P. A977) Advanced forecasting methods for global crisis warning and models of intelligence.

General Systems Yearbook, 22, p. 25—38. 1581. Wesley M. A. and Lozano-Perez T. A979) An algorithm for planning collision-free paths among polyhedral objects. Communications of the ACM, 22A0), p. 560-570.

1582. Wheatstone C A838) On some remarkable, and hitherto unresolved, phenomena of binocular vision. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 2, p. 371—394.

1583. Whitehead A. N. A911) An Introduction to Mathematics. Williams and Northgate, London.

1584. Whitehead A. N. and Russell B. A910) Principia Mathematica. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

1585. Whorf B. A956) Language, Thought, and Reality. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

1586. Widrow B. A962) Generalization and information storage in networks of adaline "neurons". In Yovits M. C, Jacobi G. T., and Goldstein G. D. (Eds.) Self-Organizing Systems 1962, p. 435-461, Chicago, Illinois. Spartan.

1587. Widrow B. and Hoff M. E. A960) Adaptive switching circuits. In 1960 IRE WESCON Convention Record, p. 96-104, New York.

1588. Wiener N. A942) The extrapolation, interpolation, and smoothing of stationary time series. Osrd370, Report to the Services 19, Research Project DIC-6037, MIT, Cambridge, Massachusetts.

1589. Wiener N. A948) Cybernetics. Wiley, New York.

1590. Wilensky R. A978) Understanding goal-based stories. Ph.D. thesis, Yale University, New Haven, Connecticut.

1591. Wilensky R. A983) Planning and Understanding. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.

1592. Wilkins D. E. A980) Using patterns and plans in chess. Artificial Intelligence, 14B), p. 165-203.

1593. Wilkins D. E. A988) Practical Planning: Extending the AI Planning Paradigm. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.

1594. Wilkins D. E. A990) Can AI planners solve practical problems? Computational Intelligence, 6D), p. 232-246.

1595. Wilkins D. E., Myers K. L., Lowrance J. D., and Wesley L. P. A995) Planning and reacting in uncertain and dynamic environments. *Journal of Experimental and Theoretical AI*, 7A), p. 197-227.
1596. Wilks Y. A975) An intelligent analyzer and understander of English. *Communications of the ACM*, 18E), p. 264-274.
1597. Williams R. J. A992) Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. *Machine Learning*, 8, p. 229—256.
1598. Williams R. J. and Baird L. C. I. A993) Tight performance bounds on greedy policies based on imperfect value functions. Tech. rep. NU-CCS-93-14, College of Computer Science, Northeastern University, Boston.
1599. Wilson R. A. and Keil F. C (Eds.) A999) *The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1600. Winograd S. and Cowan J. D. A963) *Reliable Computation in the Presence of Noise*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1601. Winograd T. A972) Understanding natural language. *Cognitive Psychology*, 3A), p. 1-191.
1602. Winston P. H. A970) Learning structural descriptions from examples. Technical report MAC-TR76, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
1603. Winston P. H. A992) *Artificial Intelligence (Third edition)*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
1604. Wirth R. and O'Rourke P. A991) Constraints on predicate invention. In *Machine Learning: Proceedings of the Eighth International Workshop (ML-91)*, p. 457-461, Evanston, Illinois. Morgan Kaufmann.
1605. Witten I. H. and Bell T. C. A991) The zero-frequency problem: Estimating the probabilities of novel events in adaptive text compression. *IEEE Transactions on Information Theory*, 37(A), p. 1085-1094.
1606. Witten I. H., Moffat A., and Bell T. C. A999) *Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Documents and Images (second edition)*. Morgan Kaufmann, San Mateo, California.
1607. Wittgenstein L. A922) *Tractatus Logico-Philosophicus (second edition)*. Routledge and Kegan Paul, London. Перепечатано в 1971 году под редакцией Д.Ф. Пирса (D. F. Pears) и Б.Ф. Макгиннеса (B. F. McGuinness). На титульных листах этого английского

перевода приведен оригинальный текст Витгенштейна на немецком языке; кроме того, включено предисловие Бертрана Рассела к изданию 1922 года.

1608. Wittgenstein L. A953) *Philosophical Investigations*. Macmillan, London.

1609. Wojciechowski W. S. and Wojcik A. S. A983) Automated design of multiple-valued logic circuits by automated theorem proving techniques. *IEEE Transactions on Computers*, C-32(9), p. 785-798.

1610. Wojcik A. S. A983) Formal design verification of digital systems. In *ACM IEEE 20th Design Automation Conference Proceedings*, p. 228-234, Miami Beach, Florida. IEEE.

1611. Wood M. K. and Dantzig G. B. A949) Programming of interdependent activities, i. general discussion. *Econometrica*, 17, p. 193-199.

1612. Woods W. A. A973) Progress in natural language understanding: An application to lunar geology. In *AFIPS Conference Proceedings*, Vol. 42, p. p. 441-450.

1613. Woods W. A. A975) What's in a link? Foundations for semantic networks. In Bobrow D. G. and Collins A. M. (Eds.) *Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science*, p. 35-82.

Academic Press, New York. 1614. Woods W. A. A978) Semantics and quantification in natural language question answering. In *Advances in Computers*. Academic Press.

1615. Wooldridge M. and Rao A. (Eds.) A999) *Foundations of rational agency*. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.

1616. Wos L., Carson D., and Robinson G. A964) The unit preference strategy in theorem proving. In *Proceedings of the Fall Joint Computer Conference*, p. 615—621.

1617. Wos L., Carson D., and Robinson G. A965) Efficiency and completeness of the set-of-support strategy in theorem proving. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 12, p. 536-541.

1618. Wos L., Overbeek R., Lusk E., and Boyle J. A992) *Automated Reasoning: Introduction and Applications* (second edition). McGraw-Hill, New York.

1619. Wos L. and Robinson G. A968) Paramodulation and set of support. In *Proceedings of the IRIA Symposium on Automatic Demonstration*, p. 276-310. Springer-Verlag.

1620. Wos L., Robinson G., Carson D., and Shalla L. A967) The concept of demodulation in theorem proving. *Journal of the Association for Computing Machinery*, 14, p. 698-704.

1621. Wos L. and Winker S. A983) Open questions solved with the assistance of AURA. In Bledsoe W. W. and Loveland D. (Eds.) *Automated Theorem Proving: After 25 Years: Proceedings of the Special Session of the 89th Annual Meeting of the American Mathematical Society*, p. 71-88, Denver, Colorado. American Mathematical Society.

1622. Wright S. A921) Correlation and causation. *Journal of Agricultural Research*, 20, p. 557-585.
1623. Wright S. A931) Evolution in Mendelian populations. *Genetics*, 16, p. 97-159.
1624. Wright S. A934) The method of path coefficients. *Annals of Mathematical Statistics*, 5, p. 161-215.
1625. Wu D. A993) Estimating probability distributions over hypotheses with variable unification. In *Proceedings of the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-93)*, p. 790-795, Chambéry, France. Morgan Kaufmann.
1626. Wygant R. M. A989) CLIPS — a powerful development and delivery expert system tool. *Computers and Industrial Engineering*, 17, p. 546—549.
1627. Yamada K. and Knight K. B001) A syntax-based statistical translation model. In *Proceedings of the Thirty Ninth Annual Conference of the Association for Computational Linguistics*, p. 228-235.
1628. Yang Q. A990) Formalizing planning knowledge for hierarchical planning. *Computational Intelligence*, 6, p. 12-24.
1629. Yang Q. A997) Intelligent planning: A decomposition and abstraction based approach. SpringerVerlag, Berlin.
1630. Yedidia J., Freeman W., and Weiss Y. B001) Generalized belief propagation. In Leen T. K., Dietterich T., and Tresp V. (Eds.) *Advances in Neural Information Processing Systems 13*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1631. Yip K. M.-K. A991) KAM: A System for Intelligently Guiding Numerical Experimentation by Computer. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1632. Yngve V. A955) A model and an hypothesis for language structure. In Locke W. N. and Booth A. D. (Eds.) *Machine Translation of Languages*, p. 208-226. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1633. Yob G. A975) Hunt the wumpus! *Creative Computing*, Sep/Oct.
1634. Yoshikawa T. A990) *Foundations of Robotics: Analysis and Control*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
1635. Young R. M., Pollack M. E., and Moore J. D. A994) Decomposition and causality in partial order planning. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems (AIPS-94)*, p. 188-193, Chicago.
1636. Younger D. H. A967) Recognition and parsing of context-free languages in time n^2 . *Information and Control*, 14(2), p. 189-208.

1637. Zadeh L. A. A965) Fuzzy sets. *Information and Control*, 8, p. 338-353.
1638. Zadeh L. A. A978) Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. *Fuzzy Sets and Systems*, 1, p. 3-28.
1639. Zaritskii V. S., Svetnik V. B., and Shimelevich L. I. A975) Monte-Carlo technique in problems of optimal information processing. *Automation and Remote Control*, 36, p. 2015-22.
1640. Zelle J. and Mooney R. J. A996) Learning to parse database queries using inductive logic programming. In *Proceedings of the Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence*, p. 1050-1055.
1641. Zermelo E. A913) Über Eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels. In *Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians*, Vol. 2, p. 501-504.
1642. Zermelo E. A976) An application of set theory to the theory of chess-playing. *Firbush News*, 6, p. 37-42. Перевод на английский работы [1641].
1643. Zhang N. L. and Poole D. A994) A simple approach to bayesian network computations. In *Proceedings of the 10th Canadian Conference on Artificial Intelligence*, p. 171—178, Banff, Alberta.
- Morgan Kaufmann. 1644. Zhang N. L. and Poole D. A996) Exploiting causal independence in Bayesian network inference. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 5, p. 301—328.
1645. Zhou R. and Hansen E. B002) Memory-bounded A* graph search. In *Proceedings of the 15th International Flairs Conference*.
1646. Zhu D. J. and Latombe J.-C. A991) New heuristic algorithms for efficient hierarchical path planning. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 7A), p. 9-20.
1647. Zilberstein S. and Russell S. J. A996) Optimal composition of real-time systems. *Artificial Intelligence*, 83, p. 181-213.
1648. Zimmermann H.-J. (Ed.) A999) Practical applications of fuzzy technologies. Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
1649. Zimmermann H.-J. B001) Fuzzy Set Theory— And Its Applications (Fourth edition). Kluwer, Dordrecht, Netherlands.
1650. Zobrist A. L. A970) Feature Extraction and Representation for Pattern Recognition and the Game of Go.
- Ph.D. thesis, University of Wisconsin. 1651. Zuse K. A945) The Plankalkbl. Report 175, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Bonn, Germany.

1652. Zweig G. and Russell S. J. A998) Speech recognition with dynamic Bayesian networks. In Proceedings of the Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98), p. 173—180, Madison, Wisconsin. AAAI Press.

Предметный указатель

1-совместимость , 223 2-совместимость , 223 3SAT ThreeSAT , 213 3-совместимость , 223 A AAAI American Association for AI , 72 ABO Asymptotic Bounded Optimality , 1240 ADL Action Description Language , 519 ADP Adaptive Dynamic Programming , 990 ; 1011 AFSM Augmented Finite State Machine , 1184 AISB Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour , 73 AUV Autonomous Underwater Vehicle , 1154 B BDD Binary Decision Diagram , 559 BNF Backus-Naur Form , 1023 ; 1252 BO Bounded Optimality , 1239 C CCD Charge-Coupled Device , 1115 CDP Composite Decision Process , 202 CFG Context-Free Grammar , 1106 CMAC Cerebellar Model Articulation Controller , CMU Carnegie-Mellon University , 55 ; 265 CNF Conjunctive Normal Form , 310 ; 413 CSP Constraint Satisfaction Problem , 211 ; 411 CWA Closed-World Assumption , 486 D DARPA Defense Advanced Research Project Agency , DART Dynamic Analysis and Replanning , 70 DB Data Base , 173 DBN Dynamic Bayesian Network , 739 DCG Definite Clause Grammar , 1040 DDN Dynamic Decision Network , 823 DEC Digital Equipment Corporation , 65 ; 402 DL Decision List , 876 DT Decision Tree , 876 E EBL Explanation-Based Learning , 898 EI Existential Instantiation , 386 EKF Extended Kalman Filter , 1164 EM expectation-maximization , 1081 EMNLP Empirical Methods in Natural Language Processing , 1110 EMV Expected Monetary Value , 776 Entscheidungsproblem , 44 EPAM Elementary Perceiver And Memorizer , 880 F FIFO First-In-First-Out , 127

FMP Fine-Motion Planning , 1177 FSA Finite-State Automaton , 1095 G GA Genetic Algorithm , 183 GLIE Greedy in the Limit of Infinite Exploration , GOF AI Good Old-Fashioned AI , 1209 GPS General Problem Solver , 57 ; 556 Global Positioning System , 84 ; 1156 GRL Generic Robot Language , 1188 G-множество , 893 H HMM Hidden Markov Model , 67 Homo sapiens , 34 HPP Heuristic Programming Project , 63 HTN Hierarchical Task Network , 520 I IE Iterative Expansion , 202 IJCAI International Joint Conference on AI , 72 IKBS Intelligent Knowledge-Based Systems , 65 ILP Inductive Logic Programming , 900 ; 1063 Internet , 67 K KB Knowledge Base , 286 KBIL Knowledge-Based Inductive Learning , 900 к-совместимость , 223 L LFG Lexical-Functional Grammar , 1066 LIFO Last-In-First-Out , 130 LP Linear Programming , 204 LRTA* Learning Real-Time A* , 197 LT Logic Theorist , 56 M MA* Memory-bounded A* , 166 MAC Maintaining Arc Consistency , 221 MAP Maximum A Posteriori , 930 MCC Microelectronics and Computer Technology Corporation , 65 MCL Monte Carlo Localization , 1163 MDL Minimum Description Length , 881 MDP Markov Decision Process , 46 ; 806 ; 986 ; 1176 MEMS Micro-ElectroMechanical System , 1234 MGU Most General Unifier , 391 MIT Massachusetts Institute of Technologies , 55 ML Maximum Likelihood , 931 MPI Mutual Preferential Independence , 784 MRV Minimum Remaining Values , 219 MST Minimum Spanning Tree , 207 N Newell A. , 37

NLP Natural Language Processing , 36 NP Nondeterministic Polynomial , 1245 Noun Phrase , 1023 NP-полнота , 44 NP-полный , 118 ; 213 ; 305 ; 307 ; 337 ; 503 ; 678 ; 1135 ; 1149 ; 1245 ; 1246 ; 1251 P PAC Probably Approximately Correct , 873 PAC-обучение , 873 ; 881 ; 905 PCFG Probabilistic Context-Free Grammar , 1078 PDDL Planning Domain Definition Language , 520 PDP Parallel Distributed Processing , 978 PD-контроллер , 1181 PEAS Performance , Environment , Actuators , Sensors , 83 ПЮ-контроллер , 1182 POMDP Partially Observable MDP , 819 ; 1176 POP Partial-Order Planning , 530 PP Prepositional Phrase , 1029 PSPACE-полный , 544 ; 556 PUMA Programmable Universal Machine for Assembly , 1195 P-контроллер , 1180 Q QALY Quality-Adjusted Life Year , 780 Q-обучение , 986 ; 1000 Q-функция , 986 R RAPS Reactive Action Plan System , 1188 RBFS Recursive Best-First Search , 164 RBL Relevance-Based Learning , 899 RelClause Relative Clause , 1029 rete-алгоритм , 401 rete-сеть , 402 ROC Receiver Operating Characteristic , 1087 RST Rhetorical Structure Theory , 1068 s s Sentence , 1029 SIGART Special Interest Group in Artificial Intelligence , 73 Simon H. A. , 37 SLAM Simultaneous Localization And Mapping , SLD Straight Line Distance , 156 SMA* Simplified MA* , 166 sos set of support , 425 ; 426 SRI , 379 Stanford Research Institute , 58 SSD Sum of Squared Differences , 1127 SVM Support Vector Machine , 881 S-множество , 893 T TAG Tree-Adjoining Grammar , 1066 TD Temporal Difference , 992 TREC Text REtrieval Conference , 1092 TSP Traveling Salesperson Problem , 121 ; 146 ; 207 и UAV Unmanned Air Vehicle , 1154 UI Universal Instantiation , 385 ULV Unmanned Land Vehicle , 1154 UNA Unique Names Assumption , 486 V VC Vapnik-Chervonenkis , 881 VC-размерность , 881 VP Verb Phrase , 1023 VPI Value of Perfect Information , 790 W WAM Warren Abstract Machine , 408 Web-узел , 68 сопровождающий , 25 World Wide Web , 68 ; 1074 ; 1082 ; 1086 ; 1089 ; А Абстрагирование , 115 действий , 115 описаний состояний , 115 Австралия , 211 ; 212 ; 219 ; 229 ; 516 Автомат , 1224 ; 1229 AFSM , 1184 конечный , 1024 конечный дополненный , 1184 ; 1186 ситуационный , 1198 шахматный , 272 Автомобиль гоночный , 1241

Автономность , 82 ; 515 Автопилот , 436 Агент , 39 ; 103 автономный , 288 в мире вампуса , 620 ; 1114 водитель такси , 102 ; 1237 гибридный , 334 действующий на основе теории решений , действующий на основе цели , 98 ; 104 действующий с учетом полезности , 99 ; 104 ; 824 ; 986 для мира вампуса , 290 ; 367 жадный , 995 интеллектуальный , 24 ; 25 ; 71 ; 75 ; 1225 логический , 286 ; 379 на основе знаний , 284 на основе логического вывода , 335 на основе логической схемы , 327 ; 335 на основе цели , 105 наивный , 1026 непрерывно планирующий , 598 обучающийся , 105 обучающийся активный , 994 обучающийся пассивный , 987 общающийся , 1027 основанный на знаниях , 50 ; 344 ; 1233 основанный на модели , 96 перепланирующий , 593 ; 609 программный , 85 рациональный , 39 ; 75 ; 78 ; 104 ; 796 ; 1233 рациональный ограниченный , 472 реагирующий на текущую ситуацию , 1211 рефлексный , 93 ; 96 ; 103 ; 807 ; 987 решающий задачи , 110 Агент-пылесос , 77 ; 78

Агентство DARPA , 70 ; 764 NASA , 69 ; 435 ; 504 ; 553 ; 610 ; 708 ; 1154 космическое европейское , 610 Агрегирование , 569 Адалины , 59 Адаме Дж. , 468 АзимовА. , 1195 Аксиома , 363 вероятности , 1248 возможности , 457 декомпонруемости , 773 исключения действия , 550 китайской комнаты , 1221 мира вампуса , 367 окружения , 458 ; 461 Пеано , 364 ; 378 ; 398 полезная , 426 полезности , 774 предусловия , 549 проблемной области , 446 результата , 457 ситуационного исчисления , 457 состояния-преемника , 339 ; 458 ; 500 ; 548 теории множеств , 365 теории натуральных чисел , 364 теории полезности , 773 уникального действия , 460 уникальных имен , 460 Аксиоматизация равенства , 423 Аксиомы Strips , 558 вероятностей , 635 Колмогорова , 634 Аксон , 48 Акт речевой , 1021 ; 1064 ; 1065 речевой декларативный , 1021 речевой непрямой , 1021 Алгебра Робинса , 430 Алгоритм "ожидания-максимизации" , 942 AC-3 , 222 Boxes , 1007 CSP , 218 DPLL , 318 EKF , 1164 EM , 942 ; 944 ; 946 ; 948 EM структурный , 951 LRTA* , 205 MCL , 1163 MGSS* , 275 Pegasus , 1010 POP , 530 Q-обучения , 1154 RBFS , 164 Reinforce , 1010 SSS* , 275 Unify , 390 венгерский , 1141 Витерби , 759 внутренний-внешний , 1081 выравнивания , 1143 генетический , 183 ; 997 диаграммного синтаксического анализатора , 1033 Дэвиса-Патнем , 318 заполнения мозаики , 967 итерации по значениям , 812 итерации по стратегиям , 817 ; 987 локализации Монте-Карло , 1163 локального поиска , 320 Метрополиса , 203 ; 705 минимакса , 585 минимаксный , 246 ; 832 Монте-Карло , 679

Монте-Карло на основе цепи Маркова , 686 ; 705 неинформированный , ПО непротиворечивый , 303 ; 397 обратного логического вывода , 317 ; 403 обратного распространения , 964 ; 975 обучающий слабый , 871 обучения с подкреплением , 1002 ожидания-максимизации , 1081 оптимально эффективный , 163 оптимального повреждения мозга , 967 перебора с возвратами , 1150 поиска в графе , 138 поиска в дереве общий , 125 поиска общий , 144 поиска с наименьшим вкладом , 893 полный , 303 ; 398 прямого логического вывода , 315 ; 396 резолюции , 311 ; 413 с отсечением по времени , 1237 силуэта , 1197 симплексный , 204 согласования строк Бойера-Мура , 430 сортировки , 441 унификации , 391 управляемого конфликтами обратного перехода , 226 усиления , 871 фильтрации , 823 шифрования RSA , 430 эмуляции отжига , 690 Аллен В. , 757 Алфавит фонетический , 751 АльбертиЛ.Б. , 1146 Альтруизм , 625 Альфа-бета-отсечение , 248 ; 278 Альфа-бета-поиск , 271 ; 273 Альхазен , 1147 аль-Хорезми , 43 Анализ , 1025 алгоритмов , 1243 асимптотический , 1244 байесовский , 45 обесценивания , 843 проблемы принятия решений , 793 синтаксический , 1026 ; 1030 синтаксический восходящий , 1030 синтаксический нисходящий , 1030 скрытых закономерностей в данных , 67 сложности , 1245 сложности алгоритма , 128 содержимого узкий , 1216 содержимого широкий , 1216 чувствительности , 796 Анализатор синтаксический диаграммный , 1033 синтаксический по левому углу , 1036 Аномалия Зюссмана , 556 ; 561 Ансамбль гипотез , 869 Антецедент , 297 Аппарат космический Deep Space One , 105 ; 553 ; 610

космический Remote Agent , 431 опорно-двигательный , 91 Аппроксиматор функции , 1004 Аппроксимация функциональная , 1002 Аристотель , 38 ; 41 ; 42 ; 47 ; 104 ; 105 ; 336 ; 378 ; 432 ; 498 ; 502 ; 1147 ; 1229 АрноА. , 43 ; 769 Арность , 353 ; 398 Артефакт , 35 Архитектура , 91 АСТ* , 922 Soar , 434 агента , 68 гибридная , 1185 ; 1236 классной доски , 765 когнитивная , 402 компьютерная параллельная , 206 обобщающая , 1185 обобщения , 613 программного обеспечения , 1185 производственной системы , 402 рефлексивная , 1238 средств распознавания речи , 67 трехуровневая , 1187 управления в реальном времени , 436 Ассистент математика , 107 Астроном , 709 АтанасовДж. , 51 Атрибут , 856 последовательности состояний , 809 Аукцион английский , 839 Викри , 840 с запечатанными предложениями , 840 Ацикличность , 331 База Эрбрана , 421 База данных дедуктивная , 432 ; 435 с непересекающимися шаблонами , 174 с шаблонами , 173 шаблонов , 202 База знаний , 286 ; 334

логическая , 380 хорновская , 425 БайесТ. , 45 ; 642 ; 651 Бандит п-рукий , 996 Банк деревьев , 1107 БартлеттФ. , 50 Башня Пизанская , 102 Беззель М. , 146 Бекон Ф. , 41 Беллман Р. , 812 Бергер Г. , 47 Бернулли Д. , 801 Бернулли Дж. , 45 ; 652 Берри К. , 51 Бета-распределение , 938 Библиотека планов , 572 Бигелоудж. , 53 Биоинформатика , 1107 Биометрия , 1135 Бит , 862 Бихевиоризм , 49 ; 53 ; 105 Блокирование , 428 Бонапарт Н. , 272 БрандейсЛ. , 1225 Братья Райт , 37 Брахмагупта , 234 Бридж карточная игра , 74 Брока П. , 47 Брунеллески Ф. , 1146 Буль Дж. , 43 ; 379 БэббиджЧ. , 52 ; 272 Бэтмен , 614 Бьюкенен Б. , 62 В Валрас Л. , 45 Вампус , 288 Вашингтон Дж. , 468 ВеберЙ. , 1127 Вездеход марсианский автономный , 107 Вейценбаум Дж. , 1224 Вектор поддерживающий , 969 ВёлерФ. , 1213 Венский кружок , 42 Вероятность апостериорная , 624 ; 630 априорная , 624 ; 628 ; 650 безусловная , 624 ; 628 класса , 883 конъюнктивная , 662 маргинальная , 638 переходная , 687 условная , 624 ; 630 ; 650 ; 662 Версия поднятая , 390 поднятая правила резолюции , 415 Вертхеймер М. , 1148 Вершина , 1033 детерминированная , 667 трехгранная , 1134 утечки , 667 Вещество , 453 временное , 466 нитроароматическое , 920 подслащивающее искусственное , 1213 пространственное , 466 Взвешивание динамическое , 201 с учетом правдоподобия , 683 ; 705 ; 746 Взгляды дуалистические на человеческий разум , Взрыв комбинаторный , 62 Взятый без кавычек , 471 Вивер У. , 1109 Видеокамера , 1156 CCD , 1151 Виленский Р. , 1220 Винер Н. , 53 ; 242 ; 1109 Вино ШатоЛатур , 1213 Виноград Т. , 64 Витгенштейн Л. , 42 Вклад наименьший , 529 онтологический , 349 ; 350 ; 378 ; 623 ; 696 эпистемологический , 349 ; 350 ; 378 Влияние причинное , 664 Вложение процедурное , 483 Возможности нейронной сети , 55 Вознаграждение , 103 ; 806 ; 852 ; 985 аддитивное , 809 обесцениваемое , 809 отрицательное , 806 среднее , 810 Возражение противника , 193 Возрождение итальянское , 651 Война Вторая мировая , 46 ; 762

ВокансонЖ. , 1195 Воля свободная , 41 Вопрос искусственного интеллекта фундаментальный , 1001 могут ли машины мыслить , 1205 Восприятие , 75 ; 76 ; 1025

активное , 1113 зрительное , 38 робототехническое , 1159 тактильное , 1113 трехцветное , 1119 Врач санитарный , 265 Вращение трехмерное , 1125 Время ожидания ответа , 1087 Всеведение логическое , 471 Всезнание , 80 Вулси К. , 1006 ВундтВ. , 49 ; 1147 Выбор места размещения аэропорта , 781 площадки для строительства аэропорта , Выборка , 679 изображений , 1136 с исключением , 681 Вывод вероятностный , 637 ; 658 грамматики индуктивный , 1061 ; 1068 логический , 286 ; 294 ; 384 логический непротиворечивый , 334 логический обратный , 403 ; 435 логический прямой , 337 ; 394 ; 396 ; 434 логический прямой инкрементный , 400 логический чисто индуктивный , 853 от фактов к цели , 337 символический вероятностный , 704 формы на основе оттенения , 1149 формы на основе текстуры , 1149 Выделение основы , 1088 Выигрыш наилучший возможный , 780 Выметание с учетом приоритетов , 994 Выполнение , 112 действий правильное , 35 правильных действий , 40 ; 1238 Выполнимость , 304 Выработка , 1025 Выражение , 309 единичное , 309 ; 319 ; 424 импликационное , 433 определенное , 314 ; 395 пустое , 312 регулярное , 1093 с указанием времени , 1112 хорновское , 314 ; 426 ; 913 Высказывание , 286 ; 626 атомарное , 297 ; 354 ; 360 ; 378 в базе знаний , 334 диахронное , 368 истинное , 355 как элемент физической конфигурации агента , 296 контрапозитивное , 429 неявное , 380 с кванторами , 378 с оценкой знаний , 330 синхронное , 368 сложное , 297 ; 355 ; 378 явное , 380 Вычисления нейронные , 955 Вычислимость , 44 Выявление противоречия , 305 Г Габор За За , 800 Галилей Г. , 34 ; 102 ; 920 Гаусс К.Ф. , 146 ГёдельК. , 44 ; 413 ; 433 Гексапод , 1183 Гелернтер Г. , 57 Гельмгольц Г. , 1147 Генезерет М.Р. , 288 ; 1202 Генератор вариантов среды , 90 проблем , 101 Гессиян , 190 Гефест , 1195 Гештальт-психология , 1148 Гильберт Д. , 43 Гиперграф ограничений , 214 Гиперпараметр , 938 Гипотеза , 853 максимальная апостериорная , 930 приблизительно правильная , 874 приблизительно правильная с определенной вероятностью , 873 Сапира-Уорфа , 347 текущая наилучшая , 880 ; 889 физической символической системы , 57 Гироскоп , 1156 Гистограмма векторного поля , 1198

Глаз , ШЗ ; 1117 ; 1147 Глаза мухи , 1144 Глубина , 124 резкости пространственного изображения , 1117 ГоббсТ. , 41 Голова выражения , 314 ; 403 Головоломка игра в восемь , 172 криптоарифметическая , 214 с зеброй , 239 Голосование мажоритарное , 860 ; 884 Голубь , 50 Гольджи К. , 47 Горизонт , 1116 бесконечный , 808 конечный , 808 Город Вена , 1215 Государство Ноуноу , 395 Гофер , 1190 Градиент ландшафта , 189 стратегии , 1009 текстуры , 1131 ; 1148 целевой функции , 189 эмпирический , 189 ; 1009 Грамматика , 1022 ; 1252 PCFG лексикализованная , 1080 арифметических выражений расширенная , атрибутов , 1065 вероятностная контекстно-свободная , 1078 вероятностная лексикализованная , 1108 зависимостей , 1066 категориальная , 1066 контекстно-зависимая , 1024 контекстно-свободная , 1024 контекстно-свободная вероятностная , 1107 лексически-функциональная , 1066 метаморфоз , 1065 определенных выражений , 1040 ; 1065 регулярная , 1024 рекурсивно

перечислимая , 1023 системная , 1052 универсальная , 1068 формальная , 1027 Граф AND-OR , 316 видимости , 1197 двухдольный взвешенный , 1141 ограничений , 211 ; 230 ориентированный ациклический , 659 ; 703 планирования , 538 ; 555 планирования выровненный , 539 планирования последовательный , 541 строго к-совместимый , 223 Эйлера , 205 экзистенциальный , 480 График счастливый , 864 Графика компьютерная , 1114 Греция , 335 Грин К. , 58 Группа базовая , 1095 Гюйгенс Х. , 844 д да Винчи Л. , 41 ; 1147 Дальномер , 1155 лазерный , 1155 Данные недостающие , 868 Дарвин Ч. , 186 Датчик , 75 ; 84 ; 1113 ; 1153 активный , 1155 вращающего момента , 1156 изображения , 1156 инерционный , 1156 мусора локальный , 143 пассивный , 1155 положения , 143 проприоцептивный , 1156 расстояния , 1155 усилия , 1156 Движение , 1126 в сторону , 179 кажущееся , 1126 охраняемое , 1177 позиционирующее , 1168 приспособляемое , 1177 ситуационное , 68 согласующее , 1168 де Маркен К. , 1072 де Финетти Б. , 635 Деградация трагическая общих пастбищ , 838 Дедукция натуральная , 433 ДейкстраЭ. , 1229 Действие , 75 ; 144 ; 827 по восприятию , 581 ; 788 по сбору информации , 1176 по сбору информации с помощью датчиков , 591 применимое , 518 примитивное , 571 рациональное , 42

релевантное , 525 рефлекторное , 39 совместимое , 526 совместное , 604 сохраняющее , 539 условное , 612 Декарт Р. , 41 ; 1147 ; 1229 Декодер А* , 759 Декодирование стека , 1107 Декомпозиция действий рекурсивная , 577 действия , 571 древовидная , 232 иерархическая , 571 исчерпывающая , 448 плана , 615 ячеек , 1171 ячеек точная , 1173 Декомпозируемость лотереи , 774 Дельта-правило , 1004 Дельфин , 47 ; 1020 Демодулятор , 427 ; 441 Демодуляция , 423 ; 437 Дендрит , 48 ДеннетД. , 1213 День зимний , 1212 летний , 1212 Дерево генеалогическое , 382 ; 911 доказательства , 397 категорий , 1089 поиска , 122 ; 123 регрессии , 868 решений , 798 ; 855 ; 856 ; 857 ; 879 решений одноузловое , 872 связующее минимальное , 202 ; 207 синтаксического анализа , 1026 соединения , 678 упакованное , 1071 Детектор края Кэнни , 973 Дефект плана , 601 Дешифратор угла поворота вала , 1156 Деятельность рациональная , 71 творческая , 54 Джевонс У.С. , 337 Джеймс Г. , 50 Джеймс У. , 50 Джефферсон Дж. , 1212 Джоуль Дж. , 920 Диагноз медицинский , 70 ; 370 ; 788 ; 1225 Диагностика , 621 заболеваний зубов , 621 медицинская , 63 ; 653 ; 665 ; 698 ; 705 Диаграмма , 1033 Вороного , 1197 решения бинарная , 559 Диаметр пространства состояний , 132 Дизъюнкт , 297 Дизъюнкция , 297 без дизъюнктов , 312 Дилемма заключенного , 828 Диофант , 234 Директива , 1021 Дискретизация , 189 ; 668 Дифференцирование , 900 символическое , 441 Длина волны , 1119 минимальная описания , 881 Довод исходящий из неспособности , 1206 исходящий из неформализуемости , 1209 Доказательство , 307 математических теорем автоматическое , 437 математической теоремы , 60 ; 74 неконструктивное , 418 полноты резолюции , 419 теорем , 556 ; 613 теорем автоматическое , 426 Документ релевантный , 1082 Доминирование , 479 слабое , 829 стохастическое , 782 ; 797

строгое , 781 ; 829 эвристики , 171 Домоводство , 79 Дополнение , 487 глагола , 1042 Кларка , 487 ; 503 отглагольное , 1043 Допустимость , 304 Дреббель К. , 52 Дуализм , 41 ; 1229 Дуга совместимая , 221 Душа , 1229 Дюрер А. , 1147 Е Евклид , 43 ; 1146 Европа , 64

Единица QALY , 798 Единорог , 341 Ж Жаккард Ж. , 52 ЖишингЧ. , 268 Жук , 347 навозный , 81 ; 106 Журнал по искусственному интеллекту , 72 Зависимость функциональная , 906 ; 923 Задача , 113 ; 144 "Дары волхвов" , 577 3SAT , 213 ; 222 CSP , 222 CSP бинарная , 214 CSP булева , 213 MDP , 843 ; 1176 MDP частично наблюдаемая , 1176 NP-полная , 146 ; 909 ; 978 SLAM , 1165 TSP , 202 выбора площадки для размещения аэропорта , 801 игры в восемь , 117 ; 145 ; 147 ; 149 ; 168 ; 172 ; 201 игры в пятнадцать , 145 ; 201 коммивояжера , 121 ; 146 ; 202 ; 207 коммутативная , 216 многоатрибутной теории полезности , 809 недостаточно ограниченная , 322 неразрешимая , 44 обратного маятника , 1007 обучения нереализуемая , 854 обучения реализуемая , 854 одновременной локализации и составления карты , 1165 оптимизации , 176 ослабленная , 171 ; 172 ; 527 ; 528 ; 537 оценки стратегии , 987 планирования обхода , 120 планирования пути , 1168 последовательного принятия решений , 804 ; 843 похищения , 1161 раскрашивания карты четырьмя цветами , реальная , 116 решения кроссворда , 87 робототехнической сборки , 1177 с п ферзями , 322 с n-руким бандитом , 996 с бесконечным горизонтом , 843 с восемью ферзями , 118 ; 146 ; 177 с запасным колесом , 521 с лабиринтом , 192 с миллионом ферзей , 229 ; 236 с миссионерами и каннибалами , 145 ; 148 ; 497 с обезьяной и бананами , 148 ; 560 с полковником Уэстом , 395 с рестораном , 856 с тремя заключенными , 656 смены колеса со стертой покрывкой , 521 со скользящими фишками , 118 удовлетворения ограничений , 210 ; 411 упорядочения сборки , 121 управления навигацией робота , 121 упрощенная , 116 фильтрации , 821 ; 1160 частично декомпозируемая , 516 Заключение импликации , 297 Закон Мура , 1227 мышления , 39 Мэрфи , 108 ; 141 ; 152 общественный , 606 Заменяемость лотерей , 773 Замыкание резолюционное , 313 ; 421 Запоминание , 411 ; 901 Запрос , 1082 конъюнктивный , 435 логический , 361 Затенение , 1126 Зверь Хопкинса , 1195 Землетрясение , 660 Зима искусственного интеллекта , 65 Знак , 1020 Знания априорные , 852 ; 886 ; 898 ; 909 диагностические , 643 общие , 58 основанные на модели , 644 предварительные , 81 фоновые , 286 ; 417 ; 897 фоновые обыденные , 1211 Знания и действия , 42 Значение , 211 заданное по умолчанию , 483 ожидаемое , 260 ожидаемое денежное , 776 ожидаемое минимаксное , 261 ; 276 полезности нормализованное , 780 Зог , 897 Золото , 288

Зона Брока , 47 Зрение машинное , см. Система технического зрения низкого уровня , 1115 И Иголка в стоге сена , 295 Игра , 46 ; 241 "Дипломатия" , 247 Almanac Game , 799 Minesweeper , 337 Qubic , 267 административная , 848 азартная , 45 бридж , 264 в двадцать четыре , 118 в крестики-нолики , 243 ; 272 ; 277 в нарды , 267 в пятнадцать

, 118 в чет и нечет на двух пальцах , 826 гекс , 276 го , 268 гомоку , 267 калах , 273 карточная , 263 координационная , 831 Мельница , 267 минный тральщик , 337 осмотр , 827 Отелло , 242 ; 267 повторяющаяся , 835 покер , 654 против природы , 585 реверси , 242 ; 267 роботизированная с людьми , 1202 с жеребьевкой , 263 с ненулевой суммой , 280 с нулевой суммой , 831 с постоянной суммой , 831 с частичной информацией , 837 со ставками , 636 Игрок , 827 Игрушка Radio Rex , 764 Идентификация в пределе , 878 ; 881 Иерархия обобщения , 896 таксономическая , 65 ; 448 Избегание риска , 777 Извлечение информации , 1074 ; 1093 ; 1106 характеристик , 1113 Изменение непрерывное , 466 ИИ искусственный интеллект , 24 ИЛИ-параллелизм , 409 Имитатор среды общего назначения , 90 Импликация , 297 двусторонняя , 297 Имя длинное составное , 375 Индекс Гиттинса , 997 ; 1013 инвертированный , 1091 Индексальный , 1066 Индексация по второму параметру , 393 по предикатам , 392 фактов в базе знаний , 392 Индивидуализация , 453 Индивидуум , 183 Индия , 54 ; 234 Индукция , 853 конструктивная , 913 математическая , 44 Инженер по знаниям , 370 Инженерия знаний , 370 ; 444 ; 662 ; 1080 знаний для экспертных систем , 794 онтологическая , 444 Институт MIT , 1197 SRI , 556 ; 798 Массачусетский технологический , 55 ; 56 Интегрирование символическое , 896 Интегрируемость , 1132 Интеллект искусственный , 24 ; 56 искусственный добрый старый , 1209 искусственный реального времени , 1237 искусственный сильный , 1204 искусственный слабый , 1204 Интеллектуальность , 35 Интервал времени , 464 ; 507 временной , 500 защиты , 531 Интерпретатор Prolog , 408 Интерпретация , 353 вероятностная нейронной сети , 961 намеченная , 353 прагматическая , 1026 расширенная , 356 семантическая , 1026 ; 1066 ; 1070 Интроспекция , 37

И-параллелизм , 409 Исключение , 445 взаимное , 539 из суммы , 638 путем суммирования , 676 Искусственный интеллект , 34 направления , 34 определение , 35 проектирование рациональных агентов , 39 универсальная научная область , 34 Использование совместное подзадач , 575 Исправление орфографических ошибок , 1109 Исследование операций , 46 ; 104 ; 146 ; 201 ; 610 ситуации , 81 среды , 987 ; 996 Истинность , 292 История пребывания в среде , 806 Исчисление , 188 вариационное , 204 гедонистическое , 797 ситуационное , 455 ; 462 ; 499 событий , 462 ; 500 ; 1046 флюентных высказываний , 461 ; 466 ; 500 Итерация по значениям , 811 ; 843 по стратегиям , 817 ; 843 по стратегиям асинхронная , 819 по стратегиям модифицированная , 819 ИТЕФ институт теоретической и экспериментальной физики , 273 К Калман Р. , 732 Камера-обскура , 1116 Кардано Дж. , 45 ; 651 Карнап Р. , 42 ; 633 ; 652 Карта дорожная вероятностная , 1174 коэффициентов отражения , 1132 Румынии , 114 Каспаров Г. , 69 ; 265 Категория , 447 события , 507 Кахал С , 47 Качество , 1217 ; 1219 ; 1230 Квантование векторное , 753 Квантор , 355 ; 378 всеобщности , 355 ; 385 существования , 357 Кванторы вложенные , 358 Кеведол. , 272 КейМ , 1098 КемпеА. , 1209 Кент К. , 470 Кеплер Й. , 1147 Кибернетика , 52 ; 53

Килиманджаро , 1020 Кинематика , 1170 обратная , 1170 Кинофильм "Attack of the Cat People" , 1053 "Take the Money and Run" , 757 Класс вариантов среды , 90 задач PSPACE , 1246 закрытый , 1028 открытый , 1028 референтный , 632 ; 652 Классификация , 879 ; 1089 в описательной логике , 484 документов , 1089 Кластеризация , 678 ; 703 агломеративная , 1090 документов , 1089 неконтролируемая , 942 ; 943 Клинтон У. Дж. , 1136 Клуб Разума , 977 Ключ хэштаблицы комбинированный , 393 Книга "Port-Royal Logic" , 769 ; 797 Principia Mathematica , 56 Ко-NP-полный , 303 ; 337 Коартикуляция , 755 Ковальский Р. , 405 Когнитология , 37 ; 51 ; 72 Код открытый , 408 Количество оставшихся значений минимальное , 218 Колледж Дартмутский , 55 Коммутативность , 216 Комната китайская , 1231 Компания Du Pont , 65 General Motors , 1195 Hitachi , 579 IBM , 56 ; 57 ; 69 ; 265 ; 266 ; 765 Jaguar Cars , 610 Microsoft , 707 Price Waterhouse , 610

Sun Microsystems , 1225 Westinghouse , 610 Xerox , 1097 Компиляция , 409 Композициональность , 345 Композиция подстановок , 404 Компонент обучающий , 100 производительный , 100 ; 102 смешанного распределения , 943 Компоновка СБИС , 121 ; 146 ; 182 ячеек , 121 Компрометация проверочных данных , 864 Компьютер , 51 ABC , 51 Colossus , 51 ENIAC.51 IBM 704 , 267 NavLab , 69 Snare , 55 VAX , 434 Z-3 , 51 вычислительные ресурсы , 49 Конкретизация высказывания с квантором всеобщности , высказывания с квантором существования , Конкуренция , 608 Коннекционизм , 66 ; 955 Консеквент , 297 Константа сколемовская , 386 ; 433 Консультация юридическая , 74 Контекст , 346 формы , 1141 целостный , 1210 Контроллер , 104 ; 1180 опорный , 1180 оптимальный , 1180 строго стабильный , 1181 Контроль выполнения , 581 ; 593 ; 609 ; 613 действий , 593 ; 594 ; 595 плана , 593 ; 596 Контур , 1126 равных f-стоимостей в пространстве состояний , 161 Конъюнкт , 297 Конъюнкция , 297 Кора головного мозга , 48 Корень квадратный , 93 Корпорация Honda , 1154 Корпус , 1159 Коррекция орфографических ошибок , 1088 Корреляция взаимная , 1127 Кортёж , 351 Коэффициент ветвления , 126 ; 170 ; 904 ветвления эффективный , 170 ; 201 ; 252 квантования , 752 конкурентоспособности , 193 обесценивания , 809 ; 988 приращения , 868 уверенности , 64 усиления контроллера , 1180 Край , 1121 ; 1133 КрамникВ. , 266 Краткость , 332 Кривая ROC , 1087 обучения , 864 ; 879 ; 966 Критерий коэффициента приращения , 884 Критик обучающегося агента , 101 Кроссворд , 70 Крыса , 50 КрэгК.Дж. , 50 Ктесибий из Александрии , 52 Кубик Рубика , 145 ; 172 ; 1126 Культ компьютероцентризма , 1205 Кэнни Дж. , 1123 Лаборатория АТТ Bell Labs , 764 Лавлейс А. , 52 Лампа электронная , 55 Ландшафт пространства состояний , 176 Лаплас П. , 45 ; 652 ; 694 Ларсон Г. , 897 Лёвенгейм Л. , 379 ЛедербергДж. , 63 Лейбниц Г.В. , 41 ; 188 ; 336 ; 652 ; 844 Лексикон , 1091 Лемма поднятия , 419 ; 422 Робинсона , 422

ЛенатД.Б. , 509 Лес упакованный , 1038 Лимб , ПЗЗ Лингвистика , 72 вычислительная , 54 компьютерная , 72 Линеаризация , 1164 плана , 530 Линза , 1117 Линии

параллельные , 1116 Линия базисная , ИЗО Вороного , 1174 задержки , 328 Линней К. , 498 Литерал , 297 ; 517 базовый , 517 не содержащий функций , 517 ответа , 418 отрицаемый , 428 отрицательный , 297 ; 518 положительный , 297 ; 518 Литералы взаимно обратные , 309 Лицо анализирующее решения , 793 принимающее решения , 793 Ллойд С , 145 Ловушка предсказуемости , 88 Логика , 38 булева , 296 ; 336 временная , 349 ; 499 высокого порядка , 349 динамическая , 499 индуктивная , 633 ; 652 модальная , 470 ; 501 немонотонная , 491 ; 503 нечеткая , 623 ; 696 ; 707 описательная , 480 ; 484 ; 497 ; 503 первого порядка , 285 ; 344 ; 348 пропозициональная , 285 ; 296 ; 345 система обозначений , 38 умолчания , 492 ; 503 формальная , 43 Логит-распределение , 671 ; 704 Логицизм , 38 Логическое программирование в ограничениях , 236 Лоджд. , 1241 Лозунг "Мозг рождает разум" , 1215 Локализация , 1160 глобальная , 1161 марковская , 1196 Монте-Карло , 1163 Локальность , 696 Локатор звуковой , 1155 ЛоккДж. , 41 Лотерея , 772 ; 800 стандартная , 780 Лошадь , 1215 Луллий Р. , 41 Любовь , 1206 Любопытство , 998 М Макаллестер Д.А. , 66 Макдональд Р. , 348 Мак-КаллокУ. , 53 Маккарти Дж. , 55 ; 57 ; 1220 Макнили С , 1225 Макрооперация , 610 Максвелл Дж. , 694 ; 1147 Максимин , 832 Максимум локальный , 178 нормализованный , 815 Малик Дж. , 1127 Манд ела Н. , 1136 Манипулятор станфордский , 1157 Маргинализация , 638 Мартышка-верветка , 1020 Маршрутизация каналов , 121 Маслов С , 434 Масс-спектрометр , 63 Мат , 136 Математик древнегреческий , 432 советский , 634 Математика , 43 ; 56 Материализм , 41 ; 1229 элиминирующий , 1230 Матрица вознаграждений , 827 переходов , 712 Махавиракарья , 651 Машина Demonstrator Стенхоупа , 336 WAM , 436 аналитическая , 52 Больцмана , 979 обучающаяся , 100 поддерживающих векторов , 878 ; 881 ; 967 ; 972 ; 980 поддерживающих векторов виртуальная , 972 разностная , 52

рука-глаз , 1196 сверхинтеллектуальная , 1227 Тьюринга , 44 ; 881 Уоррена абстрактная , 408 ; 436 Мегапеременная , 728 Мендель Г. , 186 Менингит , 655 Мера , 452 Мереология , 501 Метаданные , 1088 Метаправило , 412 Метарассуждения на основе теории решений , 1237 Метафизика , 42 Метафора , 1055 ; 1067 Метка в плане , 587 ; 617 линии , 1133 Метод EKF , 1166 SLD-резолуции , 435 безмодельный , 1000 временной разности , 992 инверсный , 434 итерационный , 813 кластеризации по к средним , 1090 критического пути , 567 локализации Монте-Карло , 1163 магических множеств , 435 Монте-Карло на основе цепи Маркова , 702 ; 746 надежный , 1176 непосредственной оценки полезности , 988 Ньютона-Рафсона , 190 обнаружения краев Кэнни , 1149 обратного перехода , 225 обратного распространения , 978 обратного распространения ошибки , 963 перевода с помощью памяти , 1099 передачи , 1099 предпочтения единичных выражений , 424 резолуции , 58 ; 61 скелетирования , 1197 слабый , 62 соединения , 434 усиления , 871 ; 880 устранения моделей , 435 Метонимия , 1054 ; 1067 Механизм , 838 защиты стратегии , 840 исполнительный , 75 ; 84 ; 1153 поиска общего назначения , 62 Механика

статистическая , 65 ; 978 Микромир , 58 ; 59 ; 61 Микрошанс смерти , 780 ; 798 ; 801 МиллДж.С. , 43 Миллер Дж. , 51 Минимизация логическая , 450 Минский МЛ. , 55 ; 58 ; 72 Мир блоков , 59 ; 64 ; 504 ; 522 ; 598 вампуса , 288 ; 339 ; 367 ; 445 ; 651 ; 657 ; 1021 возможный , 292 минного тральщика , 341 пылесоса , 77 ; 78 ; 107 ; 116 ; 152 ; 588 пылесоса с альтернативным двойным законом Мэрфи , 591 пылесоса с двойным законом Мэрфи , 585 пылесоса с тройным законом Мэрфи , 587 Миры возможные , 501 Мистицизм , 48 Мичи Д. , 72 Множества непересекающиеся , 448 Множество в логике первого порядка , 365 граничное , 893 конфликтное , 225 ; 226 магическое , 403 нечеткое , 707 обучающее , 858 ; 864 ; 879 обучающее взвешенное , 870 обучающее тиражированное , 870 ответов , 490 поддержки , 425 ; 426 проверочное , 864 ; 879 разрыва цикла , 232 случайное , 701 состояний , 588 строк , 1022 Модальность сенсорная , 1113 Моделирование мира , 1216 языковое , 1084 Модель , 292 НММ , 765 IBM Model 3 , 1103 ; 1112 n-словных сочетаний , 1075 акустическая , 751 ; 1056 байесовская наивная , 1085 векторного пространства , 1092 ; 1108 восприятия , 716 ; 729 ; 734 ; 762 ; 820 ; 1160 графическая , 659 движения , 1160 двухсловных сочетаний , 757 ; 1075 двухсловных сочетаний вероятностная , 1088

ключевых слов булева , 1083 марковская скрытая , 67 ; 713 ; 740 ; 762 ; 763 минимальная , 488 ; 492 мира , 96 ; 1056 мыслительная , 1056 наблюдения , 820 наивная байесовская , 646 ; 947 однословных сочетаний , 1075 перевода , 1100 ; 1102 перехода , 748 ; 805 ; 822 ; 988 ; 1160 постоянного отказа , 744 причинная , 665 прогностическая , 985 реляционная вероятностная , 691 скрытой семантической индексации , 1107 среды , 987 стохастического движения , 805 трехсловных сочетаний , 758 ; 1075 фертильности , 1104 ядерная , 954 языковая , 751 ; 1056 ; 1100 ; 1101 ; 1104 языковая вероятностная , 1075 языковая двухсловная , 1075 языковая однословная , 1075 Модуль Office Assistant , 703 Printer Wizard , 703 Мозг , 54 вычислительные ресурсы , 49 Мозг и разум , 48 Монотонность , 307 предпочтений , 773 эвристической функции , 161 Моргенштерн О. , 45 Мороженое , 625 Мочевина искусственная , 1213 Мочли Дж. , 51 Музей науки лондонский , 52 Музыка , 52 Мультимножество слов , 1085 Мур Т. , 55 Мураками Т. , 267 Мутация , 61 ; 185 Муха летящая , 1128 Мышление , 46 Мышь летучая , 614 механическая Theseus , 880 н Наблюдения независимые и одинаково распределенные , 929 Набор результирующий , 1082 Навыки моторные , 74 Наказание вечное , 835 Намерение , 1025 Нарды , 276 ; 1003 Наслаждение земляникой , 1206 Наследование , 447 ; 481 ; 511 множественное , 482 Насыщение , 421 Наука прикладная , 72 проектирования рациональных агентов , 68 теоретическая , 72 Неврология , 46 вычислительная , 955 Невычислимость , 44 Недетерминированность неограниченная , 581 ограниченная , 580 Недоказуемость , 44 Недопроизводство , 1029 Независимость , 641 абсолютная , 641 ; 650 взаимная по полезностям , 785 взаимная по предпочтениям , 784 маргинальная , 641 по предпочтениям , 801 подцелей , 527 полезностей , 785 предпочтений , 784 условная , 645 ; 649 ; 651 ; 655 ; 666 ; 702 ; 723 Незнание , 696 ; 699

Нейробиология , 1150 Нейрон , 47 ; 54 ; 1218 Немонотонность , 491 Неоднозначность , 346 лексическая , 1053 синтаксическая , 1053 структурная , 1053 Неоднородность сосредоточенная , 1121 Неопределенность , 64 ; 68 ; 445 ; 620 ; 699 ; 1211 идентичности , 693 реляционная , 693 управления , 1178 Неосведомленность , 696 Неполнота системы Prolog , 410 Непрерывность предпочтений , 773

Непрозрачность ссылочная , 470 ; 501 Непротиворечивость логического вывода , 295 Неравенство треугольника , 161 Неразрешимость , 44 ; 61 Нерациональность , 35 ; 772 Никсон Р. , 492 ; 1056 Нили Р. , 267 Нильссон Н. , 1202 Номенклатура биномиальная , 498 Номер гёделевский , 420 телефона , 472 НорвигП. , 452 Нормализация , 638 Нуль-гипотеза , 866 Ньютон И. , 34 ; 93 ; 188 ; 718 НьюэллА. , 37 ; 51 ; 55 О Обеспечение аппаратное нейронной сети , 55 Область действия кванторов , 1066 определения , 211 определения бесконечная , 213 определения конечная , 212 ; 411 определения непрерывная , 213 определения случайной переменной , 627 проблемная в логике первого порядка , 350 проблемная в представлении знаний , 361 проблемная родства , 362 проблемная семейных отношений , 362 проблемная электронных схем , 373 Обнаружение краев , 1121 ; 1122 Обновление Беллмана , 813 Беллмана упрощенное , 818 Обобщение , 426 ; 853 ; 889 ; 890 в описательной логике , 484 на основе объяснения , 269 Оболочка для извлечения информации из Webстраницы , 478 Обоснование , 296 ; 489 Обработка естественного языка , 54 изображения , 1146 параллельная распределенная , 955 потока данных , 328 специальных ограничений , 223 текстов на естественных языках , 36 Обусловленность причинная , 300 ; 644 Обучение , 24 ; 81 ; 288 ; 850 ; 1080 ; 1211 активное , 987 ансамбля , 869 байесовское , 872 ; 928 ; 974 в мире блоков , 59 игре в шашки , 57 индуктивное , 175 ; 879 индуктивное на основе базы знаний , 910 индуктивное на основе знаний , 900 ; 921 инкрементное , 893 ; 897 классификации , 856 контролируемое , 851 ; 1003 ; 1136 ; 1211 кумулятивное , 921 машинное , 36 ; 39 на опыте , 1206 на основе накопления знаний , 913 на основе объяснения , 898 ; 921 ; 922 на основе опыта , 68 на основе релевантности , 921 на основе экземпляра , 952 ; 1014 нейронной сети , 55 неконтролируемое , 852 непараметрическое , 952 оперативное , 1003 параметрам , 932 параметрам с максимальным правдоподобием , 935 параметрическое , 951 пассивное , 987 путем обратного распространения , 62 ; 66 регрессии , 856 с подкреплением , 852 ; 986 ; 1211 с подкреплением иерархическое , 1015 с учетом релевантности , 899 ; 907 хеббовское , 55 Общение , 1020 Общество по искусственному интеллекту , 72 Объект , 348 ; 354 составной , 449 Объективизм , 632 Объяснение , 496 ; 698 ; 902 Овеществление , 447 ; 469 ОТенри , 577 Ограничение , 211 "самое большее" , 224 AlldiffT , 223 бинарное , 214 линейное , 213 логического следствия , 896 ; 912 ; 921 на предпочтение , 772 на ресурсы , 568 нелинейное , 213 неравенства , 536 предпочтения , 215

ресурсное , 224 связи , 1169 состояния , 520 ; 550 унарное , 214 упорядочения , 531 ; 535 целостности , 314 Одометрия , 1156 ОккамУ. , 854 ; 879 Октант , 1134 ОлдиссБ. , 1228 Омофон , 751 Онтология , 371 ; 374 ; 375 верхняя , 445 ; 496 Оператор модальный , 470 ; 499 Операция унификации , 433 факторизации , 416 Описание PEAS , 83 ; 85 косвенное , 491 ; 503 косвенное с приоритетами , 492 с помощью переменных , 902 ; 903 снега словесное , 347 Оплодотворение искусственное , 1213 Определение , 906 ; 923 ; 925 логическое , 363 минимальное , 909 ограничений с помощью обучения , 227 потенциальное , 887 рационального агента , 79 рекурсивное , 915 условий выбора множества разрыва цикла , Опровержение , 305 Оптимальность алгоритма поиска , 126 ; 144 ограниченная , 1239 ограниченная асимптотическая , 1240 Оптимизатор локальный , 579 Оптимизация компилятора , 578 с ограничениями , 190 Организация ШЕЕ , 498 Open Mind Initiative , 498 Sigir , 1110 Орнитоид , 614 Оса-сфекс , 81 ; 597 Основа , 1210 Осуществимость логического вывода , 485 Осязание , 1113 Отбор , 184 Ответ системный , 1220 Ответственность правовая , 1225 Отделение , 696 Отжиг , 181 Отзывы касающиеся релевантности , 1089 Отказ датчика , 742 ; 743 Отклик , 50 Открытие научное , 881 Отладка , 372 автоматизированная , 924 базы знаний , 377 Отметка , 1162 Отношение , 348 взаимно исключающее , 555 взаимного исключения , 555 зашумленного OR , 667 нейтральное к риску , 778 предпочтения стационарное , 809 равенства , 423 Отношения причинно-следственные , 300 ; 369 связности , 1059 связности речи , 1068 Отплата "зуб за зуб" , 836 Отражение диффузное , 1118 зеркальное , 1118 Отражения взаимные , 1132 Отрицание , 297 как недостижение цели , 406 Отсечение , 163 ; 242 ; 866 в задачах с непредвиденными ситуациями , 262 ветвей дерева решений , 866 ветви , 904 ненужных ходов , 266 поддерев , 163 предварительное , 257 хи-квадрат , 867 Отслеживание траектории , 1161 Отсутствие практических знаний , 622 теоретических знаний , 622 Отчет ALPAC , 1110 Лайтхилла , 62 ; 65 Олви , 65 парламентский , 1100 ; 1112

Оценка вероятностная , 632 позы , 1138 согласованная , 681 степени уверенности с интервальными значениями , 696 стратегии , 817 Очередь , 125 FIFO , 127 LIFO , 130 по приоритету , 1091 последовательная , 127 Ошибка гипотезы , 874 Падение монеты , 697 Память ассоциативная , 979 долговременная , 402 кратковременная , 402 рабочая , 923 Панини , 54 Пара "переменная-терм" , 362 Парадокс , 501 Никсона , 492 Санкт-Петербургский , 797 ; 801 Параллакс движения , 1129 ; 1146 Параметр , 669 Парамодуляция , 423 ; 437 Пари Паскаля , 797 Пас калина , 41 Паскаль Б. , 41 ; 45 ; 651 Пенроуз Р. , 1208 Перевод машинный , 61 ; 74 ; 1074 ; 1096 машинный статистический , 1100 принудительный , 582 текста на естественном языке , 61 Перезапись термов , 437 Переименование , 396 Перейра Ф. , 1025 Перекрытие заданного по умолчанию значения , 483 Переменная , 211 вспомогательная , 214 запроса , 671 индикаторная , 944 латентная , 941 логическая , 356 ; 407 свидетельства , 671 скрытая , 671 случайная , 626 ; 664 случайная булева , 627 случайная непрерывная , 668 ; 704 Перемещение связей -1 внутрь выражений , 414 Перепланирование , 581 ; 594 ; 613

Перепроизводство , 1029 Пересмотр убеждений , 494 Переход к общим заключениям , 897 корректный к более примитивному поведению , 825 обратный , 236 принудительный , 611 фазовый , 338 Периферия , 124 Перл Дж. , 660 Персептрон , 975 ; 977 простой , 982 с голосованием , 978 Перспектива , 1146 Перфокарта , 52 Перцептрон , 59 репрезентативные возможности , 62 с двумя входами , 62 Петля обратной связи , 698 пзс прибор с зарядовой связью , 1115 Пивзавод , 613 Пикассо П. , 1213 Пиквик Г. , 1213 Пиксел , 1115 Пингвин , 614 Пинг-понг , 74 Пирс Ч.С. , 235 ; 480 Питтс У. , 53 План действий в непредвиденных ситуациях , 145 нелинейный , 557 совместный , 603 согласованный , 532 универсальный , 613 условный , 609 ; 793 Планетоход , 1154 Планирование , 98 ; 271 ; 456 ; 514 HTN , 1015 авиапутешествий , 120 без использования датчиков , 581 без чередования , 562 в мире блоков , 59 военных операций , 120 движений тонкое , 1177 история развития , 556

классическое , 514 линейное , 556 маршрута , 58 многотельное , 604 мультиагентное , 602 ; 603 на основе прецедентов , 611 неклассическое , 514 непрерывное , 582 ; 598 ; 599 ; 613 операций авианосца , 613 покрытия пола , 238 прогрессивное , 524 производства , 566 реактивное , 613 регрессивное , 526 с помощью иерархической сети задач , 609 с регрессией от цели , 557 с учетом непредвиденных ситуаций , 581 с частичным упорядочением , 530 совместимое , 581 ; 1177 согласованное , 611 условное , 581 ; 621 Планировщик Fast Forward , 558 PRS , 614 Remote Agent , 553 Плато , 179 Платон , 336 ; 500 ; 1229 Поведение стохастическое , 88 эмерджентное , 607 ; 1184 Поверхность ламбертова , 1118 ; 1131 ; 1151 Подбрасывание монеты , 699 ; 801 ; 862 Подгонка чрезмерно тщательная , 866 ; 966 Поддержка несогласованная , 540 связи , 88 Подкрепление , 852 ; 985 Подмножество английского языка , 1027 Поднятие , 390 Подсобытие , 464 Подстановка , 362 ; 385 Compose , 404 Подход "разделяй и властвуй" , 553 близорукий , 793 декларативный , 287 ; 345 логицистский , 379 процедурный , 287 ; 345 Подцели упорядочиваемые , 553 Поездка в аэропорт , 620 Поза , 1125 ; 1142 ; 1157 Позитивизм логический , 42 Позиция пропозициональная , 469 спокойная , 256 ; 273 целенаправленная , 1230 Поиск , 98 ; 112 ; 144 A* , 158 A* с итеративным углублением , 164 ; 202 A* с ограничением памяти , 166 ; 202 B* , 275 LRTA* , 197 в Internet , 122 в автономном режиме , 191 в глубину , 130 ; 144 в глубину с итеративным углублением , 133 в непрерывном пространстве , 204 в оперативном режиме , 191 в реальном времени , 205 в ширину , 127 ; 144 двунаправленный , 135 ; 136 ; 145 ; 202 ; 561 жадный , 178 жадный локальный , 178 жадный по первому наилучшему совпадению , 156 информационный , 1074 ; 1082 ; 1108 информированный , 127 ; 154 ; 155 линейный , 190 локальный , 154 ; 176 ; 236 ; 322 ; 337 локальный лучевой , 182 лучевой , 182 маршрута , 120 минимаксный , 250 ; 269 ; 271 неинформированный , 127 ; 129 ; 146 параллельный , 206 паросочетаний , 1141 по критерию стоимости , 129 ; 144 по первому наилучшему совпадению , 155 ; 199 при переводе , 1104 противоречий , 434 рекурсивный по первому наилучшему совпадению , 164 ; 202 с возвратами , 131 ; 216 ; 229 ; 235 с возвратами динамический

, 236 с возвратами хронологический , 225 с восхождением к вершине , 177 ; 196 ; 209 с восхождением к вершине и перезапуском случайным образом , 180 с запретами , 203 с итеративным углублением , 133 ; 145 ; 146 ; 256 ; 428 с итеративным удлинением , 135 ; 149 с ограничением глубины , 132 ; 144 с перезапуском случайным образом , 209 с частичной информацией , 139 с эмуляцией отжига , 181 ; 209

слепой , 127 спокойных позиций , 256 стохастический лучевой , 183 стохастический с восхождением к вершине , 180 стратегии , 1007 текущей наилучшей гипотезы , 889 эвристический , 127 ; 200 эвристический с ограничением памяти , 202 Показатели производительности , 621 производительности водителя , 83 Показатель производительности , 78 ; 79 ; 771 связности , 1076 Покрытие марковское , 666 ; 711 Поле потенциалов , 1173 Полезность , 99 ; 242 ; 806 ожидаемая , 105 ; 625 ; 769 ; 770 ; 776 ожидаемая максимальная , 625 ; 770 ; 774 ; состояния , 811 Полет искусственный , 37 Полидерево , 677 ; 702 Политика оптимальная , 1176 Полковник Уэст , 395 Полнота , 333 алгоритма поиска , 126 ; 144 выборки , 1086 доказательства , 295 ; 413 опровержения , 310 ; 419 процедуры доказательства , 334 резолюции , 312 ; 419 Полуход , 244 Получение высказывания , 295 Понимание , 1022 естественного языка , 59 ; 64 речи , 750 языка , 54 Понятие человек , 363 Понятия хорошего или плохого , 770 Популяция , 183 Попытка , 988 Порфирий , 502 Последовательность актов восприятия , 76 ; 79 состояний , 811 Последствие действия , 520 Последствия побочные , 839 Поток оптический , 1126 ; 1145 ; 1148 Потомок вершины в байесовской сети , 666 Потребление полученных результатов , 996 Потребность в памяти , 128 Почта электронная нежелательная , 1111 Поэзия , 34 Правдоподобие максимальное , 931 ; 933 Правила , 613 Правило "экономии количества ставок" , 774 if-then , 94 Modus Ponens , 305 Байеса , 45 ; 642 ; 644 ; 651 ; 655 ; 750 введения квантора существования , 438 Витроу-Хоффа , 1004 вывода в логике первого порядка , 388 де Моргана , 360 демодуляции , 423 Демпстера , 699 диагностическое , 369 единичной резолюции , 309 если-то , 297 импликации , 297 леворекурсивное , 1031 логического вывода , 305 ; 309 ; 335 логического вывода для кванторов , 385 модус поненс , 305 обновления , 55 отделения , 305 ; 336 ; 425 ; 431 ; 440 ; 471 отделения обобщенное , 389 ; 431 парамодуляции , 423 перезаписи , 427 ; 441 подстановки , 1023 ; 1252 полной резолюции , 309 правой ассоциации , 1056 применяемое по умолчанию , 492 причинное , 369 произведения , 631 прохождения , 433 резолюции , 308 ; 433 резолюции для логики первого порядка , ситуация-действие , 94 удаления двухсторонней импликации , 306 удаления связки "И" , 306 условие-действие , 94 ; 276 хеббовского обучения , 55 цепное , 663

Правительство британское , 62 Прагматика , 1022 Превосходство технологическое , 1227 Предел глубины , 256 Предикат , 1045 append , 408 assert , 406 perm , 441 Person , 363 retract , 406 sorted , 441 ввода-вывода , 406 целевой , 856 Предложение , 1029 Гёделя , 1207 констатирующее , 42 относительное , 1029 Предположение , 496 Strips

, 518 Гольдбаха , 925 марковское , 762 о замкнутом мире , 486 ; 517 о марковости , 716 о независимости предпочтений , 809 об открытом мире , 547 об уникальности имен , 460 ; 486 Предположения исходные , 1126 Предпосылка , 297 Предпочтение , 624 ; 774 моделей , 491 монотонное , 775 Предпочтения человека , 809 Предсказание Саймона , 60 Представление , 210 в виде модели , 50 времени , 499 знаний , 36 ; 54 ; 58 ; 64 знаний аналогическое , 380 наивное байесовское , 653 стратегии стохастическое , 1008 Предусловие , 517 внешнее , 573 открытое , 531 ; 600 Предусловия знаний , 473 Предшественник узла , 136 Преемник , 525 узла , 136 Преемственность эвристической функции , 161 Президент , 468 Преимущество материальное , 255 Премия Американской академии киноискусства , 614 Нобелевская , 46 ; 47 ; 63 Оскар , 614 страховая , 777 Тьюринга , 1250 Фредкина , 274 Пренебрежение служебными обязанностями , 1225 Преобразователь каскадный с конечными автоматами , 1095 Препятствие вертикальное , 1171 Пресли Э. , 467 Приведение к абсурду , 305 к нижнему регистру , 1087 Привод гидравлический , 1159 дифференциальный , 1158 пневматический , 1159 синхронный , 1158 Пригодность операционная , 904 Приемник GPS , 1156 Приз Лебнера , 73 Приложение , 1043 Применение эталонных тестов , 1243 Пример , 853 ложно отрицательный , 888 ложно положительный , 888 отрицательный , 856 положительный , 856 Принуждение , 581 Принцип "сформулировать , найти , выполнить" , 112 "разделяй и властвуй" , 766 безразличия , 633 ; 652 бритвы Оккама , 854 ; 879 ; 881 ; 897 ; 916 ; 931 индукции , 42 модифицированной итерации по стратегиям , 990 неприязнательности , 1239 полезности , 774 ранжирования вероятностей , 1084 Принятие решений в условиях неопределенности , 624 решений людьми , 778 решений последовательное , 788

Приобретение знаний , 64 ; 371 надежное , 777 Приращение информации , 863 ; 866 ; 879 Присваивание , 211 допустимое , 211 полное , 211 совместимое , 211 Пробит-распределение , 671 ; 704 Проблема выводимого окружения , 458 индукции , 853 исследования , 140 непредвиденных ситуаций , 140 ; 143 неразрешимая , 73 окружения , 458 ; 499 останова машин Тьюринга , 388 отсутствия датчиков , 140 поиска решения , 44 полуразрешимости , 388 понимания языка , 54 представительного окружения , 458 ; 518 разума и тела , 1214 распространения последствий , 459 совместимости , 140 спецификации , 458 ; 520 ; 581 ; 620 ; 1211 существования полной процедуры доказательства , 412 трудноразрешимая , 73 удовлетворения ограничений , 211 Пробуксовка , 167 Проведение метарассуждений , 270 рассуждений , 58 формальных юридических рассуждений , 74 Проверка , 430 вхождения , 391 ; 407 значимости , 866 перекрестная , 867 ; 967 ; 984 перекрестная с исключением одного примера , 867 по моделям , 294 показателя интеллекта , 59 ; 73 предварительная , 220 схемы , 377 терминального состояния , 243 цели , 114 ; 144 ; 212 ; 524 ; 1031 Программа агента , 91 Программа Absolve r , 172 Advice Taker , 58 ; 63 Analogy , 59 Aura , 430 BKG , 276 Bridge Baron , 271 Chess 4.5 , 146 Chill , 1063 Chinook , 267 ; 280 DarkThought , 275 Deep Blue , 69 ; 265 ; 266 Dendral , 62 EQP , 430 Fritz , 266

Geometry Theorem Prover , 57 GIB , 268 Go4+ + , 268 Goemate , 268 GPS , 57 Kaissa , 274 Logic Theorist , 56 ; 337 Logistello , 267 LT , 56 MacHack 6 , 274 Mycin , 64 Neurogammon , 1006 Otter , 426 Prolog , 405 Proverb , 70 PTP , 428 Remote Agent , 69 ; 105 ; 610 Saint , 59 Shrdlu , 60 Student , 59 TD-Gammon , 1014 автоматического доказательства геометрических теорем , 57 автоматического доказательства теорем , 437 агента , 77 ; 91 ; 103 логик-теоретик , 56 общего решателя задач , 57 планирования автономная бортовая , 69 проверки моделей Spin , 431 частичная , 1015 шахматная ITP , 273 шахматная NSS , 273 Программирование агентно-ориентированное , 105 генетическое , 204 динамическое , 201 ; 411 ; 724 ; 843 ; 1032 динамическое адаптивное , 990 динамическое непоследовательное , 704 индуктивное логическое , 900 ; 922 ; 924 линейное , 190 ; 204 ; 213 ; 834 логическое , 314 ; 379 ; 403 ; 405 ; 436 логическое в ограничениях , 411 ; 412 ; 436 логическое табулированное , 411 ; 435 ; 436 множества ответов , 490 объектно-ориентированное , 52 функциональное , 436 Продление причинной связи , 600 Продолжение , 409

Продукция , 94 Проект Deep Thought , 265 Linguistic String Project , 1065 Shakey , 58 Soar , 68 компьютера пятого поколения , 65 эвристического программирования , 63 Проектирование , 456 агента , 826 механизма , 827 ; 838 молекулы белка , 122 Проекция ортогональная масштабированная , 1116 перспективная , 1116 ; 1126 Прозрачность ссылочная , 470 Проигрыш наихудший возможный , 780 Производство точечное , 675 Проникновение , 201 Пропозиционализация , 387 Проставление обратных отметок , 236 Простота конструирования , 333 Пространство версий , 880 ; 892 ; 893 гипотез , 853 ; 888 доверительных состояний , 145 занятое , 1171 конфигураций , 1168 ; 1169 рабочее , 1169 свободное , 1171 состояний , 114 ; 123 ; 144 ; 210 состояний метауровневое , 168 состояний объектно-уровневое , 168 Протагор , 1065 Протез мозга , 1217 ; 1231 Противодействие языка синонимии , 1088 Противоречие , 427 Профиль стратегии , 828 Процедура доказательства , 44 логического вывода , 372 логического вывода полная , 416 Процесс , 465 инженерии знаний , 371 марковский , 716 обнаружения края Кэнни , 1123 принятия решений комплексный , 202 принятия решений марковский , 46 ; 806 ; 841 ; 986 принятия решений марковский в частично наблюдаемой среде , 819 ; 843 Процессор текстовый Microsoft Word , 1093 Псевдокод , 1253 Псевдоэксперимент , 993 Психология когнитивная , 50 народная , 505 ; 1230 обывательская , 50 экспериментальная , 37 ; 49 Психофизика , 1150 Путь , 114 ; 144 ; 567 кратчайший , 150 критический , 567 опорный , 1180 Пятно светочувствительное , 1144 Пьеса R.U.R. , 1194 Р Работы разведочные , 789 Равновесие , 992 Байеса-Нэша , 837 детализированное , 688 доминантных стратегий , 829 максиминное , 833 Нэша , 830 ; 833 Радар , 46 Разбиение на лексемы , 1095 Разбор синтаксический , 1030 Развертывание итеративное , 202 состояния , 122 Раздача карт в покере , 654 Разделение переменных , 646 Разделитель линейный , 959 ; 968 линейный

оптимальный , 968 Разложение в ряд Тейлора , 1164 Разметка линий , 1133 Разновидность естественная , 450 Разработка генетических алгоритмов , 61

Разрешение ссылок , 1057 Разум , 35 ; 1229 как физическая система , 41 Ракурс , ИЗО Рамсей Ф. , 45 Ранг обратный , 1087 Рандомизация , 76 ; 95 Раскрашивание графа , 235 карты , 235 Расписание , 567 Распознавание введенных вручную цифр , 1136 лица , 1139 объекта , 1124 объектов , 1135 плана , 607 речи , 67 ; 728 ; 750 ; 764 ; 765 ; 1025 рукописного текста , 1136 рукописных цифр , 1137 с учетом характеристик , 1138 с учетом яркости , 1138 ; 1139 символов оптическое , 1025 Распределение априорных вероятностей , 629 априорных вероятностей оптимистическое , априорных вероятностей равномерное , 931 вероятностей , 269 ; 671 вероятностей полное совместное , 629 ; 650 ; вероятностей совместное , 629 гауссово линейное , 669 ; 704 гауссово смешанное , 943 ; 946 гауссово условное , 670 Дирихле скрытое , 1107 каноническое , 667 линейное гауссово , 732 с широким хвостом , 203 связки v пол , 415 смешанное , 943 сопряженное априорных вероятностей , 938 стационарное , 688 Распространение единичных выражений , 319 обратное , 963 ограничений , 59 ограничения , 221 оценок степени уверенности , 706 пределов , 225 Рассел Б. , 42 ; 53 ; 54 ; 56 Рассел СДж. , 452 Рассогласование , 1129 Расстояние измеряемое в городских кварталах , 169 манхэттенское , 169 по прямой , 156 Рассуждение управляемое данными , 317 управляемое целями , 317 Рассуждения межпричинные , 698 пространственные , 504 психологические , 505 управляемые целью , 271 Расширение одинарное , 257 предиката , 887 существующих правил грамматики , 1039 теории умолчаний , 493 Расщепление символа , 551 Рациональность , 35 ; 80 ; 105 вычислительная , 56 ; 1239 идеальная , 40 ; 1238 ограниченная , 40 ; 1239 Ребро , 1033 полное , 1033 Ребус числовой , 214 Регистрация ограничения , 236 Регрессия , 879 линейная , 937 Регулятор паровой машины , 52 Режим разделения времени , 58 релейного управления , 1007 Резерв времени , 567 минимальный , 570 Резолюция , 412 ; 432 ; 433 ; 926 бинарная , 416 единичная , 424 линейная , 425 ; 918 обратная , 916 ; 924 пропозициональная , 412 с входными высказываниями , 425 с линейным входным выражением , 428 теории , 437 Резольвента , 425 ; 917 Резонанс магнитный функциональный , 47 Результат , 517 ; 518 внешний , 573 внутренний , 574 вторичный , 573 игры , 828 неявный , 459 оптимальный согласно принципу Парето ,

отрицательный , 561 первичный , 573 положительный , 526 Результаты дизъюнктивные , 584 знаний , 473 условные , 584 Рейс М. , 268 Релевантность , 300 ; 899 ; 923 Репозитарий кода , 90 Ресурс повторно применяемый , 568 потребляемый , 568 Ресурсы в планировании , 608 Речь , 1057 Решатель задач универсальный , 37 Решение , 112 ; 115 ; 144 ; 211 ; 532 в планировании , 518 единоразовое , 771 задач , 62 задачи MDP , 1176 игры , 828 минимаксное , 245 надежное , 1176 оптимальное , 115 последовательное , 771 рациональное , 621 ; 769 ; 793 Решетка обобщения , 393 ; 439 прямоугольная , 137 Рисунок контурный , 1132 РоббинсГ. , 430 Робинсон А. , 434

Робинсон Дж.А. , 58 Робинсон Дж.Э. , 413 ; 419 Робот , 1153 ; 1194 Carmel , 1196 Helpmate , 1190 PUMA , 1195 Shakey , 105 ; 556 ; 562 ; 613 ; 1195 Sojourner , 1154 Unimate , 1195 голономный , 1158 мобильный , 1153 неголономный , 1158 программный , 85 шестиногий , 1183 Робот-гуманоид , 1154 Робот-манипулятор , 1153 Робототехника , 36 ; 742 ; 1154 ; 1195 когнитивная , 500 Робот-футболист 107 ; 242 Рождество , 1213 Розенблюта. , 53 Россия , 762 Рост сложности экспоненциальный , 44 Рочестер Н. , 55 ; 57 Румельхарт Д.Э. , 66 Румыния , 111 ; 211 с Саймон Г.Э. , 37 ; 46 ; 51 ; 55 ; 265 Самоанализ , 73 Самодвижение , 1127 Самолет беспилотный , 1191 Самюэл А.Л. , 55 ; 57 ; 266 ; 1014 Санскрит , 1065 СБИС сверхбольшая степень интеграции , 146 Сбор информации , 81 информации с помощью датчиков , 611 информации с помощью датчиков автоматический , 591 информации с помощью датчиков активный , 591 Сборка космических аппаратов , 610 Свертка , 1151 Свертывание пространства версий , 895 Свидетельство , 623 Свойства отражательные , 1118 ; 1131 проблемной среды , 86 Свойство внешнее , 454 внутреннее , 454 как унарное отношение , 348 локальности , 331 марковости , 727 ; 762 марковское , 805 Связка "исключительное ИЛИ" , 300 логическая , 55 ; 297 ; 355 Связь IS-A , 502 взаимно исключаящая , 539 инверсная , 482 обратная тактильная , 1197 овеществленная , 482 причинная , 531 Сглаживание , 1120 ; 1122 Гуда-Тьюринга , 1107 нулевых результатов , 1076 оперативное , 730

с добавлением единицы , 1076 с линейной интерполяцией , 1076 с удалением путем интерполяции , 1107 Сегментация , 448 ; 1077 ; 1123 изображения , 1137 речи , 757 Селфридж О.Г. , 55 Семантика , 72 ; 1022 композиционная , 1044 логики первого порядка , 350 логическая , 334 предпочтений , 1067 пропозициональной логики , 299 языка , 292 Семейство языков Planner , 64 Семинар Дартмутский , 55 ; 56 Семиотика , 1065 Сетчатка , 1113 Сеть байесовская , 68 ; 658 байесовская гибридная , 669 байесовская динамическая , 713 ; 739 ; 762 ; 763 ; 806 ; 823 беспроводная , 1159 задач , 557 задач иерархическая , 520 ; 571 качественная вероятностная , 707 ; 783 многосвязная , 678 нейронная , 55 ; 59 ; 65 ; 268 ; 955 нейронная многослойная , 62 ; 966 нейронная многослойная с прямым распространением , 975 нейронная однослойная , 958 нейронная с прямым распространением , 957 нейронная с радиальной базисной функцией , 979 односвязная , 677 принятия решений , 659 ; 769 ; 786 ; 787 ; 797 ; 798 ; 823 принятия решений динамическая , 823 ; 842 различительная , 880 рекуррентная , 957 ; 979 с прямым распространением , 957 семантическая , 480 ; 502 Хопфилда , 979 Сжатие , 814 ; 1002 Силлогизм , 38 ; 336 ; 432 Символ константный , 352 ; 354 ; 378 начальный , 1252 нетерминальный , 1023 ; 1024 ; 1252 предикатный , 352 ; 378 пропозициональный , 297 равенства , 360 терминальный , 1022 ; 1252 функциональный , 352 ; 354 ; 378 чистый , 319 Синапс , 48 Синоним , 1088 Синтаксис , 64 ; 292 логики первого порядка , 350 логический , 334 Синтез , 430 ; 1025 алгоритмов , 431 дедуктивный , 431 программ автоматизированный , 612 СирлДж.Р. , 1215 ; 1217 ; 1230 Система cHUGIN , 704 Core Language Engine , 1065 Deep Blue , 274

Deep Thought , 274 Fastus , 1095 GPS дифференциальная , 1156 HipNav , 70 Pengi , 613 PTHP , 437 RI , 65 Shrdlu , 64 TD-Gammon , 1006 Wordnet , 1110 World Wide Web , 474 Xcon , 402 десятичная Дьюи , 448 динамическая , 762 жизнеобеспечения интеллектуальная , 1154 истинностно-функциональная , 703 компьютерного зрения Alvin , 69 координат , 1125 логическая на основе правил , 695 логического программирования , 432 локально структурированная , 663 многотельная , 1154 мультиагентная , 827 на основе правил , 1210 обеспечения истинности , 236 обозначений арифметических , 38 обозначений инфиксная , 364 обозначений логических , 38 обозначений префиксная , 365 операционная Microsoft Windows , 703 основанная на знаниях , 1001 перевода TaumMeteo , 1110 планирования путешествий , 120 планирования регрессивная , 43 поддержки истинности , 494 ; 504 ; 1230 поддержки истинности на основе обоснований , 494 поддержки истинности на основе предположения , 495

позиционирования глобальная , 1156 производственная , 384 ; 402 ; 432 ; 434 разреженная , 663 с разомкнутой обратной связью , 113 символическая физическая , 57 тележка-шест , 1007 технического зрения , 36 ; 39 ; 49 ; 59 ; 235 технического зрения активная , 1211 формальная грамматическая , 1023 экспертная , 63 ; 402 ; 497 ; 695 ; 793 ; 797 ; 925 экспертная Meta-Dendral , 880 экспертная в условиях неопределенности , экспертная впервые созданная , 63 экспертная медицинская , 70 ; 706 ; 1225 экспертная на основе Prolog , 405 экспертная нормативная , 68 экспертная первая коммерческая , 65 Ситуационность , 68 Ситуация , 455 ; 770 Скелет пространства конфигураций , 1174 Скелетирование , 1173 Скиннер Б.Ф. , 53 Сколемизация , 386 ; 414 Скорость обучения , 992 Скрещивание , 184 Следствие , 293 логическое , 293 логическое обратное , 918 Слияние байесовских моделей , 1082 структур , 1096 Словарь , 1028 электронный , 61 Слово , 1021 ; 1022 "tomato" , 755 запретное , 1091 сложное , 1095 Словосочетание , 1023 глагольное , 1023 ; 1029 именное , 1023 ; 1029 предложное , 1029 указательное , 1050 флюентное , 1050 Сложность алгоритмическая , 881 временная , 126 ; 144 выборочная , 875 данных , 400 ; 435 колмогоровская , 881 оценки ожидаемых минимаксных значений , 262 пространственная , 126 ; 144 Служба перевода Systran , 1097 Случай обуславливающий , 661 Смещение декларативное , 909 Смит А. , 45 Событие , 444 ; 671 атомарное , 628 вневременное , 465 дискретное , 465 обобщенное , 463 Совершенство , 81 Совместимость , 888 дуги , 221 ; 223 пути , 223 ; 235 с гипотезой , 853 узла , 223 Совокупность , 450 текстов , 1074 Согласование с учетом деформации , 1140 с шаблоном , 398 Соединенные Штаты Америки , 69 ; 218 ; 788 Сожаление , 778 Создание мультимножеств , 880 новых предикатов , 919 Сознание , 47 ; 1217 ; 1218 Сократ , 38 Сокращение , 489 Соломонов Р.Дж. , 55 Сомат , 48 Сонет , 1212 Сообщение о погоде , 1097 Соревнования Robocup , 1196 Составление карты , 1164 кроссворда , 238 Состояние , 124 ; 466 внутреннее , 96 динамическое , 1157 ; 1179 доверительное , 141 ; 588 ; 625 ; 718 ; 820 ; 1159 кинематическое , 1157 мира , 111 мозга , 1215

наиболее вероятное , 1175 начальное , 113 ; 144 ; 212 ; 243 ; 1030 повторяющееся , 137 психическое , 1215 текущее в локальном поиске , 176 терминальное , 243 Софтбот , 85 Сохранение истинности в логическом выводе , 295

Сочетание гауссовых распределений , 753 двухсловное , 1088 Сочленение призматическое , 1157 Спам , 1111 Список , 366 добавления , 518 закрытый , 138 одновременных действий , 605 открытый , 138 позиций , 1091 решений , 875 связывания , 362 суб категоризации , 1042 удаления , 518 Способ представления , 1083 сведения , 1250 Способности сенсорные , 74 человека , 35 Способность мутагенная , 920 отражательная , 1118 порождающая , 1023 ; 1044 Спуск градиентный , 181 Спутник Земли искусственный , 61 Среда , 75 ведения игры , 280 вождения , 83 детерминированная , 86 ; 113 динамическая , 87 дискретная , 87 ; 113 доступная , 86 искусственная , 84 конкурентная , 88 кооперативная , 88 мультиагентная , 88 ; 469 ; 602 наблюдаемая , 113 недетерминированная. См. среда стохастическая недоступная , 86 непрерывная , 87 неэпизодическая. См. Среда последовательная одноагентная , 88 однократная , 87 полностью наблюдаемая , 86 ; 805 ; 819 полудинамическая , 87 последовательная , 86 ; 87 проблемная , 82 ; 83 статическая , 87 стохастическая , 86 стратегическая , 87 функционирования такси , 83 частично наблюдаемая , 86 ; 819 эпизодическая , 87 Средства цифровой связи , 1159 Средство автоматизированного формирования рассуждений , 426 автоматического доказательства теорем , общения , 346 представления , 346 проверки доказательства , 429 транспортное автономное , 69 транспортное воздушное автоматическое , 1154 транспортное наземное автоматическое , 1154 транспортное подводное автономное , 1154 формирования рассуждений сократовское , 430 Срез временной , 714 Срок существования агента , 92 СССР , 273 Стабильность контроллера , 1181 Стандарт Semantic Web , 498 XML , 498 Стандартизация отличий , 440 отличия , 390 переменных , 414 Станок жаккардов , 52 ткацкий , 52 ткацкий Жаккарда , 1195 Статья научная советская , 61 Стационарность , 873 предпочтений , 809 Стекло , 130 контрольный , 407 пространств фокусов , 1061 Стекло спиновое , 978 Степень подтверждения , 652 свободы , 1157 свободы управляемая , 1158 свободы эффективная , 1158 уверенности , 622 ; 635 Стереограмма со случайными точками , 1148

Стереоданные бинокулярные , 1126 ; 1129 ; 1145 ; 1147 Стимул , 50 Стирка белья , 1073 Стоимость информации , 797 ; 799 ; 803 ; 821 материала , 254 оптимального решения подзадачи , 173 поиска , 126 поиска суммарная , 126 полной информации , 790 пути , 114 ; 144 ; 212 решения , 126 уровневая , 541 этапа , 115 Стратегия , 244 ; 806 ; 842 "взаимно гарантированного уничтожения" , 835 доминантная , 829 игры , 827 нестационарная , 808 оптимальная , 807 поиска , 122 правильная , 810 ; 1016 с наименьшим вкладом , 529 с преимущественным использованием единичных выражений , 424 смешанная , 828 стационарная , 808 чистая , 828 Страхование жизни , 779 от автомобильной аварии , 779 Стремление к риску , 777 Строка в логике , 470

Структура агента , 91 данных узла , 124 словосочетания , 1023 Субкатегоризация , 1042 глагола , 1041 Субъективизм , 632 Суждение субъективное , 706 Суждения о вероятностях , 665 Сулавеси , 230 Сумма бесконечных геометрических рядов , 810 квадратичных ошибок , 937 квадратов разностей , 1127 Супермен , 346 ; 469 ; 470 Супермозг , 45 Существительное исчисляемое , 453 неисчисляемое , 453 Схема GLIE , 997 в генетическом алгоритме , 187 действия , 517 жадная в пределе бесконечного исследования , 997 логическая ацикличная , 331 логическая цикличная , 331 математической индукции , 419 последовательная логическая , 327 правила , 1044 Сходимость итерации по значениям , 814 США , 50 ; 764 ; 800 ; 971 ; 973 ; 1223 Т Таблица "действие-полезность" , 787 истинностная , 299 ; 337 поисковая , 966 транспозиций , 252 треугольная , 613 условных вероятностей , 661 Табуляция функции агента , 76 Тавтология , 304 Такси , 83 автоматизированное , 83 ; 102 в Афинах , 656 Таксономия , 448 ; 476 ; 498 Талое , 1195 Тарский А. , 43 ; 430 Тасмания , 229 Тезис Чёрча-Тьюринга , 44 Тексел , ИЗО Текст анкера , 474 Текстура , 1126 ; ИЗО Телевидение , 1020 Телескоп , 709 космический Хаббл , 213 ; 229 ; 565 ; 610 Тело выражения , 314 ; 403 клетки , 48 твердое трехгранное , 1134 Теннис настольный , 74 парный , 603 ; 607 Теорема , 363 дедукции , 304 Нэша , 830 о неполноте , 44 ; 413 ; 419 ; 1207 о полноте , 413

о раскраске карты четырьмя цветами , 1209 представления , 783 резолюции базовая , 419 резолюции основная , 313 сходимости перцептрона , 59 Эрбрана , 398 ; 421 ; 433 Теоретик , 66 Теория Болдуина , 187 вероятностей , 45 ; 67 ; 349 ; 622 ; 796 возможностей , 707 вычислительного обучения , 873 ; 878 ; 879 ; 881 ; 978 Демпстера-Шефера , 696 ; 707 жидкостей , 504 игр , 46 ; 804 ; 826 игр обратная , 838 информации , 862 ; 880 Ламарка , 187 многоатрибутной полезности , 781 ; 797 ; 798 моделей , 379 мышления , 37 нормативная , 778 описательная , 778 оптимального управления , 204 оптимальности , 1067 оптимизации , 204 подтверждения , 42 полезности , 624 ; 796 принятия решений , 796 равномерной сходимости , 881 решений , 46 ; 67 ; 625 решеток , 430 риторической структуры , 1068 синтаксическая , 470 ссылок , 43 стоимости информации , 788 ; 1211 суперструн , 463 управления , 52 ; 53 ; 104 ; 556 ; 977 ; 1007 ; 1181 управления адаптивная , 988 функциональной спецификации , 1229 ценности информации , 1237 чисел , 925 Терм базовый , 356 ; 385 в логике , 354 квалифицированный , 1048 с кванторами , 1050 сложный , 378 Термостат , 52 ТесауроГ. , 268 ; 1006 Тест Тьюринга , 36 ; 39 ; 72 ; 73 ; 1020 ; 1206 Тьюринга полный , 36 Техника вычислительная , 51 Тинсли М. , 267 Тип соединения , 1135 Точка ближайшая соседняя , 1140 ; 1142 выбора , 407 критическая , 323 разбиения , 868 схода , 1116 фиксированная , 316 ; 397 ; 814 Точность , 1086 функции оценки , 253 Тракт голосовой , 754 Трактат Органон , 336 ; 498 Транзитивность предпочтений , 772 ; 773 Транспорт грузовой воздушный , 520 Трассировка луча , 1119 Требования к памяти , 133 Тренажер , 85 Трещина , 1134 Троянский П. , 1109 Тупик , 194 Турок , 272 Тьюринг А. , 36 ; 44 ; 54 ; 55 ; 57 ; 242 ; 1100 ; 1206 ; 1209 ; 1212 ; 1219 ; 1231 ; 1242 У

Уайтхед А.Н. , 54 Уатт Дж. , 52 Убеждения , 469 Убыточность стратегии , 816 Углубление итеративное , 134 Угол наклона , 1125 поворота , 1125 Удаление асбестовых изделий , 780 кванторов всеобщности , 415 потенциальных гипотез , 892 условий , 890 Удовлетворение , 46 ограничений , 59 Узел , 124 дерева поиска , 123 жеребьевки , 259 ; 786 значения , 787 листовой , 125 поисковый , 122 полезности , 787

принятия решений , 786 родительский , 124 Уилкинс Д.Э. , 271 Уильяме Р. , 800 Университет СМУ , 69 ; 274 ; 765 Йельский , 64 Карнеги-Меллона , 55 ; 56 Кембриджский , 50 Лейпцигский , 49 Пенсильванский , 51 Принстонский , 55 Станфордский , 56 ; 58 ; 62 ; 63 ; 379 Универсум Эрбрана , 421 ; 433 ; 434 Унификатор , 390 наиболее общий , 391 ; 393 ; 422 ; 439 Унификация , 384 ; 390 ; 431 с учетом равенства , 424 Уолтер Г. , 1195 Уоррен Д.Г.Д. , 408 Уотсон Дж. , 49 Упорядочение конъюнктов , 399 переменных , 218 Упорядочиваемость , 773 Управление движением в поперечном направлении , 1145 движением в продольном направлении , 1145 нечеткое , 701 оптимальное стохастическое , 53 реактивное , 1183 Упрощение синтаксическое , 365 ; 405 Уравнение Беллмана , 812 Витерби , 1077 временной разности , 992 диофантово , 234 дифференциальное , 1179 Ковальского , 405 фильтрации рекурсивное , 821 Уровень алгоритмический , 1187 в графе планирования , 538 знаний , 287 ; 335 исполнительный , 1187 реактивный , 1187 реализации , 287 Усвоение , 1026 Усиление , 870 ; 879 Условие завершения , 1177 монотонности , 201 преемственности , 201 Усовершенствование стратегии , 817 Усреднение по прогнозам , 264 Устойчивость динамическая , 1158 статическая , 1158 Устранение импликации , 414 неоднозначности , 1026 переменной , 674 ; 677 ; 702 ; 704 ; 745 Устройство Heath Robinson , 51 гомеостатическое , 977 протезное , 1154 Уступ , 179 Утверждение логическое , 361 Утилитаризм , 43 Утка механическая , 1195 Уточнение , 889 ; 890 Учет неопределенности , 622 Учитель , 851 Ф Факт , 314 Фактор определенности , 698 ; 706 устранения переменной , 675 Факторизация , 310 Фальстарт , 157 Фейгенбаум Э.А. , 62 ; 72 Фельдман Дж. , 72 Ферма П. , 45 ; 651 Фертильность , 1102 Фигура речи , 1055 Физика качественная , 453 ; 504 Фиксация , 1129 Филон из Мегары , 336 Философия , 40 ; 104 разума , 1229 ; 1231 Фильм АЛ. , 1227 The Matrix , 1226 The Terminator , 1226 Фильтр Калмана , 713 ; 736 ; 740 ; 762 ; 763 ; 1163 Калмана переключательный , 739 Калмана расширенный , 1164 с гауссовой характеристикой , 1120 частиц , 1196

Фильтрация , 718 ; 722 калмановская , 732 ; 763 частиц , 748 ; 764 Флюентный , 455 Фокус , 1117 внимания , 1061 расширения , 1128 фон Гельмгольц Г. , 49 фон Кемпелен В. , 272 фон Нейман Дж. , 45 ; 53 Фонд Рокфеллера , 1109 Фонема , 751 Форма , 1125 3-CNF , 310 k-CNF , 310 Бэкуса-Наура , 1023 ; 1252 квазилогическая , 1048 ; 1066 Ковальского , 342 нормальная имплекативная , 342 нормальная конъюнктивная , 310 ; 413 нормальная Хомского , 1082 представления синтаксиса , 292 промежуточная , 1048 хорновская , 314 ; 336 Формирование вознаграждения , 1015 выборки

логическое , 705 выборки последовательное повторное , 764 выборки с учетом важности , 705 изображения , 1146 логических выводов автоматическое , 36 ослабленной задачи автоматическое , 172 рассуждений в условиях неопределенности , рассуждений на основе модели , 370 рассуждений по умолчанию , 695 состояния , 122 Формирователь выборок Гиббса , 689 ; 705 Формула VPI , 791 Формулировка задачи , 111 инкрементная , 118 ; 212 полного состояния , 119 ; 177 с полным состоянием , 212 цели , 111 ; 582 Фортепяно логическое , 337 Фотограмметрия , 1147 Фотометрия , 1118 Фрагмент речи , 1021 речи неоднозначный , 1026 Фраза сложная , 1096 Франкенштейн , 1226 Фреге Г. , 43 ; 378 ; 433 Фрейм , 64 ; 502 ; 753 Фреквентизм , 632 Функционализм , 105 ; 1219 ; 1229 Аристотеля , 1229 Функциональность истинностная , 697 Функция , 348 "действие-значение" , 986 "деления на два" , 814 Den , 471 softmax , 1008 агента , 76 ; 91 ; 807 активации , 956 активации пороговая , 958 базисная , 1002 булева , 957 вознаграждения , 243 ; 625 ; 822 ; 842 ; 988 вычислимая , 44 Гашнига , 207 доверительная , 699 единиц измерения , 452 значения , 779 значения аддитивная , 785 исключительного ИЛИ , 982 исследования , 998 ; 1000 линейная взвешенная , 254 линейно разделимая , 959 ; 975 мажоритарная , 858 ; 958 навигации , 1176 определения преемника , 113 ; 199 ; 212 ; 243 ; 1030 определения четности , 858 оценки , 155 ; 242 ; 253 ; 1002 оценки линейная , 175 плотности вероятностей , 630 ; 1249 полезности , 99 ; 243 ; 770 ; 774 ; 806 ; 812 ; 986 ; 1003 полезности мультипликативная , 785 полезности порядковая , 779 полностью определенная , 352 пригодности , 184 сжатия , 814 сколемовская , 415 ; 433 целевая , 53 ; 176 ; 211 эвристическая , 155 ; 515 эвристическая допустимая , 158 эвристическая на основе манхэттенского расстояния , 169 эвристическая определения расстояния по прямой , 156 ядерная полиномиальная , 970 Футбол робототехнический , 614 ; 1192

Х Характеристика , 1002 акустическая , 753 состояния , 175 Хебб Д.О. , 55 ; 59 Хекерман Д. , 799 Хемпель К. , 42 Хивуд П. , 1209 Химик-аналитик , 63 Химия , 63 Хинтон Дж.Э. , 66 Холостяк , 449 Хомский Н. , 51 ; 54 Хребет , 179 Хронология , 500 Хэш-таблица , 393 Ц Целенаправленность , 1230 Цель , 97 ; 111 ; 144 ; 517 логического вывода , 361 обучения , 168 отрицаемая , 417 Ценность вычислений , 1237 стратегии , 1009 Цепь Маркова , 688 марковская , 716 Цузе К. , 51 Ч Чапек К. , 1194 ; 1226 Чарняк Ю. , 64 Частота дискретизации , 752 Часть , 449 Чатбот , 1206 Человек пещерный , 897 Чередование поиска и действия , 144 Чёрч Э. , 44 Число конспиративное , 275 натуральное , 364 Шаг итерации , 813 Шанкар Н. , 430 Шанс на победу , 253 Шарнир поворотный , 1157 Шахматы , 52 ; 60 ; 136 ; 146 ; 242 ; 272 с контролем времени , 87 Шахтер Р.Д. , 780 Шашки , 57 ; 106 ; 276 Шелински Р. , 1126 Шенк Р.К. , 64 Шеннон К.Э. , 55 ; 242 Шеффер Дж. , 267 Шиккард В. , 41 Шимпанзе , 1020 Ширина гипердерева , 237 дерева , 237 индуцированная , 237 Школа бизнеса гарвардская , 779 мегарская , 336 ; 499 стоическая , 336 ; 499 Шортлифф Э.Г. , 63 Шоу игровое , 776 Штраф , 103 Шум , 860 ; 895 ; 909 ; 927 Э Эванс Т.Г. , 73 Эволюция , 74 ; 186 ; 187 ; 346 машин , 61 Эвристика

, 155 ; 199 допустимая , 527 единичного выражения , 319 максимального уровня , 541 множественного уровня , 541 независимая от проблемной области , 515 плавления вдоль берегов , 1176 с минимальным количеством оставшихся значений , 218 с минимальными конфликтами , 228 ; 236 с наиболее ограниченной переменной , 235 ; 399 ; 537 с наименее ограничительным значением , с пустым списком удаления , 528 составная , 173 степенная , 219 чистого символа , 319 Эдинбург , 924 ; 1197 Эдмондс Д. , 55 Эйнштейн А. , 34 Эквивалент определенности , 777 Эквивалентность логическая , 304 с точки зрения логического вывода , 386 ЭкертДж. , 51 Экземпляр схемы , 187 типичный , 451 Экономика , 45 ; 104 ; 775 Экономия усилий , 622 Эксперимент мозг в колбе , 1216 Экспериментатор , 66 Электродвигатель , 1159 Электростанция атомная , 708 Электроэнцефалограф , 47 Элемент логический в логике , 373 обучающий , 850 проблемной области , 350 производительный , 850 с зарядовой связью , 1115 скрытый , 957 Эмпиризм , 41 Эмуляция отжига , 181 ; 203 Эпифеноменальный , 1218 Эпсилон-шар , 874 ЭрбранЖ. , 387 ; 433 Эскимос , 347 Этап избыточный , 600 условный , 584 Эффект Болдуина , 187 горизонта , 256 Эффективность вычислительная , 332 ээг электроэнцефалограф , 47 ю Юм Д. , 41 Юнг Т. , 1119 Я Язык , 1020 ADL , 519 ; 556 ALisp , 1189 Buffalo , 1072 CES , 1189 CLIPS , 435 Datalog , 396 ; 410 ; 435 Fortran , 58 Golog , 1189 GRL , 1188 HTML , 1095 k-DL , 876 k-DT , 876 Lisp , 354 ; 471 ; 876 ; 1188 Micro-Planner , 434 MRS , 412 Perl , 471 Planner , 434 Prolog , 64 ; 405 ; 557 ; 916 Qlisp , 437 SGML , 1095 SQL , 486 WAM , 408 XML , 1095 английский , 61 ; 74 ; 1097 английский компании Caterpillar , 1097 быстрой разработки прототипов , 405 высокого уровня Lisp , 57 естественный , 39 ; 346 ; 1022 запросов , 1082 итальянский , 1097 композиционный , 345 мышления , 346 ограничений , 213 поведения , 1188 португальский , 898 представления знаний , 286 ; 334 ; 344 программирования , 345 программирования Ada , 52 программирования Plankalkul , 51 программирования Prolog , 1065 программирования для искусственного интеллекта , 57 программирования робототехнический , производственных систем Ops-5 , 434 промежуточный , 1098 псевдокода , 91 робототехнический универсальный , 1188 русский , 61 санскрит , 497 формальный , 1022 шведский , 74 Яма бездонная , 288 Япония , 65 Яркость , 1118

Научно-популярное издание Стюарт Рассел , Питер Норвиг Искусственный интеллект: современный подход 2-е издание Литературный редактор И.А. Попова Верстка О. В. Линник Художественный редактор С.А. Чернокозинский Корректоры З.В. Александрова , Л.А. Гордиенко , О. В. Мишу тина , Т. А. Корзун Издательский дом "Вильяме".

101509 , Москва , ул. Лесная , д. 43 , стр. 1. Подписано в печать 26.09.2005. Формат 70x100/16.

Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 113 , 52. Уч.-изд. л. 106 , 1.

Тираж 3000 экз. Заказ № 6321. Отпечатано с диапозитивов в ФГУП "Печатный двор" им. А. М. Горького Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Искусственный интеллект Современный подход Стюарт Рассел • Питер Норвиг
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ Первое издание этой книги стало классическим образцом литературы по искусственному интеллекту. Оно было принято в качестве учебного пособия больше чем в 600 университетах 60 стран мира и получило высокую оценку как окончательный итог обобщения результатов, достигнутых в этой области науки. Ниже приведены некоторые отзывы.

"Публикация этого учебника стала важным шагом вперед, не только с точки зрения преподавания искусственного интеллекта, но и с точки зрения формирования единого представления о той области науки, вводное описание которой дано в книге. Даже эксперты в данной области могут открыть для себя что-то новое почти в каждой главе". - Профессор Томас Диттерих (Thomas Dietterich), штат Орегон "Просто потрясающе. Я всегда надеялся иметь в своем распоряжении подобную книгу... библия искусственного интеллекта на следующее десятилетие". — Профессор Герд Бревка (Gerd Brewka), Вена "Изумительное достижение; поистине превосходная книга!" -Профессор Сельмер Брингсйорд (Selmer Bringsjord), Ренселлеровский политехнический институт (Rensselaer Polytechnic Institute) "Великолепная книга, характеризующаяся невероятной широтой охвата и глубиной изложения, а также очень хорошо написанная. Она понравилась всем преподавателям, использовавшим ее в своей работе, которых я знаю". — Профессор Хаим Хирш (Hayga Hirsh), университет Рутгерс (Rutgers University) "На меня произвело глубокое впечатление беспрецедентное качество представления единой, сбалансированной, широкой и глубокой, вызывающей восхищение картины всей области искусственного интеллекта. Эта книга станет стандартным учебником на многие последующие годы". — Профессор Вольфганг Бибель (Wolfgang Bibel), Дармштадт "Потрясающе! Хорошо написанная и хорошо организованная книга со всесторонним охватом материала, который должны знать все студенты, специализирующиеся в области искусственного интеллекта". — Профессор Марта Поллак (Martha Pollack), Мичиган "Выдающаяся книга... Приведенные описания чрезвычайно ясны и доступны для восприятия; организация превосходна; предлагаемые примеры побуждают к действию; а охват материала является академически строгим и всесторонним!... эта книга будет вполне заслуженно занимать в течение определенного времени ведущее место в данной области науки". — Профессор Нильс Нильссон (Nils Nilsson), Станфордский университет (Stanford University) При подготовке второго издания каждая глава была существенно переработана. Добавлен важный новый материал, охватывающий такие темы, как удовлетворение ограничений, быстрый логический вывод, графы

планирования , агенты для Internet , точный вероятностный вывод , алгоритмы Монте-Карло на основе цепи Маркова , фильтры Калмана , методы обучения ансамбля , методы статистического обучения , вероятностные модели естественного языка , вероятностная робототехника и этические аспекты применения искусственного ПО 3 н ф ф о Н Й Ф Книга дополняется широким набором оперативных ресурсов , включая исходный код , рисунки , слайды для демонстрации на лекциях , справочник более чем с 800 ссылками по теме "AI on the Web" (Искусственный интеллект в Web) и оперативную дискуссионную группу. Все эти ресурсы представлены на сопровождающем Web-узле по адресу: aima.cs.berkeley.edu i ISBN 5-8459-0887-6 RTOPOP.

Издательский дом "Вильяме" www.williamspublishing.com prentice I PRENTICE HALL
Hall Upper Saddle River , NJ 07458 ~~4 <http://www.prenhall.com>